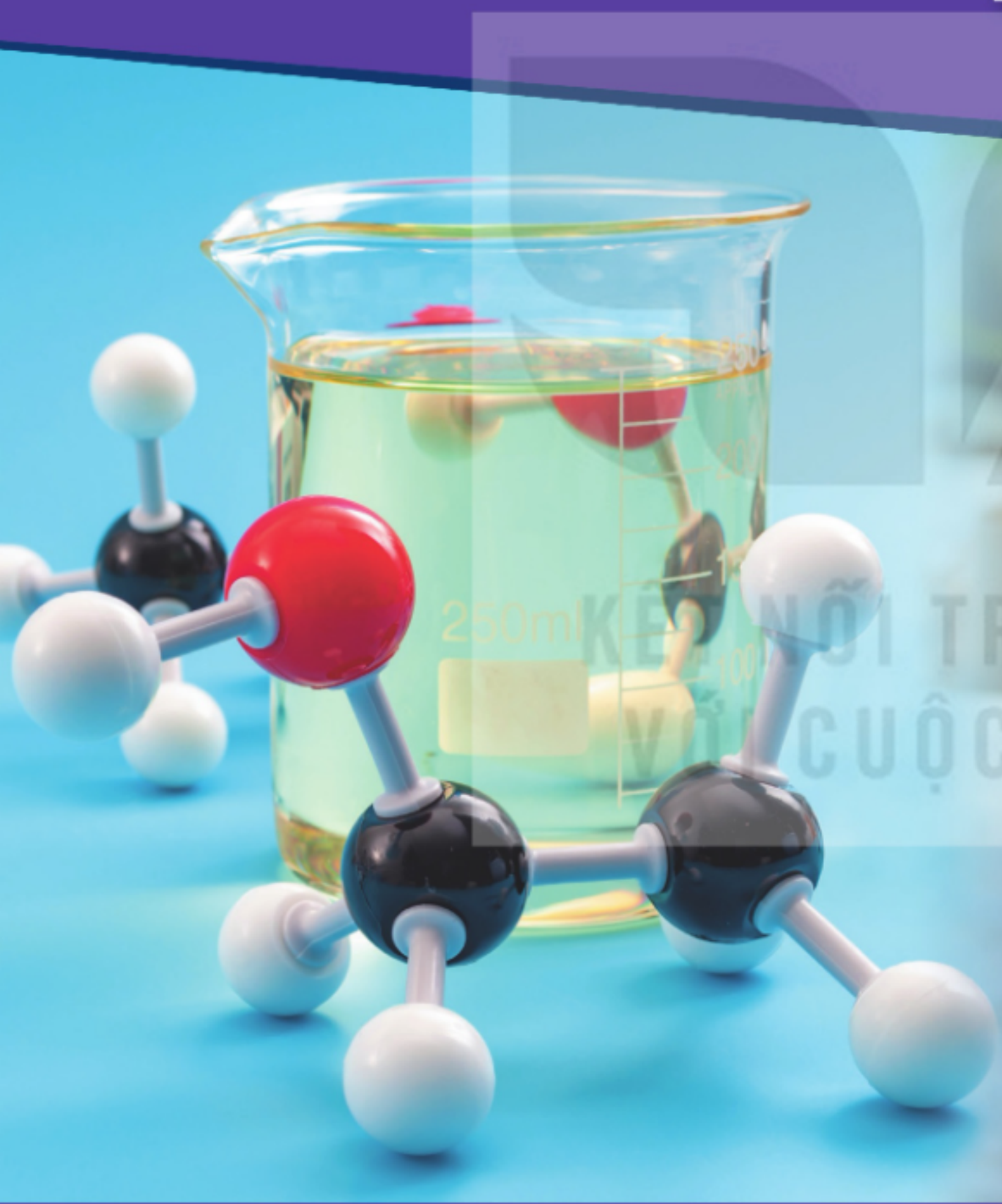
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HOÁ HỌC 11



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA
THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Hoá học – Lớp 11

(Theo Quyết định số 2026/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên	Chức vụ Hội đồng
Bà TRIỆU THỊ NGUYỆT	Chủ tịch
Ông PHẠM VĂN HOAN	Phó Chủ tịch
Ông ĐOÀN CẢNH GIANG	Ủy viên, Thư kí
Ông HÀ MINH TÚ	Ủy viên
Bà THÁI HOÀI MINH	Ủy viên
Bà ĐẶNG THỊ THU HUYỀN	Ủy viên
Bà MAI THỊ THAO	Ủy viên
Ông TRỊNH VĂN HOAN	Ủy viên
Ông TRẦN THANH TUẤN	Ủy viên

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

LÊ KIM LONG (Tổng Chủ biên)
ĐẶNG XUÂN THƯ (Chủ biên)
NGUYỄN ĐĂNG ĐẠT– LÊ THỊ HỒNG HẢI – NGUYỄN VĂN HẢI
ĐƯỜNG KHÁNH LINH – TRẦN THỊ NHƯ MAI

HOÁ HỌC

(Tái bản lần thứ ba)

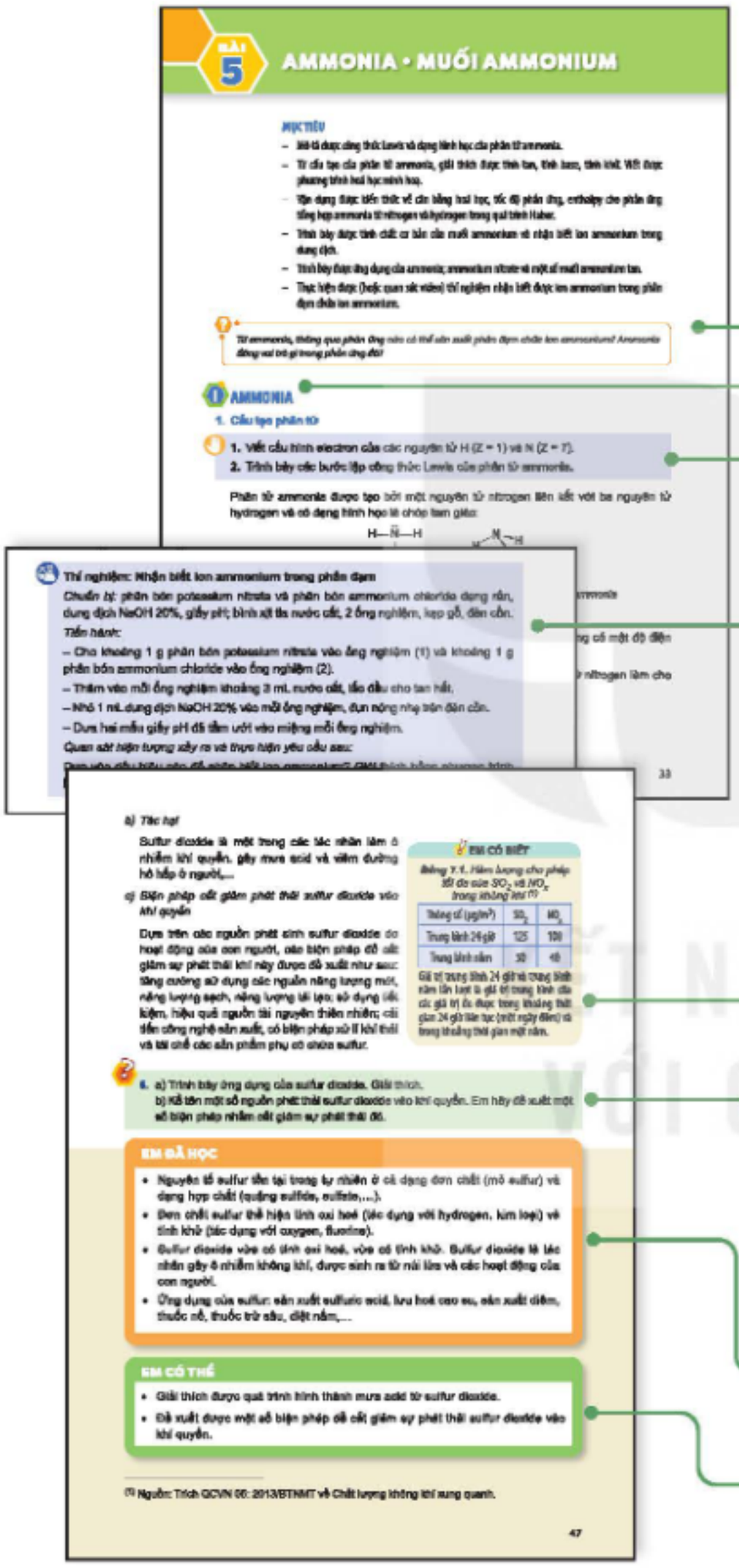
11

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Cuốn sách *Hoá học 11* nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách có 6 chương, 25 bài học và được thiết kế thành các hoạt động học tập. Các hoạt động học tập trong mỗi bài học được chỉ dẫn cụ thể như sau:



MỞ ĐẦU: Câu hỏi gợi mở, thu hút sự quan tâm tìm hiểu bài học mới.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: Học sinh thực hiện các hoạt động khám phá, tìm hiểu kết hợp các kiến thức đã có và được cung cấp để rút ra các nội dung hoá học.

Hoạt động nghiên cứu: Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá, phát hiện, hình thành và vận dụng kiến thức mới.

Hoạt động thí nghiệm: Học sinh thực hiện các thí nghiệm hoá học để phát hiện, hình thành kiến thức mới, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm, khẳng định niềm tin vào khoa học.

EM CÓ BIẾT: Mở rộng kiến thức, kết nối tri thức với cuộc sống.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Giúp các em hiểu rõ vấn đề của bài học, nâng cao năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức đã học được.

EM ĐÃ HỌC:
Kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học.

EM CÓ THỂ:
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Cuối mỗi chương là bài *Ôn tập*. Cuối sách có bảng *Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách*, giúp các em thuận tiện trong việc tra cứu.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Trong Chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên. Ở cấp Trung học phổ thông, học sinh lựa chọn môn Hoá học theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân.

Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, đồng thời có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác. Cùng với Toán học, Vật lí, Sinh học, Tin học và Công nghệ, môn Hoá học góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Môn Hoá học hình thành, phát triển ở học sinh: năng lực đặc thù bộ môn; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

Nội dung cuốn sách *Hoá học 11* bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được thiết kế thành 6 chương bao gồm các kiến thức về lí thuyết phản ứng hoá học, hoá học vô cơ, hoá học hữu cơ vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành đã hình thành từ cấp học dưới, vừa giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức chung của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu.

Các hoạt động học tập trong sách được lựa chọn sao cho các em học sinh có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động phù hợp với sở trường, năng lực, phát triển được năng lực tự học; thực hiện phân hoá sâu trong dạy học, tạo điều kiện để học sinh phát huy hết khả năng của mình.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành, tin cậy, giúp các em nuôi dưỡng tình yêu hoá học và các em sẽ có những định hướng để lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Các tác giả

MỤC LỤC

		Trang
	Hướng dẫn sử dụng sách	2
	Lời nói đầu	3
Chương 1. CÂN BẰNG HOÁ HỌC		6
Bài 1	Khái niệm về cân bằng hoá học	6
Bài 2	Cân bằng trong dung dịch nước	16
Bài 3	Ôn tập chương 1	27
Chương 2. NITROGEN – SULFUR		29
Bài 4	Nitrogen	29
Bài 5	Ammonia • Muối ammonium	33
Bài 6	Một số hợp chất của nitrogen với oxygen	38
Bài 7	Sulfur và sulfur dioxide	42
Bài 8	Sulfuric acid và muối sulfate	48
Bài 9	Ôn tập chương 2	55
Chương 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ		57
Bài 10	Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ	57
Bài 11	Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ	63
Bài 12	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ	70
Bài 13	Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ	74
Bài 14	Ôn tập chương 3	80

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

		Trang
Chương 4. HYDROCARBON		82
Bài 15	Alkane	82
Bài 16	Hydrocarbon không no	92
Bài 17	Arene (Hydrocarbon thơm)	102
Bài 18	Ôn tập chương 4	110
Chương 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL		112
Bài 19	Dẫn xuất halogen	112
Bài 20	Alcohol	119
Bài 21	Phenol	129
Bài 22	Ôn tập chương 5	134
Chương 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID		136
Bài 23	Hợp chất carbonyl	136
Bài 24	Carboxylic acid	145
Bài 25	Ôn tập chương 6	153
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách		155

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 1

CÂN BẰNG HOÁ HỌC

BÀI 1

KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC

MỤC TIÊU

– Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.

– Viết được biểu thức hằng số cân bằng (K_c) của phản ứng thuận nghịch.

– Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng:

(1) Phản ứng: $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

(2) Phản ứng thuỷ phân sodium acetate.

– Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học.

Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất đầu thành sản phẩm. Tuy nhiên, có nhiều phản ứng, các chất sản phẩm sinh ra lại có thể phản ứng với nhau tạo thành chất đầu. Đối với những phản ứng này, làm thế nào để thu được nhiều sản phẩm hơn và làm tăng hiệu suất phản ứng?

I PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU VÀ PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH

1. Phản ứng một chiều

Xét phản ứng đốt cháy khí methane trong khí oxygen:

$$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O$$

Khi đốt cháy khí methane, thu được sản phẩm là khí carbon dioxide và hơi nước. Trong điều kiện này, các chất sản phẩm không phản ứng được với nhau để tạo thành các chất đầu. Phản ứng như trên được gọi là *phản ứng một chiều*.

Phương trình hoá học của phản ứng một chiều được biểu diễn bằng một mũi tên chỉ chiều phản ứng.

Ví dụ: $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$.

2. Phản ứng thuận nghịch

Hai thí nghiệm sau đều được thực hiện ở cùng một điều kiện (bình kín dung tích 10 L, nhiệt độ 445 °C):

Thí nghiệm 1: Cho 1 mol H_2 và 1 mol I_2 vào bình kín. Kết quả thí nghiệm cho thấy dù thời gian phản ứng kéo dài bao lâu thì trong bình vẫn chỉ tạo ra 1,6 mol HI; còn dư 0,2 mol H_2 và 0,2 mol I_2.

Thí nghiệm 2: Cho 2 mol HI vào bình. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy dù thời gian phản ứng kéo dài bao lâu thì trong bình vẫn chỉ tạo ra 0,2 mol H_2 và 0,2 mol I_2; còn dư 1,6 mol HI.

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2.
2. Trong cả hai thí nghiệm trên, dù thời gian phản ứng kéo dài bao lâu thì các chất đầu đều còn lại sau phản ứng. Giải thích.

Ở nhiệt độ 445 °C, trong bình chứa hỗn hợp H_2 và I_2 xảy ra đồng thời hai phản ứng:

$$H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2HI(g) \quad (1)$$

$$2HI(g) \longrightarrow H_2(g) + I_2(g) \quad (2)$$

Ở thí nghiệm 1, khí H_2 tác dụng với I_2 tạo thành HI, đồng thời HI lại phân huỷ tạo thành I_2 và H_2 nên dù thời gian kéo dài bao lâu, phản ứng vẫn không thể xảy ra hoàn toàn.

Phản ứng giữa H_2 và I_2 trong điều kiện trên được gọi là phản ứng thuận nghịch và được biểu diễn bằng phương trình hoá học:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

Tương tự, ở thí nghiệm 2 cũng xảy ra phản ứng thuận nghịch:

$$2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$$

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

Phương trình hoá học của phản ứng thuận nghịch được biểu diễn bằng hai nửa mũi tên ngược chiều nhau. Chiều từ trái sang phải là chiều phản ứng thuận, chiều từ phải sang trái là chiều phản ứng nghịch.

Trong thực tế, các phản ứng thuận nghịch xảy ra không hoàn toàn bởi vì trong cùng một điều kiện, các chất phản ứng tác dụng với nhau tạo thành các chất sản phẩm (phản ứng thuận), đồng thời các chất sản phẩm lại tác dụng với nhau tạo thành các chất ban đầu (phản ứng nghịch).

1. Quá trình hình thành hang động, thạch nhũ là một ví dụ điển hình về phản ứng thuận nghịch trong tự nhiên.
   Nước có chứa CO_2 chảy qua đá vôi, bào mòn đá tạo thành $Ca(HCO_3)_2$ (phản ứng thuận) góp phần hình thành các hang động. Hợp chất $Ca(HCO_3)_2$ trong nước lại bị phân huỷ tạo ra CO_2 và $CaCO_3$ (phản ứng nghịch), hình thành các thạch nhũ, măng đá, cột đá.
   Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong hai quá trình trên.

2. Phản ứng xảy ra khi cho khí Cl_2 tác dụng với nước là một phản ứng thuận nghịch. Viết phương trình hoá học của phản ứng, xác định phản ứng thuận, phản ứng nghịch.
3. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.

B. Trong phản ứng thuận nghịch, chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.

C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.

D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.

II CÂN BẰNG HOÁ HỌC

1. Trạng thái cân bằng

Xét phản ứng thuận nghịch: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$.

Số liệu về sự thay đổi số mol các chất trong bình phản ứng ở thí nghiệm 1 được trình bày trong Bảng 1.1 dưới đây:

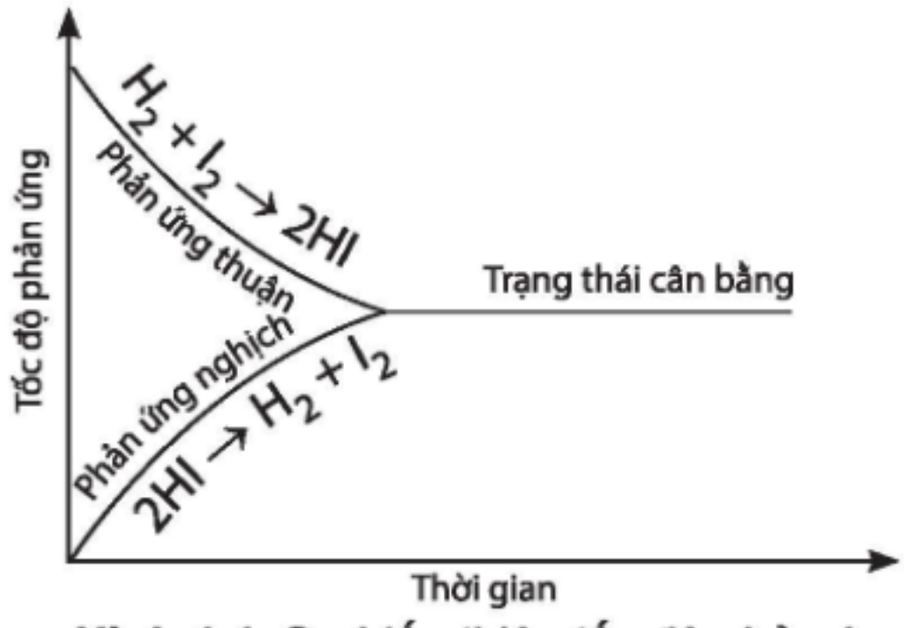
Bảng 1.1. *Số mol các chất trong bình phản ứng của thí nghiệm 1 thay đổi theo thời gian*

Thời gian (giây)	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	...	t_∞
Số mol H_2	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Số mol I_2	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Số mol HI	0	0,8	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi số mol các chất theo thời gian.
2. Từ đồ thị, nhận xét về sự thay đổi số mol của các chất theo thời gian.
3. Viết biểu thức định luật tác dụng khối lượng đối với phản ứng thuận và phản ứng nghịch, từ đó dự đoán sự thay đổi tốc độ của mỗi phản ứng theo thời gian (biết các phản ứng này đều là phản ứng đơn giản).
4. Bắt đầu từ thời điểm nào thì số mol các chất trong hệ phản ứng không thay đổi nữa?

Trong thí nghiệm trên, lúc đầu phản ứng thuận có tốc độ lớn hơn phản ứng nghịch và ưu tiên tạo ra hydrogen iodide. Theo thời gian, tốc độ phản ứng thuận giảm dần, tốc độ phản ứng nghịch tăng dần đến khi tốc độ hai phản ứng bằng nhau (Hình 1.1). Tại thời điểm này, số mol của các chất hydrogen, iodine, hydrogen iodide không thay đổi nữa. Đây là thời điểm phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái cân bằng.



Hình 1.1. *Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian*

Trạng thái cân bằng *của phản ứng thuận nghịch là trạng thái tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.*

Cân bằng hoá học là một cân bằng động, các chất tham gia phản ứng liên tục phản ứng với nhau để tạo thành sản phẩm và các chất sản phẩm cũng liên tục phản ứng với nhau để tạo thành các chất đầu nhưng với tốc độ bằng nhau nên ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

4. Cho phản ứng: $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$.

a) Vẽ dạng đồ thị biểu diễn tốc độ của phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian.

b) Xác định trên đồ thị thời điểm phản ứng trên bắt đầu đạt đến trạng thái cân bằng.

5. Cho các nhận xét sau:

a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất đầu.

d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Các nhận xét đúng là

A. (a) và (b). B. (b) và (c). C. (a) và (c). D. (a) và (d).

2. Hằng số cân bằng

a) Biểu thức của hằng số cân bằng

Xét phản ứng thuận nghịch: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$.

Thực hiện phản ứng trên trong bình kín, ở nhiệt độ 445 °C với các nồng độ ban đầu khác nhau. Số liệu về nồng độ các chất ở thời điểm ban đầu và ở trạng thái cân bằng trong các thí nghiệm được trình bày trong Bảng 1.2.

Bảng 1.2. *Nồng độ các chất của phản ứng $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ ở thời điểm ban đầu và ở trạng thái cân bằng*

	Nồng độ các chất ở thời điểm ban đầu (mol/L)			Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng (mol/L)		
	H_2	I_2	HI	H_2	I_2	HI
Thí nghiệm 1	0,10000	0,10000	0,00000	0,02000	0,02000	0,16000
Thí nghiệm 2	0,10000	0,20000	0,00000	0,00532	0,10532	0,18936
Thí nghiệm 3	0,30000	0,10000	0,00000	0,20290	0,00290	0,19420

Tính giá trị $K_C = \dfrac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$ [(1)] *ở mỗi thí nghiệm, nhận xét kết quả thu được.*

$K_C = \dfrac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$ được gọi là biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

(1) Dấu [ ] biểu thị nồng độ của chất ở trạng thái cân bằng.

Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$.

Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng được xác định theo biểu thức:

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Trong đó: [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol của các chất A, B, C, D ở trạng thái cân bằng; a, b, c, d là hệ số tỉ lượng của các chất trong phương trình hoá học của phản ứng.

Thực nghiệm cho thấy: hằng số cân bằng K_C của một phản ứng thuận nghịch chỉ phụ thuộc nhiệt độ và bản chất của phản ứng.

Đối với các phản ứng có chất rắn tham gia, không biểu diễn nồng độ của chất rắn trong biểu thức hằng số cân bằng. *Ví dụ:*

$$C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g) \qquad K_C = \frac{[CO]^2}{[CO_2]}$$

6. Viết biểu thức hằng số cân bằng cho các phản ứng sau:

a) Phản ứng tổng hợp ammonia: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$.

b) Phản ứng nung vôi: $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$.

7. Ammonia (NH_3) được điều chế bằng phản ứng: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$.

Ở t °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là:

$[N_2] = 0,45$ M; $[H_2] = 0,14$ M; $[NH_3] = 0,62$ M.

Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên tại t °C.

b) Ý nghĩa của hằng số cân bằng

Hằng số cân bằng K_C phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ.

Biểu thức xác định hằng số cân bằng $K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ cho thấy: K_C càng lớn thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế hơn và ngược lại, K_C càng nhỏ thì phản ứng nghịch càng chiếm ưu thế hơn.

III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HOÁ HỌC

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Thí nghiệm 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng:

$$\underset{\text{(màu nâu đỏ)}}{2NO_2(g)} \rightleftharpoons \underset{\text{(không màu)}}{N_2O_4(g)} \qquad \Delta_r H^o_{298} < 0$$

Chuẩn bị: 3 ống nghiệm chứa khí NO_2 nút kín, có màu giống nhau, cốc nước đá, cốc nước nóng.

Tiến hành:

– Ống nghiệm (1) để so sánh.

– Ngâm ống nghiệm (2) vào cốc nước đá trong khoảng 1 – 2 phút.

– Ngâm ống nghiệm (3) vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút.

Lưu ý: NO_2 là một khí độc, chú ý nút kín ống nghiệm.

Hình 1.2. *Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng* $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

Quan sát sự thay đổi màu sắc của khí trong các ống nghiệm (Hình 1.2) và hoàn thành vào vở theo mẫu bảng sau:

Tác động	Hiện tượng	Chiều chuyển dịch cân bằng (thuận/nghịch)	Chiều chuyển dịch cân bằng (toả nhiệt/thu nhiệt)
Tăng nhiệt độ	?	?	?
Giảm nhiệt độ	?	?	?

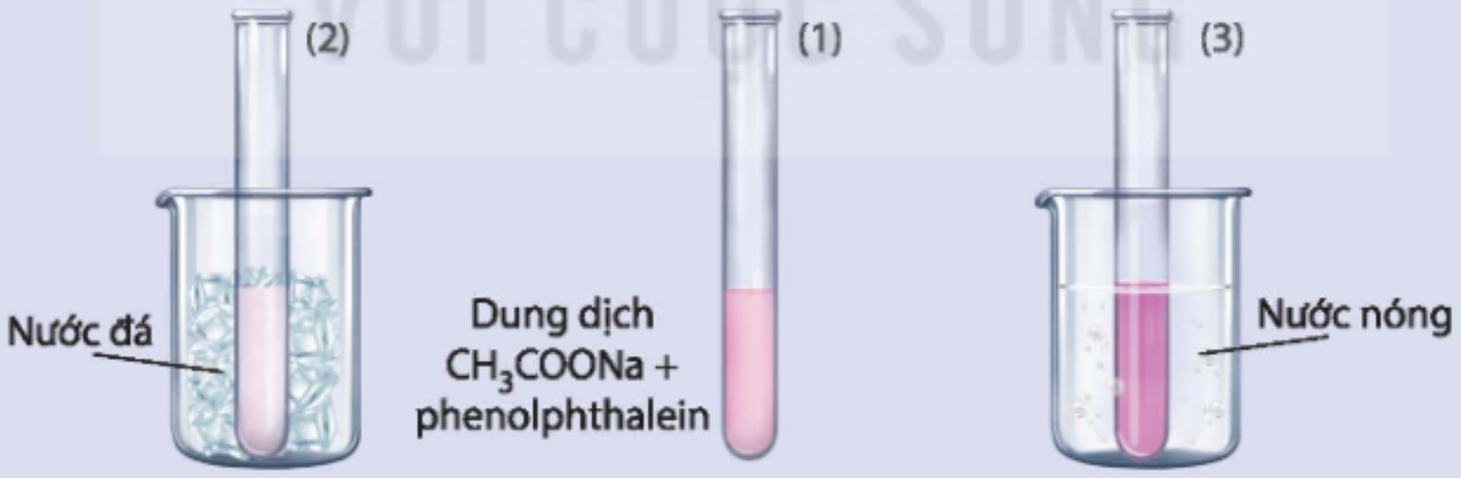
Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng:

$$CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH \qquad \Delta_rH^o_{298} > 0$$

Chuẩn bị: dung dịch CH_3COONa 0,5 M, phenolphthalein; cốc nước nóng, cốc nước đá, 3 ống nghiệm.

Tiến hành:

- Cho khoảng 10 mL dung dịch CH_3COONa 0,5 M vào cốc thuỷ tinh, thêm 1 – 2 giọt phenolphthalein, khuấy đều.
- Chia dung dịch thu được vào 3 ống nghiệm. Ống nghiệm (1) để so sánh, ống nghiệm (2) ngâm vào cốc nước đá, ống nghiệm (3) ngâm vào cốc nước nóng.



Hình 1.3. *Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng*

$$CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH$$

Quan sát sự thay đổi màu sắc của dung dịch trong các ống nghiệm (Hình 1.3) và hoàn thành vào vở theo mẫu bảng sau:

Tác động	Hiện tượng	Chiều chuyển dịch cân bằng (thuận/nghịch)	Chiều chuyển dịch cân bằng (toả nhiệt/thu nhiệt)
Tăng nhiệt độ	?	?	?
Giảm nhiệt độ	?	?	?

Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, tức là chiều phản ứng thu nhiệt ($\Delta_r H^o_{298} > 0$), nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ và ngược lại.

2. Ảnh hưởng của nồng độ

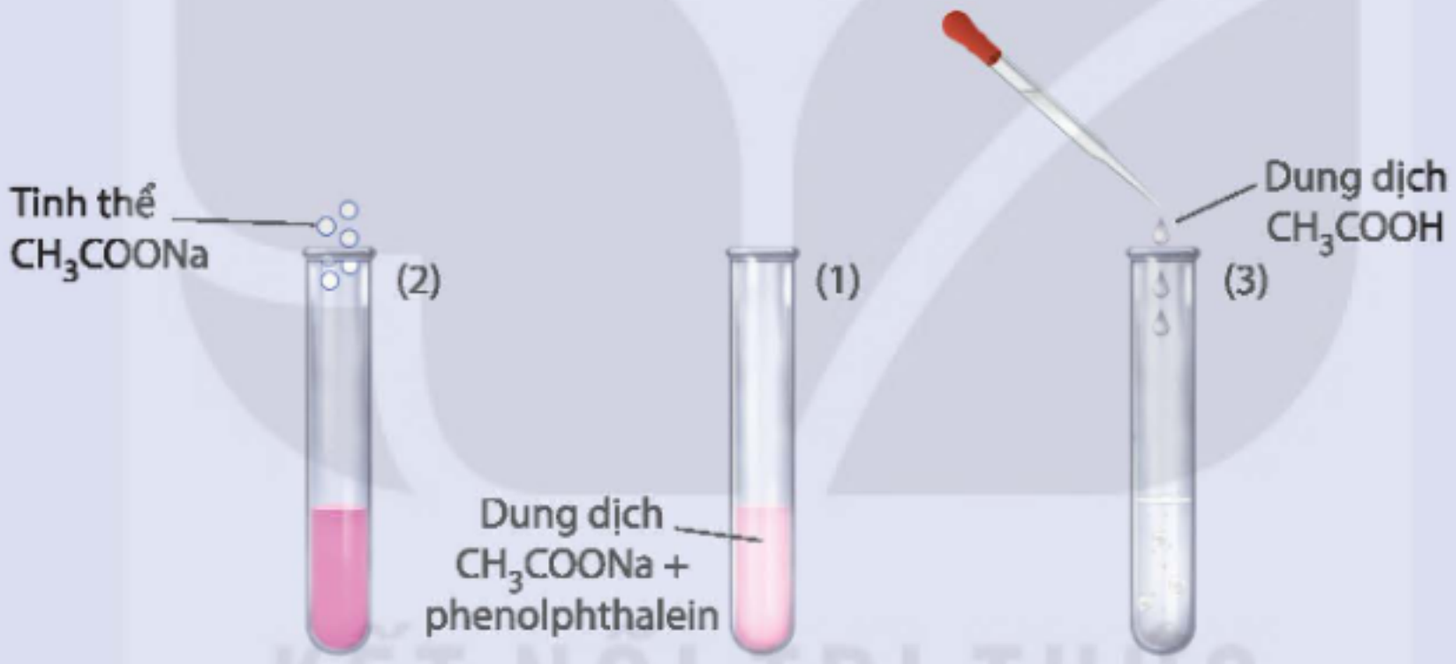
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng:

$$CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH$$

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng trên được thực hiện như sau:

– Cho một vài giọt phenolphthalein vào dung dịch CH_3COONa, lắc đều, dung dịch có màu hồng nhạt.

– Chia dung dịch thu được vào ba ống nghiệm với thể tích gần bằng nhau. Ống nghiệm (1) để so sánh, ống nghiệm (2) thêm vài tinh thể CH_3COONa, ống nghiệm (3) thêm một vài giọt dung dịch CH_3COOH.



***Hình 1.4.** Ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng*

$$CH_3COONa + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NaOH$$

Quan sát sự thay đổi màu sắc của dung dịch trong các ống nghiệm (Hình 1.4) và hoàn thành vào vở theo mẫu bảng sau:

Tác động	Hiện tượng	Chiều chuyển dịch cân bằng (thuận/nghịch)	Chiều chuyển dịch cân bằng (tăng/giảm nồng độ)
Tăng nồng độ CH_3COONa	?	?	?
Tăng nồng độ CH_3COOH	?	?	?

Khi tăng nồng độ một chất trong phản ứng thì cân bằng hoá học bị phá vỡ và chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó và ngược lại.

8. Cho các cân bằng sau:

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g) \qquad \Delta_r H^o_{298} = 176 \text{ kJ}$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) \qquad \Delta_r H^o_{298} = -198 \text{ kJ}$$

Nếu tăng nhiệt độ, các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.

9. Ester là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, một số ester được sử dụng làm chất tạo mùi thơm cho các loại bánh, thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là một phản ứng thuận nghịch:

$$CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$$

Hãy cho biết cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào nếu

a) Tăng nồng độ của C_2H_5OH.

b) Giảm nồng độ của $CH_3COOC_2H_5$.

EM CÓ BIẾT

Ảnh hưởng của áp suất tới chuyển dịch cân bằng:

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

(màu nâu đỏ) (không màu)

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến sự chuyển dịch cân bằng trên được thực hiện như sau:

Lấy một ống xi-lanh đựng khí NO_2. Đẩy pít-tông xuống để làm giảm thể tích và làm tăng áp suất trong ống. Lúc này, màu của khí trong xi-lanh đậm hơn. Sau một thời gian, khí trong ống lại nhạt màu hơn (Hình 1.5). Như vậy, khi tăng áp suất, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí trong xi-lanh.

Hình 1.5. Ảnh hưởng của áp suất đến sự chuyển dịch cân bằng $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

Khi tăng áp suất chung của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là chiều làm giảm số mol khí và ngược lại.

Đối với phản ứng thuận nghịch có tổng hệ số tỉ lượng của các chất khí ở hai vế của phương trình hoá học bằng nhau thì trạng thái cân bằng của hệ không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất chung của hệ.

10. Cho các cân bằng sau:

a) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$

b) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$

c) $PCl_5(g) \rightleftharpoons Cl_2(g) + PCl_3(g)$

d) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

Nếu tăng áp suất và giữ nguyên nhiệt độ, các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.

EM CÓ BIẾT

Chất xúc tác

Đối với các phản ứng thuận nghịch xảy ra với tốc độ chậm thì chất xúc tác giúp hệ phản ứng nhanh đạt tới trạng thái cân bằng. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch với số lần bằng nhau nên không làm chuyển dịch cân bằng.

3. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier

Qua việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng, nhà hoá học người Pháp H. L. Le Chatelier (Lơ Sa-tơ-li-ê) đã đưa ra một nguyên lí mang tên ông như sau:

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài làm thay đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier có ý nghĩa rất lớn khi được vận dụng vào kĩ thuật công nghiệp hoá học. Người ta có thể thay đổi các điều kiện để chuyển dịch cân bằng theo chiều mong muốn, làm tăng hiệu suất của phản ứng.

Ví dụ: Trong công nghiệp, ammonia được tổng hợp theo phản ứng

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \qquad \Delta_r H^o_{298} = -91{,}8\ kJ$$

Yếu tố áp suất:

Theo phương trình hoá học của phản ứng trên, khi phản ứng xảy ra làm giảm số mol khí của hệ. Do đó, theo nguyên lí Le Chatelier, khi tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận, tức là theo chiều tạo ra nhiều ammonia hơn. Thực tế, phản ứng tổng hợp ammonia thường được thực hiện ở áp suất khoảng 200 bar.

Yếu tố nhiệt độ:

Phản ứng trên là phản ứng toả nhiệt. Do đó, để cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành ammonia, cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp, tốc độ của phản ứng này rất chậm. Vì vậy thực tế, ammonia được tổng hợp ở nhiệt độ khoảng 450 °C.

Ngoài ra, để tăng tốc độ phản ứng, người ta sử dụng chất xúc tác là bột Fe.

11. Trong công nghiệp, khí hydrogen được điều chế như sau:

Cho hơi nước đi qua than nung nóng, thu được hỗn hợp khí CO và H_2 (gọi là khí than ướt):

$$C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g) \qquad \Delta_r H^o_{298} = 130\ kJ \qquad (1)$$

Trộn khí than ướt với hơi nước, cho hỗn hợp đi qua chất xúc tác Fe_2O_3:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g) \qquad \Delta_r H^o_{298} = -42\ kJ \qquad (2)$$

a) Vận dụng nguyên lí Le Chatelier, hãy cho biết cần tác động yếu tố nhiệt độ như thế nào để các cân bằng (1), (2) chuyển dịch theo chiều thuận.

b) Trong thực tế, ở phản ứng (2), lượng hơi nước được lấy dư nhiều (4 – 5 lần) so với khí carbon monoxide. Giải thích.

c) Nếu tăng áp suất, cân bằng (1), (2) chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.

12. Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen theo phản ứng thuận nghịch được biểu diễn đơn giản như sau:

$$Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$$

Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.

a) Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, em hãy đề xuất biện pháp để oxygen lên não được nhiều hơn.

b) Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Dựa vào cân bằng trên, em hãy giải thích hiện tượng này.

EM ĐÃ HỌC

- Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.
- Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch, tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
- Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng thuận nghịch $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ là:

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

K_C chỉ phụ thuộc nhiệt độ và bản chất của phản ứng, không phụ thuộc nồng độ ban đầu của các chất.

Không biểu diễn nồng độ chất rắn trong biểu thức hằng số cân bằng.

- Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích các cân bằng hoá học diễn ra trong tự nhiên và trong cơ thể người. Áp dụng trong việc chăm sóc sức khoẻ và giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,...
- Xác định được các yếu tố cần tác động để cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều mong muốn, làm tăng hiệu suất phản ứng.

BÀI 2

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
- Trình bày được thuyết Brønsted – Lowry về acid – base.
- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn.
- Viết được biểu thức tính pH và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphthalein,...
- Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ.
- Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid – base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng acid mạnh (hydrochloric acid).
- Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al^{3+}, Fe^{3+} và CO_3^{2-}.

Hình 2.1 cho thấy giá trị pH của dung dịch một số chất thông dụng. Vậy pH là gì? pH có ảnh hưởng gì đến đời sống? Xác định pH như thế nào?

Hình 2.1. *Giá trị pH của một số dung dịch*

I SỰ ĐIỆN LI

1. Hiện tượng điện li

Tìm hiểu về sự điện li

Thí nghiệm thử tính dẫn điện của nước, muối ăn và dung dịch muối ăn được thực hiện như mô tả trong Hình 2.2.

Hình 2.2. *Thí nghiệm thử tính dẫn điện*

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Hãy nhắc lại khái niệm dòng điện.
2. Đèn sáng cho thấy dung dịch NaCl dẫn điện, chứng tỏ trong dung dịch có hạt mang điện. Đó có thể là loạt hạt nào (electron, phân tử NaCl, cation hay anion)?
3. Hãy giải thích sự tạo thành hạt mang điện đó.

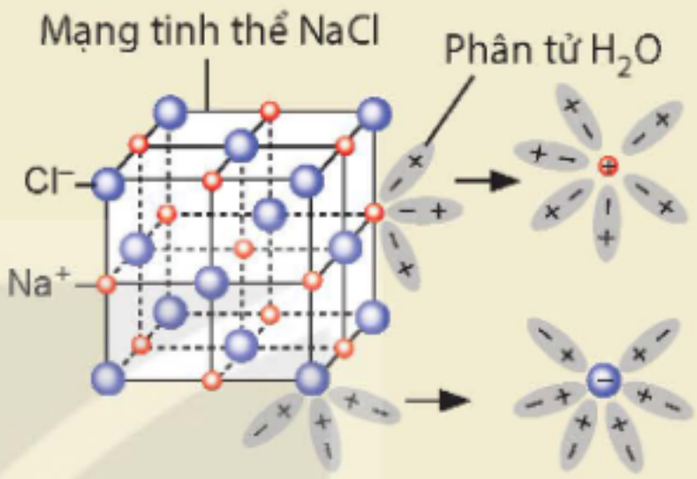
Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion được gọi là sự điện li. Những chất khi tan trong nước phân li ra các ion được gọi là *chất điện li*.

EM CÓ BIẾT

Sự phân li của NaCl trong nước

NaCl là hợp chất ion, trong tinh thể có các ion Na^+ và Cl^- liên kết với nhau bằng lực hút tĩnh điện. Nước là một dung môi phân cực. Khi cho tinh thể NaCl vào nước, các ion Na^+ và Cl^- trên bề mặt hút các phân tử nước lại gần. Các phân tử nước hướng các đầu âm vào ion Na^+, các đầu dương vào ion Cl^- và làm yếu liên kết giữa các cation, anion trong tinh thể và khuếch tán vào nước (Hình 2.3).

Quá trình trên được biểu diễn một cách đơn giản bằng phương trình điện li: $NaCl(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$.



Hình 2.3. *Mô hình biểu diễn sự phân li của NaCl trong nước*

2. Chất điện li

a) Chất điện li và chất không điện li

Tìm hiểu về chất điện li và chất không điện li

Kết quả thử tính dẫn điện với các dung dịch hydrochloric acid (HCl), sodium hydroxide (NaOH), saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), ethanol (C_2H_5OH) được trình bày trong bảng dưới đây.

Hãy hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng vào vở:

	Dung dịch HCl	Dung dịch NaOH	Dung dịch saccharose	Dung dịch ethanol
Hiện tượng	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn không sáng	Đèn không sáng
Dung dịch dẫn điện/không dẫn điện	?	?	?	?
Có/không có các ion trái dấu trong dung dịch	?	?	?	?
Chất điện li/chất không điện li	?	?	?	?

Thí nghiệm trên cho thấy: các chất như hydrochloric acid, sodium hydroxide,... tan trong nước phân li ra các ion nên chúng là *chất điện li*. Saccharose, ethanol,... không phân li ra các ion nên chúng là *chất không điện li*.

Sự phân li một chất thành các ion mang điện trái dấu trong dung dịch được biểu diễn bằng phương trình điện li.

Ví dụ: $NaOH(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$; $HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$.

b) Chất điện li mạnh và chất điện li yếu

So sánh khả năng phân li trong nước của HCl và CH_3COOH

Kết quả thử tính dẫn điện với dung dịch HCl 0,1 M và dung dịch CH_3COOH 0,1 M cho thấy trường hợp cốc đựng dung dịch HCl 0,1 M bóng đèn sáng hơn.

Thực hiện yêu cầu sau:

Hãy so sánh số ion mang điện trong hai dung dịch trên, từ đó cho biết acid nào phân li mạnh hơn.

Dựa vào mức độ phân li thành các ion, chất điện li được chia thành hai loại:

- *Chất điện li mạnh* là chất khi tan trong nước, hầu hết các phân tử chất tan đều phân li ra ion. Các chất điện li mạnh thường gặp là:

– Các acid mạnh: HCl, HNO_3, H_2SO_4,...

– Các base mạnh: NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$,...

– Hầu hết các muối.

Quá trình phân li của chất điện li mạnh xảy ra gần như hoàn toàn và được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.

$$HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$$
$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$
$$Na_2CO_3 \longrightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$$

- *Chất điện li yếu* là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử chất tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại ở dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ: trong dung dịch CH_3COOH 0,1 M, cứ 1 000 phân tử hoà tan thì chỉ có 3 phân tử phân li thành ion, còn lại tồn tại ở dạng phân tử.

Những chất điện li yếu gồm các acid yếu như CH_3COOH, HClO, HF, H_2CO_3,... và các base yếu như $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_2$,...

Quá trình phân li của chất điện li yếu là một phản ứng thuận nghịch và được biểu diễn bằng hai nửa mũi tên ngược chiều nhau:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-.$$

1. Viết phương trình điện li của các chất sau: HF, HI, $Ba(OH)_2$, KNO_3, Na_2SO_4.

EM CÓ BIẾT

Phương trình ion rút gọn

Trong dung dịch, chất điện li phân li thành các ion và chính các ion này trực tiếp tham gia vào phản ứng hoá học. Do vậy, phương trình dạng ion rút gọn được sử dụng để biểu diễn các phản ứng xảy ra giữa các chất điện li.

Ví dụ 1: Khi cho dung dịch HCl (chứa ion H^+ và Cl^-) tác dụng với dung dịch NaOH (chứa ion Na^+ và OH^-), thực tế chỉ xảy ra phản ứng giữa ion H^+ và OH^- theo phương trình ion rút gọn:

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$$

Ví dụ 2: Khi cho dung dịch $BaCl_2$ tác dụng với dung dịch Na_2SO_4, thực tế chỉ xảy ra phản ứng giữa ion Ba^{2+} và SO_4^{2-} theo phương trình ion rút gọn:

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4$$

Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

II THUYẾT ACID-BASE CỦA BRØNSTED – LOWRY

1. Khái niệm acid và base theo thuyết Brønsted – Lowry

Cho các dung dịch: HCl, NaOH, Na_2CO_3.

1. Viết phương trình điện li của các chất trên.
2. Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định pH, môi trường (acid/base) của các dung dịch trên.
3. Theo khái niệm acid-base trong môn *Khoa học tự nhiên* ở lớp 8, trong những chất cho ở trên: Chất nào là acid? Chất nào là base?

Khái niệm acid-base đề cập ở lớp 8 chỉ đúng với dung môi nước và chưa phản ánh đầy đủ bản chất acid/base. Năm 1923, nhà hoá học người Đan Mạch J. Brønsted (Bron-stết) và nhà hoá học người Anh T. Lowry (Lao-ri) đã đưa ra một khái niệm tổng quát hơn về acid, base.

Thuyết Brønsted – Lowry cho rằng acid là chất cho proton (H^+) và base là chất nhận proton.

Ví dụ 1: $HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$ (H^+ chuyển từ HCl sang H_2O)

Trong phản ứng trên: HCl cho H^+, HCl là acid; H_2O nhận H^+, H_2O là base.

Ví dụ 2: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (H^+ chuyển từ H_2O sang NH_3)

Trong phản ứng thuận, NH_3 nhận H^+ của H_2O, NH_3 là base, H_2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion NH_4^+ là acid, ion OH^- là base.

Ví dụ 3: $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ (H^+ chuyển từ H_2O sang CO_3^{2-})

Trong phản ứng thuận, CO_3^{2-} nhận H^+ của H_2O, CO_3^{2-} là base, H_2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion HCO_3^- là acid, ion OH^- là base.

Ví dụ 4:

a) $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$

(HCO_3^- cho H^+; H_2O nhận H^+)

Trong phản ứng thuận, HCO_3^- cho H^+, HCO_3^- là acid, H_2O là base. Trong phản ứng nghịch, CO_3^{2-} là base, H_3O^+ là acid.

b) $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$

(H_2O cho H^+; HCO_3^- nhận H^+)

Trong phản ứng thuận, HCO_3^- nhận H^+ từ nước, HCO_3^- là base, H_2O là acid. Trong phản ứng nghịch, H_2CO_3 là acid, OH^- là base.

Ion HCO_3^- vừa có thể nhận H^+, vừa có thể cho H^+, vậy HCO_3^- có tính chất lưỡng tính. Phân tử H_2O cũng vừa có thể nhận H^+, vừa có thể cho H^+ nên H_2O cũng là chất lưỡng tính.

2. Dựa vào thuyết acid – base của Brønsted – Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:

a) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$

b) $S^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$

2. Ưu điểm của thuyết Brønsted – Lowry

Theo thuyết Arrhenius, trong phân tử acid phải có nguyên tử H, trong nước phân li ra ion H^+, trong phân tử base phải có nhóm OH, trong nước phân li ra ion OH^-. Thuyết Arrhenius chỉ đúng cho trường hợp dung môi là nước. Thuyết acid – base của Brønsted – Lowry tổng quát hơn thuyết Arrhenius, phân tử không có nhóm OH như NH_3 hoặc ion như CO_3^{2-} cũng là base.

EM CÓ BIẾT

Thuyết acid-base của Brønsted – Lowry còn có thể mở rộng đối với những phản ứng acid – base trong dung môi không phải nước. Ví dụ, perchloric acid ($HClO_4$) trong dung môi acetic acid (CH_3COOH), xảy ra phản ứng:

$$HClO_4 + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOH_2^+ + ClO_4^-$$

Trong phản ứng trên, $HClO_4$ là acid vì là chất cho H^+, còn CH_3COOH là base vì là chất nhận H^+.

III KHÁI NIỆM pH VÀ Ý NGHĨA CỦA pH TRONG THỰC TIỄN

EM CÓ BIẾT

Tích số ion của nước (K_W)[1]

Trong dung dịch nước, tích số $K_w = [H^+]\cdot[OH^-]$ là một hằng số, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và được gọi là tích số ion của nước. Ở 25 °C, $K_W = 10^{-14}$, tuy nhiên giá trị này có thể được dùng khi nhiệt độ không khác nhiều với 25 °C.

Đối với nước tinh khiết: $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7}$ (mol/L).

[1] Trong kí hiệu K_W, w là viết tắt của từ tiếng Anh: water (nước).

1. Khái niệm pH

Nồng độ ion H^+ hoặc ion OH^- được dùng để đánh giá tính acid hoặc tính base của các dung dịch. Tuy nhiên, nếu các dung dịch có nồng độ H^+, nồng độ OH^- thấp, chúng là những số có số mũ âm hoặc có nhiều chữ số thập phân. Vì vậy, để tiện sử dụng, người ta dùng đại lượng pH với quy ước như sau:

$$pH = -\lg[H^+] \text{ hoặc } [H^+] = 10^{-pH}$$

Trong đó $[H^+]$ là nồng độ mol của ion H^+.

Nếu dung dịch có $[H^+] = 10^{-a}$ mol/L thì pH = a.

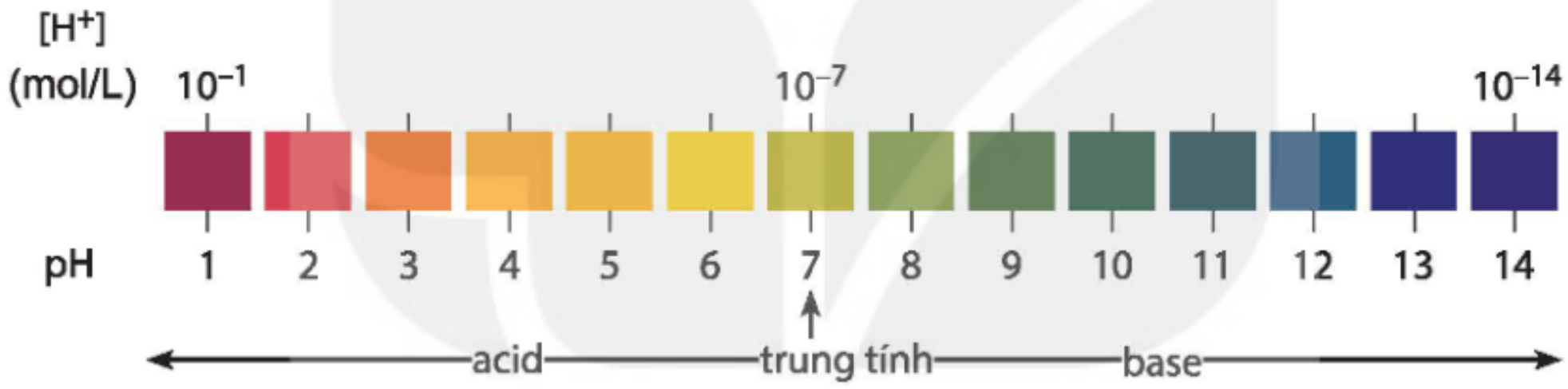
Ví dụ: $[H^+] = 10^{-2}$ mol/L thì pH = 2.

Môi trường acid là môi trường có $[H^+] > [OH^-]$ nên $[H^+] > 10^{-7}$ mol/L hay pH < 7.

Môi trường base là môi trường có $[H^+] < [OH^-]$ nên $[H^+] < 10^{-7}$ mol/L hay pH > 7.

Môi trường trung tính là môi trường có $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L hay pH = 7.

Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14.



3. Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion OH^- là $10^{-5,17}$ mol/L.

a) Tính nồng độ ion H^+, pH của loại dầu gội đầu trên.

b) Môi trường của loại dầu gội đầu trên là acid, base hay trung tính?

4. Một học sinh làm thí nghiệm xác định pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy pH đo được giá trị pH là 4,52.

a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.

b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp để giảm độ chua, tăng độ pH của đất.

5. pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. Dung dịch HCl 0,1 M.

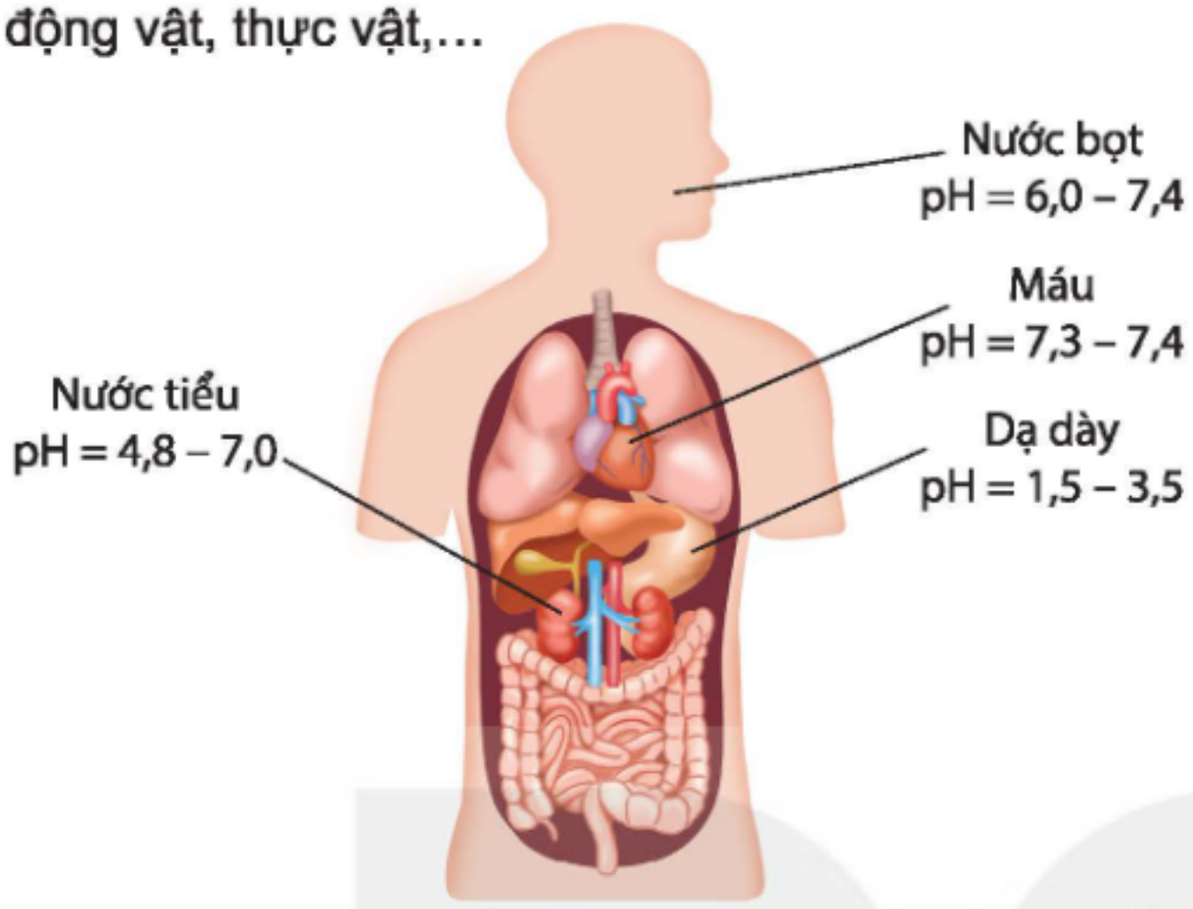
B. Dung dịch CH_3COOH 0,1 M.

C. Dung dịch NaCl 0,1 M.

D. Dung dịch NaOH 0,01 M.

2. Ý nghĩa của pH trong thực tiễn

Chỉ số pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn, pH có liên quan đến sức khoẻ của con người, sự phát triển của động vật, thực vật,...



Hình 2.4. *Chỉ số pH của các dịch trong cơ thể* (1)

Trong cơ thể của người, máu và các dịch của dạ dày, mật,... đều có giá trị pH trong một khoảng nhất định. Chỉ số pH trong cơ thể có liên quan đến tình trạng sức khoẻ. Nếu chỉ số pH tăng hoặc giảm đột ngột, không nằm trong giới hạn cho phép thì có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh lí, người bệnh cần được khám để tìm ra nguyên nhân.

Một số động vật sống dưới nước cần môi trường có giá trị pH thích hợp, ví dụ: tôm và cá ưa sống trong môi trường nước có pH khoảng 7,5 – 8,5.

Một số loài thực vật chỉ phát triển tốt trong đất có giá trị pH thích hợp, ví dụ:

	Cây chè	Cây lúa	Cây cà chua
pH	4,5 – 5,5	5,5 – 6,5	6,0 – 7,0

Trong đời sống hằng ngày, các sản phẩm như dầu gội, xà phòng, kem dưỡng da,... cũng đều cần có giá trị pH trong một khoảng nhất định để an toàn cho người sử dụng.

EM CÓ BIẾT

Chỉ số pH trong nước tiểu thường trong khoảng 4,8 – 7,0. Nếu pH nước tiểu cao trên 8,0 thì bệnh nhân có thể đang mắc một số bệnh như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu,...

Nếu pH nước tiểu thấp dưới 5,0 thì bệnh nhân có thể đang mắc bệnh tiểu đường, tiêu chảy, mất nước,...

6. Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. Nước chanh có môi trường acid.

B. Nồng độ ion $[H^+]$ của nước chanh là $10^{-2,4}$ mol/L.

C. Nồng độ ion $[H^+]$ của nước chanh là 0,24 mol/L.

D. Nồng độ của ion $[OH^-]$ của nước chanh nhỏ hơn 10^{-7} mol/L.

7. Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO^- nhận proton của nước để tạo thành HClO.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.

b) Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

(1) Nguồn: Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology.

3. Xác định pH

Giá trị pH của dung dịch được xác định gần đúng bằng cách sử dụng chất chỉ thị acid – base. Khi cần xác định giá trị pH chính xác hơn, người ta sử dụng máy đo pH.

Chất chỉ thị acid – base là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Một số chất chỉ thị như giấy pH, giấy quỳ, phenolphthalein có màu sắc thay đổi trong các khoảng pH khác nhau (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. *Màu của giấy pH, giấy quỳ và phenolphthalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau*

Giấy quỳ	Đỏ pH ≤ 6	Tím pH = 7	Xanh pH ≥ 8
Phenolphthalein	pH < 8 Không màu		pH > 8 Màu hồng
Giấy pH			

Làm chất chỉ thị màu từ hoa đậu biếc/bắp cải tím

Chuẩn bị:

- Hoa đậu biếc (khoảng 50 g) hoặc bắp cải tím thái nhỏ (khoảng 100 g).
- Cốc thuỷ tinh 250 mL, nước sôi, đũa thuỷ tinh, lưới/vải lọc.
- Các cốc (đã được dán nhãn) đựng giấm ăn, nước C sủi, nước rửa bát, nước soda, nước muối.
- Giấy pH hoặc máy đo pH.

Tiến hành:

- Ngâm khoảng 50 g hoa đậu biếc/100 g bắp cải tím đã được chuẩn bị vào 100 mL nước sôi trong khoảng 10 phút. Lọc bằng lưới lọc hoặc vải lọc, thu được dung dịch. Dung dịch này được sử dụng làm chất chỉ thị.
- Dùng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định pH của các dung dịch.
- Cho vài giọt chất chỉ thị lần lượt vào các dung dịch: giấm ăn, nước C sủi, nước rửa bát, nước soda, nước muối và khuấy đều. Quan sát sự đổi màu của các dung dịch.

Hoàn thành thông tin theo mẫu bảng sau vào vở:

	Giấm ăn	Nước C sủi	Nước rửa bát	Nước soda	Nước muối
pH	?	?	?	?	?
Màu của chất chỉ thị	?	?	?	?	?
Môi trường acid/base	?	?	?	?	?

EM CÓ BIẾT

Chất chỉ thị màu trong tự nhiên

Hoa đậu biếc, hoa cẩm tú cầu, hoa dâm bụt, bắp cải tím,... có chứa các hợp chất hữu cơ mang màu và màu sắc của chúng thay đổi theo pH của môi trường nên có thể sử dụng chúng làm chất chỉ thị màu.

Ví dụ: sắc tố tạo màu đặc trưng cho hoa đậu biếc là các hợp chất thuộc nhóm anthocyanin, một trong những chất chống oxi hoá tự nhiên. Ở môi trường pH nhỏ hơn 7 (môi trường acid), anthocyanin chuyển sang màu đỏ tím, ở môi trường pH lớn hơn 7 (môi trường base) chúng chuyển sang màu xanh sẫm.

Hoa đậu biếc | Bắp cải tím | Hoa dâm bụt | Hoa cẩm tú cầu

Hình 2.5. *Một số loài thực vật có thể sử dụng làm chất chỉ thị màu*

IV SỰ THUỶ PHÂN CỦA CÁC ION

Cho các dung dịch sau: Na_2CO_3, $AlCl_3$, $FeCl_3$.

1. Dùng giấy pH xác định giá trị pH gần đúng của các dung dịch trên.

2. Nhận xét và giải thích về môi trường của các dung dịch trên.

Khi tan trong nước, muối phân li thành các ion. Phản ứng giữa ion với nước tạo ra các dung dịch có môi trường khác nhau được gọi là phản ứng thuỷ phân.

Ví dụ 1: Trong dung dịch Na_2CO_3, ion Na^+ không bị thuỷ phân, còn CO_3^{2-} thuỷ phân trong nước tạo ion OH^- theo phương trình:

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$$

Vì vậy, dung dịch Na_2CO_3 có môi trường base. Na_2CO_3 được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, dệt, nhuộm, công nghiệp thuỷ tinh, silicate,...

Ví dụ 2: Trong dung dịch $AlCl_3$ và $FeCl_3$, ion Cl^- không bị thuỷ phân, các ion Al^{3+} và Fe^{3+} bị thuỷ phân trong nước tạo ion H^+ theo phương trình ở dạng đơn giản như sau:

$$Al^{3+} + H_2O \rightleftharpoons Al(OH)^{2+} + H^+$$

$$Fe^{3+} + H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)^{2+} + H^+$$

Vì vậy, dung dịch $AlCl_3$, $FeCl_3$ có môi trường acid. Trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion Al^{3+}, Fe^{3+} có giá trị pH thấp hay còn gọi là đất chua. Để khử chua, người ta bón vôi cho đất.

Các muối nhôm và sắt, ví dụ: *phèn nhôm* ($(NH_4)_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$) và *phèn sắt* ($(NH_4)_2SO_4.Fe_2(SO_4)_3.24H_2O$) được sử dụng làm chất keo tụ trong quá trình xử lí nước, dùng làm chất cầm màu trong công nghiệp dệt, nhuộm, hoặc làm chất kết dính, chống nhoè trong công nghiệp giấy,...

V CHUẨN ĐỘ ACID-BASE

1. Nguyên tắc

Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ.

Trong phòng thí nghiệm, nồng độ của dung dịch base mạnh (ví dụ NaOH) được xác định bằng một dung dịch acid mạnh (ví dụ HCl) đã biết trước nồng độ mol dựa trên phản ứng: $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

Khi các chất phản ứng vừa đủ với nhau, số mol HCl phản ứng bằng số mol NaOH.

Ta có: $V_{HCl} \cdot C_{HCl} = V_{NaOH} \cdot C_{NaOH}$

Trong đó:

C_{HCl} và C_{NaOH} lần lượt là nồng độ mol của dung dịch HCl và dung dịch NaOH;

V_{HCl} và V_{NaOH} lần lượt là thể tích của dung dịch HCl và dung dịch NaOH (cùng đơn vị đo).

Khi biết V_{HCl}, V_{NaOH} trong quá trình chuẩn độ và biết C_{HCl} sẽ tính được C_{NaOH}.

Thời điểm để kết thúc chuẩn độ được xác định bằng sự đổi màu của chất chỉ thị phenolphthalein.

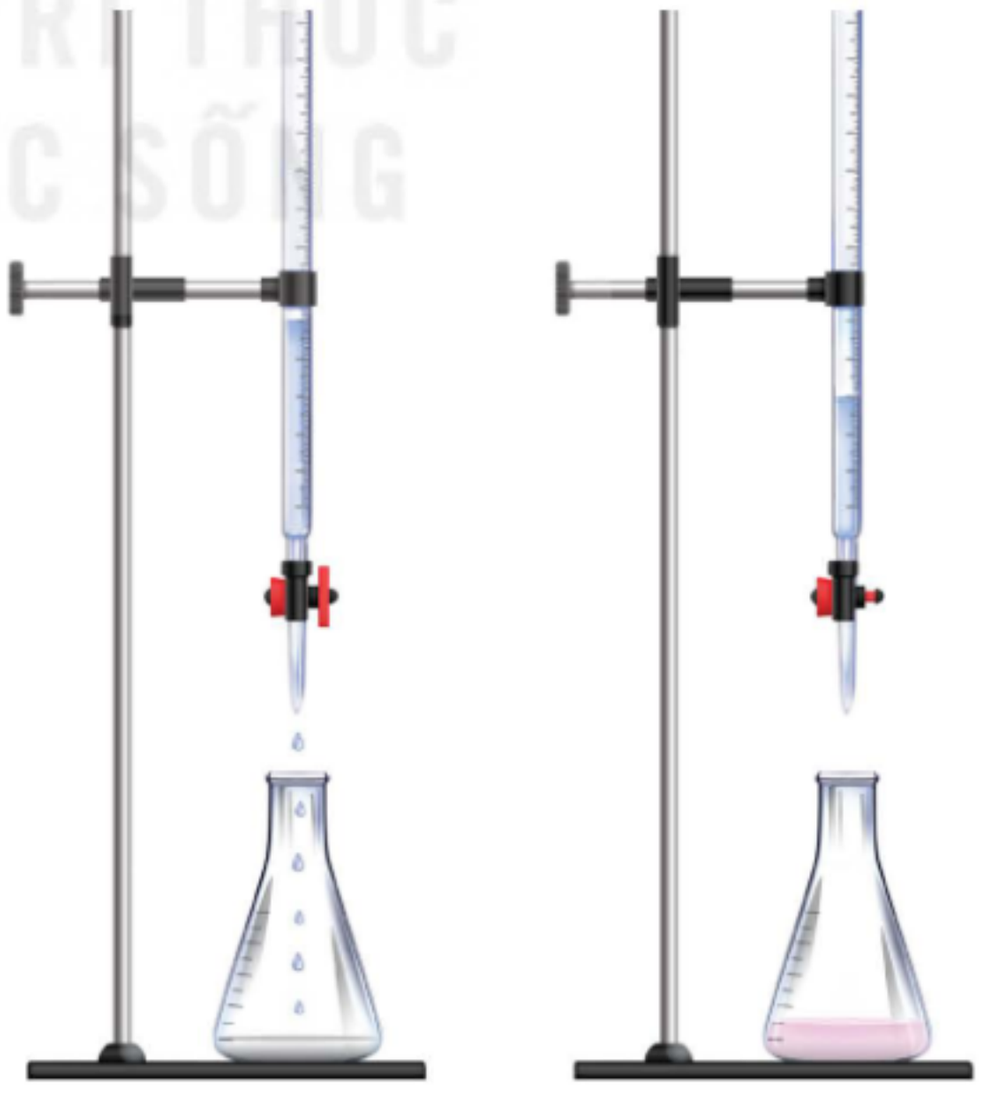
2. Thực hành chuẩn độ acid – base

Chuẩn bị:

- Dung dịch HCl 0,1 M; dung dịch NaOH nồng độ khoảng 0,1 M; dung dịch phenolphthalein.
- Pipette 10 mL; burette 25 mL; bình tam giác 100 mL; bình tia nước cất; giá đỡ; kẹp burrete.

Tiến hành:

- Dùng pipette lấy 10 mL dung dịch HCl 0,1 M cho vào bình tam giác, thêm 1 – 2 giọt phenolphthalein.
- Cho dung dịch NaOH vào burette, điều chỉnh dung dịch trong burette về mức 0.
- Mở khoá burette, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH xuống bình tam giác (lắc đều trong quá trình chuẩn độ) đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong khoảng 10 giây) thì dừng chuẩn độ.
- Ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng.



Hình 2.6. *Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl*

Tiến hành chuẩn độ ít nhất ba lần, ghi số liệu thực nghiệm và hoàn thành vào vở theo mẫu bảng sau:

	V_{HCl} (mL)	V_{NaOH} (mL)	$V_{tb\ NaOH}$ (mL)	C_{NaOH} (mol/L)
Thí nghiệm 1	?	?	?	?
Thí nghiệm 2	?	?		
Thí nghiệm 3	?	?		

Hình 2.7. *Thao tác khi chuẩn độ*

Lưu ý:

– Tránh để các hoá chất như dung dịch HCl, dung dịch NaOH bắn vào tay, mắt.

– Các dụng cụ thuỷ tinh (bình tam giác, burette, pipette,...) dễ vỡ, cần cẩn thận.

8. Nêu một số điểm cần chú ý trong quá trình chuẩn độ.

9. Nêu một số nguyên nhân có thể dẫn đến sai số trong quá trình chuẩn độ.

EM ĐÃ HỌC

- Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành các ion được gọi là *sự điện li*. Những chất khi tan trong nước phân li ra các ion được gọi là *chất điện li*. Các chất khi tan trong nước không phân li ra các ion được gọi là *chất không điện li*.
- Chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành các ion là chất điện li mạnh. Chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử chất tan phân li ra ion là chất điện li yếu.
- Thuyết Brønsted – Lowry về acid-base: acid là chất cho proton (H^+) và base là chất nhận proton.
- Biểu thức tính pH: $pH = -lg[H^+]$ hoặc $[H^+] = 10^{-pH}$.
- Chất chỉ thị acid – base là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Các chất chỉ thị thông dụng gồm có: giấy quỳ, phenolphthalein, giấy pH.
- Phản ứng giữa ion với nước được gọi là phản ứng thuỷ phân.
- Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng độ.

EM CÓ THỂ

- Tự làm chất chỉ thị màu bằng các nguyên liệu dễ kiếm như hoa đậu biếc, bắp cải tím,...
- Vận dụng kiến thức về pH trong cơ thể người để bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ.
- Xác định pH trong môi trường (đất, nước), từ đó có giải pháp cải tạo môi trường hoặc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.
- Biết lựa chọn, sử dụng dược phẩm, mĩ phẩm, chất tẩy rửa có pH thích hợp để bảo vệ sức khoẻ.
- Xác định được nồng độ dung dịch acid – base bằng phương pháp chuẩn độ.

BÀI 3

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

1. Cân bằng hoá học

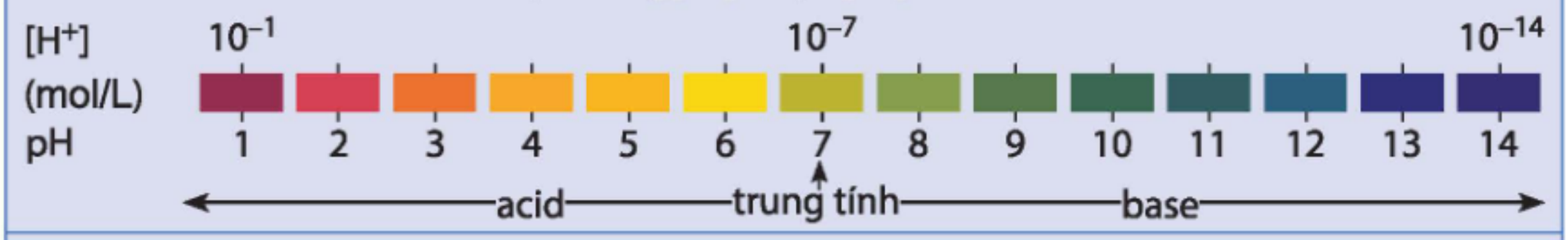
Phản ứng một chiều	*Phản ứng thuận nghịch*
$aA + bB \longrightarrow cC + dD$	$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$
Phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ chất đầu tạo thành sản phẩm.	Trong cùng điều kiện, phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau.

Trạng thái cân bằng	$v_{thuận} = v_{nghịch}$; nồng độ các chất trong hệ phản ứng không đổi.
Hằng số cân bằng	$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ Trong đó: [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol của các chất ở trạng thái cân bằng. Chất rắn không đưa vào biểu thức tính K_C. K_C chỉ phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học	Nhiệt độ, nồng độ, áp suất.
Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier	Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài như biến đổi nhiệt độ, nồng độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

2. Cân bằng trong dung dịch nước

Sự điện li	*Thuyết acid – base của Brønsted – Lowry*
Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion. Chất điện li mạnh: acid mạnh, base mạnh, hầu hết muối. Chất điện li yếu: acid yếu, base yếu. Chất không điện li: nước, saccharose, ethanol,…	Acid là chất cho proton. Base là chất nhận proton.

$pH = -lg[H^+]$ hoặc $[H^+] = 10^{-pH}$



Trong dung dịch nước, một số ion như Al^{3+}, Fe^{3+} và CO_3^{2-} phản ứng với nước tạo ra các dung dịch có môi trường acid/base.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Hằng số K_C của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ. B. Nhiệt độ. C. Áp suất. D. Chất xúc tác.

Câu 2. Thêm nước vào 10 mL dung dịch HCl 1,0 mol/L để được 1 000 mL dung dịch A. Dung dịch mới thu được có pH thay đổi như thế nào so với dung dịch ban đầu?

A. pH giảm đi 2 đơn vị.

B. pH giảm đi 0,5 đơn vị.

C. pH tăng gấp đôi.

D. pH tăng 2 đơn vị.

Câu 3. Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch NaOH 0,1 M;

b) Dung dịch HCl 0,1 M;

c) Dung dịch $Ca(OH)_2$ 0,01 M.

Câu 4. Viết biểu thức hằng số cân bằng K_C cho các phản ứng sau:

a) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$

b) $2C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$

c) $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$

Câu 5. Cho cân bằng hoá học sau: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ $\Delta_r H^o_{298} = -9,6$ kJ

Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

B. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng áp suất thì cân bằng không bị chuyển dịch.

C. Ở nhiệt độ không đổi, khi tăng nồng độ H_2 hoặc I_2 thì giá trị hằng số cân bằng tăng.

D. Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Câu 6. Xét phản ứng xảy ra trong lò luyện gang:

$$Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightleftharpoons 2Fe(s) + 3CO_2(g) \qquad \Delta_r H^o < 0$$

Nêu các yếu tố (nồng độ, nhiệt độ, áp suất) cần tác động vào cân bằng trên để cân bằng chuyển dịch về bên phải (làm tăng hiệu suất của phản ứng).

Câu 7. Cho cân bằng hoá học sau:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$$

Ở 427 °C, hằng số cân bằng $K_C = 8,3$. Cho 1 mol khí CO và 1 mol hơi nước vào bình kín dung tích 10 lít và giữ ở 427 °C. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.

CHƯƠNG 2

NITROGEN – SULFUR

BÀI 4

NITROGEN

MỤC TIÊU

- Phát biểu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen.
- Giải thích được tính trơ của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ thường thông qua liên kết và giá trị năng lượng liên kết.
- Trình bày được sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. Liên hệ quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa.
- Giải thích được các ứng dụng của đơn chất nitrogen khí và lỏng trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu.

Trong công nghiệp, đơn chất nitrogen kết hợp với hydrogen tạo thành ammonia là một hợp chất quan trọng trong sản xuất phân bón, hoá chất.

Tại sao phản ứng trên cần thực hiện ở nhiệt độ cao? Đơn chất nitrogen đóng vai trò gì trong phản ứng đó?

I TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

Nêu ứng dụng thực tiễn của khí nitrogen và diêm tiêu Chile mà em biết.

Trong khí quyển Trái Đất, nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất, chiếm 75,5% khối lượng (hoặc 78,1% thể tích) và tập trung chủ yếu ở tầng đối lưu.

Trong vỏ Trái Đất, nguyên tố nitrogen tồn tại tập trung ở một số mỏ khoáng dưới dạng sodium nitrate (thường gọi là diêm tiêu Chile).

Nguyên tố nitrogen có trong tất cả cơ thể động vật và thực vật, là thành phần cấu tạo nên nucleic acid, protein,... Trong cơ thể người, nitrogen chiếm khoảng 3% khối lượng, đứng thứ tư sau oxygen, carbon và hydrogen.

Nguyên tố nitrogen tồn tại trong tự nhiên với hai đồng vị bền là ^{14}N (99,63%) và ^{15}N (0,37%).

EM CÓ BIẾT

Bệnh giảm áp của thợ lặn

Khi lặn sâu dưới nước, áp suất không khí trong buồng phổi tăng làm lượng nitrogen hoà tan trong máu tăng. Trong quá trình di chuyển lên mặt nước, áp suất giảm dần. Nếu người thợ lặn di chuyển lên mặt nước quá nhanh, nitrogen không kịp chuyển đến và thoát ra ở phổi, sẽ tạo thành các bọt khí trong mạch máu. Các bọt khí này làm tắc mạch máu hoặc chèn ép vào dây thần kinh, gây đau khớp, tê liệt hoặc tử vong.

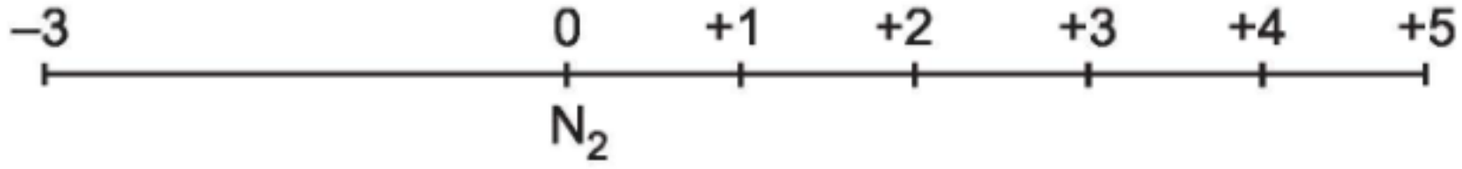
Hình 4.1. *Thợ lặn biển*

II CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

1. Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tố nitrogen ở ô số 7, nhóm VA, chu kì 2 trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn (3,04). Nitrogen là phi kim điển hình.

Nitrogen tạo ra nhiều hợp chất với các số oxi hoá khác nhau từ –3 đến +5. Các số oxi hoá thường gặp của nitrogen được biểu diễn ở trục số oxi hoá dưới đây.



1. Sắp xếp các hợp chất sau vào vị trí tương ứng trong trục biểu diễn số oxi hoá của nitrogen: NO, N_2O, NO_2, NH_3, HNO_2, HNO_3, NH_4Cl, KNO_2, $NaNO_3$.
2. Dựa vào trục biểu diễn số oxi hoá của nitrogen để giải thích nitrogen có cả tính oxi hoá và tính khử. Viết một quá trình oxi hoá và một quá trình khử để minh hoạ.

2. Cấu tạo phân tử

Phân tử nitrogen gồm hai nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên kết ba (1 liên kết σ và 2 liên kết π). Phân tử nitrogen có năng lượng liên kết lớn (945 kJ/mol) và không có cực.

1. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của phân tử nitrogen.
2. Từ cấu tạo phân tử, hãy cho biết tại sao phân tử N_2 có năng lượng liên kết lớn. Dự đoán về khả năng hoạt động hoá học của nitrogen ở nhiệt độ thường.

III TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, khó hoá lỏng (hoá lỏng ở –196 °C), tan rất ít trong nước (1 lít nước hoà tan được 0,012 lít khí nitrogen). Khí nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp.

1. Dựa vào tương tác van der Waals, hãy giải thích tại sao đơn chất N_2 khó hoá lỏng và ít tan trong nước.

Hình 4.2. *Lưu trữ tế bào gốc trong nitrogen lỏng*

IV TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

Ở nhiệt độ thường, nitrogen khá trơ; ở nhiệt độ cao, nitrogen trở nên hoạt động hơn. Nitrogen thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tác dụng với hydrogen

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác, nitrogen hoá hợp trực tiếp với hydrogen, tạo thành ammonia. Đây là quá trình quan trọng nhất để sản xuất ammonia, thường gọi là quá trình Haber-Bosch (Ha-bơ Bót), được phát minh bởi nhà hoá học Fritz Haber (Phờ-rít Ha-bơ) và được phát triển bởi kĩ sư Carl Bosch (Can Bót). Quá trình Haber-Bosch được thực hiện ở quy mô công nghiệp từ năm 1913:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons^{t^o, p, xt} 2NH_3(g)$$

Phản ứng tổng hợp ammonia là quá trình trung gian quan trọng để sản xuất nitric acid, thuốc nổ, đạm nitrate, urea, ammophos,...

EM CÓ BIẾT

Quy trình Haber-Bosch

Quy trình Haber-Bosch là một chìa khoá quan trọng trong công nghiệp sản xuất phân bón, giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Hiện nay, quy trình Haber-Bosch vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến theo hướng tìm kiếm những xúc tác hiệu quả hơn nhằm làm giảm nhiệt độ và giảm áp suất của phản ứng tổng hợp ammonia.

2. Tác dụng với oxygen

Ở nhiệt độ cao trên 3 000 °C hoặc có tia lửa điện, nitrogen kết hợp với oxygen, tạo ra nitrogen monoxide (NO) với hiệu suất rất thấp.

$$N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons^{t^o} 2NO(g) \qquad \Delta_r H^o = 180{,}6 \text{ kJ}.$$

Trong tự nhiên, phản ứng trên xảy ra trong những cơn mưa dông kèm sấm sét, khởi đầu cho quá trình chuyển hoá từ nitrogen thành nitric acid. Nitric acid tan trong nước mưa và phân li ra ion nitrate (NO_3^-) là một dạng phân đạm mà cây trồng hấp thụ được để sinh trưởng, phát triển.

Quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa được biểu diễn theo sơ đồ:

$$N_2 \xrightarrow{+O_2} NO \xrightarrow{+O_2} NO_2 \xrightarrow{+O_2 + H_2O} HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$$

Trong thực tế, phản ứng hoá hợp giữa nitrogen với oxygen thường xảy ra đồng thời với quá trình đốt cháy nhiên liệu ở nhiệt độ cao bằng không khí. Các hoạt động giao thông vận tải và sản xuất công nghiệp là nguyên nhân chính gây phát thải các oxide của nitrogen vào khí quyển.

2. Trong phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp ammonia, hãy xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá và vai trò của nitrogen.

3. Trong phương trình hoá học của phản ứng giữa nitrogen với oxygen:

a) Hãy xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá.

b) Tại sao thực tế không sử dụng phản ứng này để tạo ra NO, một hợp chất trung gian quan trọng trong công nghiệp sản xuất nitric acid?

4. Viết các phương trình hoá học minh hoạ quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen.

EM CÓ BIẾT

Một số vi sinh vật chuyển hoá nitrogen thành phân đạm, tích luỹ tại các nốt sần ở rễ cây họ đậu. Quá trình này góp phần cải tạo và bổ sung dinh dưỡng cho đất trồng.

Hình 4.3. *Các nốt sần ở rễ cây họ đậu*

V ỨNG DỤNG

Sưu tầm một số hình ảnh để báo cáo, thuyết trình về ứng dụng của nitrogen trong thực tiễn. Sử dụng các tính chất vật lí và hoá học để giải thích cơ sở khoa học của các ứng dụng này.

5. a) Tại sao nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học?
b) Tại sao dùng khí nitrogen để làm căng vỏ bao bì thực phẩm mà không dùng không khí?

EM CÓ BIẾT

Ứng dụng của nitrogen lỏng trong y tế và công nghệ thực phẩm

Nitrogen lỏng làm mô bị đóng băng ngay khi tiếp xúc nên được dùng điều trị mụn cóc và một số bệnh ngoài da.

Nitrogen lỏng được phun vào vỏ bao bì, sau đó gắn kín, nitrogen biến thành thể khí làm căng vỏ bao bì, vừa bảo vệ thực phẩm khi va chạm, vừa bảo quản được thực phẩm.

EM ĐÃ HỌC

- Nguyên tố nitrogen tồn tại trong tự nhiên ở cả dạng đơn chất (trong khí quyển) và dạng hợp chất (nitrate, protein, nucleic acid,...).
- Hai nguyên tử trong phân tử nitrogen liên kết với nhau bằng một liên kết ba bền vững nên đơn chất nitrogen kém hoạt động hoá học ở nhiệt độ thường, hoạt động hoá học mạnh hơn ở nhiệt độ cao. Đơn chất nitrogen thể hiện cả tính oxi hoá (tác dụng với hydrogen) và tính khử (tác dụng với oxygen).
- Nitrogen có nhiều ứng dụng trong các ngành sản xuất hoá chất, bảo quản thực phẩm, dược phẩm, mẫu vật phẩm y tế,...

EM CÓ THỂ

- Giải thích quá trình tạo và cung cấp ion nitrate cho đất từ nước mưa.
- Giải thích được các ứng dụng của đơn chất nitrogen ở thể khí và thể lỏng trong bảo quản thực phẩm, dược phẩm, mẫu vật phẩm y tế.

BÀI 5

AMMONIA • MUỐI AMMONIUM

MỤC TIÊU

- Mô tả được công thức Lewis và dạng hình học của phân tử ammonia.
- Từ cấu tạo của phân tử ammonia, giải thích được tính tan, tính base, tính khử. Viết được phương trình hoá học minh hoạ.
- Vận dụng được kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen trong quá trình Haber.
- Trình bày được tính chất cơ bản của muối ammonium và nhận biết ion ammonium trong dung dịch.
- Trình bày được ứng dụng của ammonia; ammonium nitrate và một số muối ammonium tan.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết được ion ammonium trong phân đạm chứa ion ammonium.

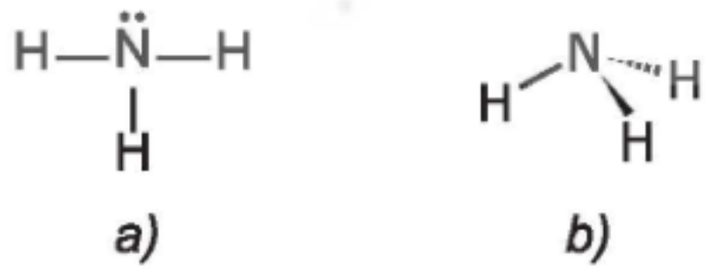
Từ ammonia, thông qua phản ứng nào có thể sản xuất phân đạm chứa ion ammonium? Ammonia đóng vai trò gì trong phản ứng đó?

I AMMONIA

1. Cấu tạo phân tử

1. Viết cấu hình electron của các nguyên tử H (Z = 1) và N (Z = 7).
2. Trình bày các bước lập công thức Lewis của phân tử ammonia.

Phân tử ammonia được tạo bởi một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen và có dạng hình học là chóp tam giác:

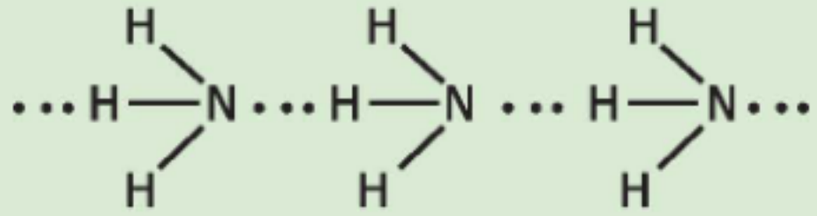


***Hình 5.1.** Công thức Lewis (a) và dạng hình học (b) của phân tử ammonia*

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia:

- Nguyên tử nitrogen còn một cặp electron không liên kết, tạo ra vùng có mật độ điện tích âm trên nguyên tử nitrogen.
- Liên kết N–H phân cực, cặp electron dùng chung lệch về nguyên tử nitrogen làm cho nguyên tử hydrogen mang một phần điện tích dương.
- Liên kết N–H tương đối bền với năng lượng liên kết là 386 kJ/mol.

1. Từ đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia, hãy giải thích tại sao các phân tử ammonia có khả năng tạo liên kết hydrogen mạnh với nhau.



Hình 5.2. *Liên kết hydrogen giữa các phân tử ammonia*

2. Tính chất vật lí

Ammonia tồn tại ở cả trong môi trường đất, nước, không khí. Trong cơ thể người, ammonia được tạo ra trong quá trình chuyển hoá thức ăn chứa protein.

Ở điều kiện thường, ammonia tồn tại ở thể khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc. Ammonia tan nhiều trong nước. Ở điều kiện thường, 1 lít nước hoà tan được khoảng 700 lít khí ammonia. Ammonia dễ hoá lỏng (hoá lỏng ở –33,3 °C) và dễ hoá rắn (hoá rắn ở –77,7 °C).

2. Hãy giải thích tại sao ammonia tan tốt trong nước.

3. Tính chất hoá học

a) Tính base

Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia với acid được dùng để sản xuất phân bón:

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

$$NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$$

$$2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4$$

Xác định chất cho, chất nhận proton trong mỗi phản ứng trên. Dùng mũi tên để biểu diễn sự cho, nhận đó.

Trong dung dịch, một phần số phân tử ammonia nhận proton của nước, tạo thành ion ammonium (NH_4^+):

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

(H^+: proton nhận)

Dung dịch ammonia có môi trường base yếu, làm quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphthalein chuyển màu hồng.

Ở thể khí, ammonia cũng có khả năng nhận proton, thể hiện tính chất của một base Brønsted–Lowry.

Ví dụ: $NH_3(g) + HCl(g) \longrightarrow NH_4Cl(s)$

EM CÓ BIẾT

Ammophos là một loại phân bón phức hợp, cung cấp đồng thời hai nguyên tố nitrogen và phosphorus cho cây trồng. Thành phần chính của ammophos là sản phẩm của các phản ứng:

$$NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow NH_4H_2PO_4$$

$$2NH_3 + H_3PO_4 \longrightarrow (NH_4)_2HPO_4$$

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) Tính khử

Trong phân tử ammonia, nguyên tử nitrogen có số oxi hoá –3 (số oxi hoá thấp nhất của nitrogen) nên ammonia thể hiện tính khử.

Khi đốt cháy trong oxygen, ammonia cháy với ngọn lửa màu vàng.

$$4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2N_2 + 6H_2O$$

Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia và oxygen được thực hiện ở nhiệt độ 800 °C – 900 °C với xúc tác Pt.

$$4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[Pt]{t^o} 4NO + 6H_2O$$

Phản ứng trên là giai đoạn trung gian quan trọng trong quá trình sản xuất nitric acid theo phương pháp Ostwald (Ót-xvan).

3. Trong hai phản ứng oxi hoá ammonia bằng oxygen ở trên, hãy:

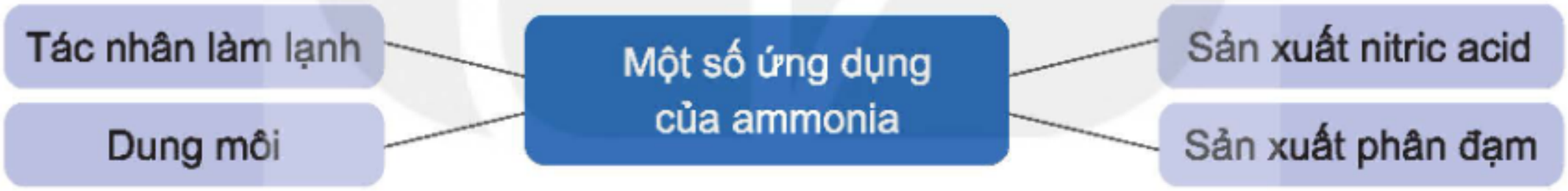
a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá.

b) Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử.

EM CÓ BIẾT

Ammonia tự bốc cháy ở nhiệt độ 651 °C khi có sắt xúc tác và ở 850 °C khi không có xúc tác. Ammonia có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí khi nồng độ ammonia trong hỗn hợp từ 16% đến 25% thể tích.

4. Ứng dụng



Sưu tầm một số hình ảnh để báo cáo, thuyết trình về ứng dụng của ammonia trong thực tiễn. Sử dụng các tính chất vật lí và hoá học để giải thích cơ sở khoa học của các ứng dụng này.

5. Sản xuất

Trong công nghiệp, quá trình sản xuất ammonia thường được thực hiện ở nhiệt độ 400 °C – 450 °C, áp suất 150 – 200 bar, xúc tác Fe.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \qquad \Delta_r H^o = -91{,}8\ kJ$$

Vận dụng kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, biến thiên enthalpy để giải thích các điều kiện của phản ứng sản xuất ammonia, cụ thể:

1. Nếu tăng hoặc giảm nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng và tốc độ phản ứng như thế nào?
2. Nếu giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? Tại sao không thực hiện ở áp suất cao hơn?
3. Vai trò của chất xúc tác trong phản ứng là gì?

II MUỐI AMMONIUM

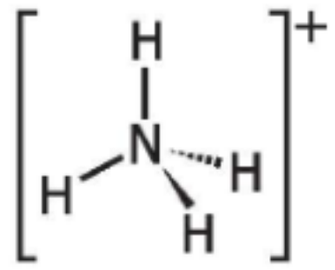
1. Tính tan, sự điện li

Một số muối ammonium phổ biến:

NH_4Cl, NH_4ClO_4, NH_4NO_3, $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4H_2PO_4$, $(NH_4)_2HPO_4$, NH_4HCO_3, $(NH_4)_2Cr_2O_7$.

Hầu hết các muối ammonium đều dễ tan trong nước và phân li hoàn toàn ra ion.

Ví dụ: $NH_4Cl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$.



Hình 5.3. *Dạng hình học của ion ammonium*

2. Tác dụng với kiềm – Nhận biết ion ammonium

Khi đun nóng hỗn hợp muối ammonium với dung dịch kiềm, sinh ra khí ammonia có mùi khai.

Ví dụ: $(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \xrightarrow{t^o} Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$

Phương trình ion rút gọn: $NH_4^+ + OH^- \xrightarrow{t^o} NH_3 + H_2O$ (H^+ nhận OH^-)

Thí nghiệm: Nhận biết ion ammonium trong phân đạm

Chuẩn bị: phân bón potassium nitrate và phân bón ammonium chloride dạng rắn, dung dịch NaOH 20%, giấy pH; bình xịt tia nước cất, 2 ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn.

Tiến hành:

– Cho khoảng 1 g phân bón potassium nitrate vào ống nghiệm (1) và khoảng 1 g phân bón ammonium chloride vào ống nghiệm (2).

– Thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 3 mL nước cất, lắc đều cho tan hết.

– Nhỏ 1 mL dung dịch NaOH 20% vào mỗi ống nghiệm, đun nóng nhẹ trên đèn cồn.

– Đưa hai mẩu giấy pH đã tẩm ướt vào miệng mỗi ống nghiệm.

Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết ion ammonium? Giải thích bằng phương trình hoá học.

3. Tính chất kém bền nhiệt

Các muối ammonium đều kém bền nhiệt và dễ bị phân huỷ khi nung nóng.

Ví dụ:

$NH_4Cl \xrightarrow{t^o} NH_3 + HCl$

$NH_4HCO_3 \xrightarrow{t^o} NH_3 + CO_2 + H_2O$

$NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2O + 2H_2O$

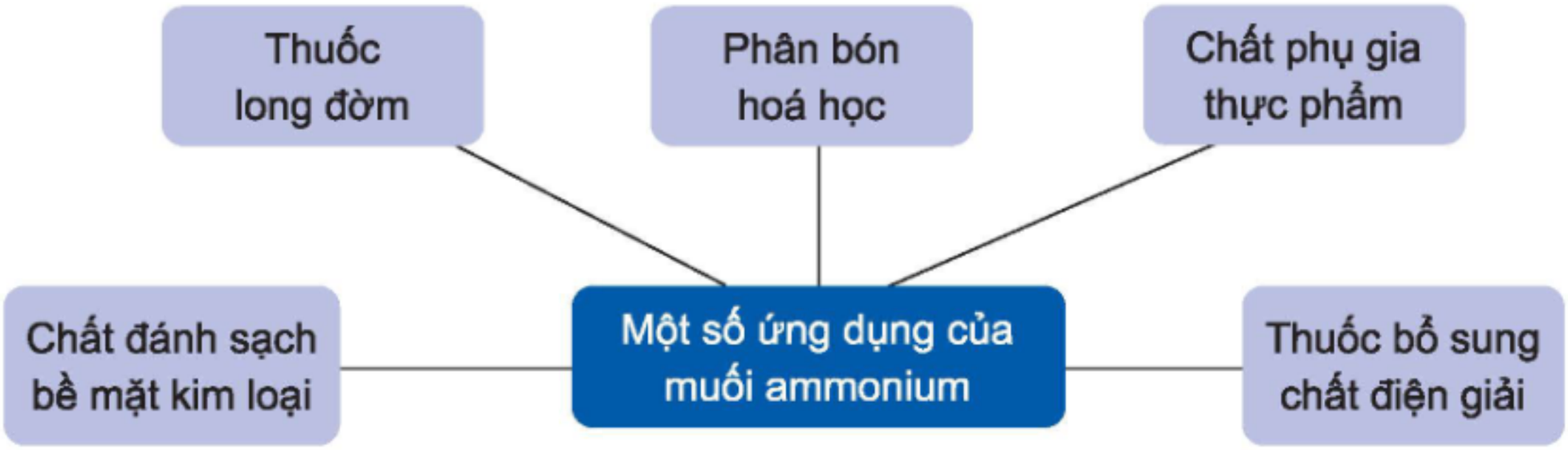
EM CÓ BIẾT

Ammonium nitrate vừa là phân bón nhưng đồng thời cũng là chất nổ do phản ứng:

$$2NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} 2N_2 + O_2 + 4H_2O$$

Phản ứng trên là nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng tại nhà kho chứa khoảng 2 700 tấn ammonium nitrate ở cảng Beirut (Lebanon) vào tháng 8 năm 2020. Do vậy, quá trình bảo quản, sử dụng chúng phải tuân theo nguyên tắc phòng và chống cháy, nổ.

4. Ứng dụng



4. a) So sánh phân tử ammonia và ion ammonium về dạng hình học, số liên kết cộng hoá trị, số oxi hoá của nguyên tử nitrogen.
b) Viết phương trình hoá học minh hoạ tính acid/base của ammonia và ammonium.

EM ĐÃ HỌC

- Phân tử ammonia có dạng chóp tam giác, phân tử chứa ba liên kết N–H phân cực và một cặp electron không liên kết trên nguyên tử nitrogen.
- Các phân tử ammonia tạo được liên kết hydrogen với nhau và với nước. Ammonia dễ hoá lỏng và dễ tan trong nước.
- Tính base và tính khử của ammonia được ứng dụng trong sản xuất phân bón, nitric acid,…
- Muối ammonium dễ tan, kém bền nhiệt, tác dụng với base, được dùng chủ yếu làm phân bón.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng được kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia trong quá trình Haber-Bosch.
- Nhận biết được ion ammonium trong phân đạm.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 6

MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NITROGEN VỚI OXYGEN

MỤC TIÊU

- Phân tích được nguồn gốc các oxide của nitrogen trong không khí và nguyên nhân gây hiện tượng mưa acid.
- Nêu được cấu tạo của HNO_3, tính acid, tính oxi hoá mạnh trong một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid.
- Giải thích được nguyên nhân, hệ quả của hiện tượng phú dưỡng.

*Năm 1872, trong cuốn sách **Không khí và Mưa**, Robert Angus Smith (Rô-bớt An-gớt Smít) (nhà hoá học người Scotland) đã trình bày chi tiết về hiện tượng mưa acid. Đến cuối những năm 1960, mưa acid đã thực sự ảnh hưởng đến môi trường các vùng rộng lớn ở Tây Âu và Đông Bắc Mỹ. Ngày nay, mưa acid trở thành một trong các thảm hoạ môi trường toàn cầu.*

Vậy mưa acid là gì? Hợp chất của nitrogen với oxygen có vai trò gì trong hiện tượng đó?

I CÁC OXIDE CỦA NITROGEN

1. Công thức, tên gọi

Oxide của nitrogen được kí hiệu chung là NO_x, một loại hợp chất điển hình gây ô nhiễm không khí. Hợp chất NO_x có trong không khí là N_2O, NO, NO_2, N_2O_4.

Oxide	N_2O	NO	NO_2	N_2O_4
Tên gọi	Dinitrogen oxide	Nitrogen monoxide	Nitrogen dioxide	Dinitrogen tetroxide

2. Nguồn gốc phát sinh NO_x trong không khí

Bên cạnh nguồn gốc tự nhiên như núi lửa phun trào, cháy rừng, mưa dông kèm theo sấm sét, sự phân huỷ các hợp chất hữu cơ, thì sự phát sinh NO_x chủ yếu là do hoạt động của con người. Các nguồn gây phát thải NO_x nhân tạo từ hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhà máy nhiệt điện và trong đời sống.

***Bảng 6.1.** Nguyên nhân hình thành NO_x trong không khí*

Loại NO_x	NO_x nhiệt (thermal – NO_x)	NO_x nhiên liệu (fuel – NO_x)	NO_x tức thời (prompt – NO_x)
Nguyên nhân tạo thành	Nhiệt độ rất cao (trên 3 000 °C) hoặc tia lửa điện làm nitrogen trong không khí bị oxi hoá: $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$	Nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối(1) kết hợp với oxygen trong không khí.	Nitrogen trong không khí tác dụng với các gốc tự do(2) (gốc hydrocarbon, gốc hydroxyl,…).

NO_x là một trong các nguyên nhân gây mưa acid, sương mù quang hoá, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozone và hiện tượng phú dưỡng, làm ô nhiễm môi trường.

(1) Sinh khối là một thuật ngữ dùng để mô tả các vật chất hữu cơ có nguồn gốc từ sinh vật sống.
(2) Gốc tự do là nguyên tử/nhóm nguyên tử có electron tự do, chưa tạo thành cặp electron.

3. Mưa acid

1. Giải thích nguyên nhân phát thải NO_x từ hoạt động giao thông vận tải, nhà máy nhiệt điện, luyện kim, đốt nhiên liệu. Đề xuất các biện pháp nhằm cắt giảm các nguồn phát thải đó.
2. Sưu tầm hình ảnh về ảnh hưởng của mưa acid đối với môi trường. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mưa acid.

Nước mưa thông thường có pH khoảng 5,6 chủ yếu do có carbon dioxide hoà tan tạo môi trường acid yếu. Khi nước mưa có pH nhỏ hơn 5,6 thì gọi là hiện tượng *mưa acid*.

Tác nhân chính gây mưa acid là SO_2 và NO_x, phát thải chủ yếu do các hoạt động công nghiệp, nhiệt điện, giao thông, khai thác và chế biến dầu mỏ,...

Với sự xúc tác của các ion kim loại trong khói bụi, khí SO_2 và NO_x bị oxi hoá bởi oxygen, ozone, hydrogen peroxide, gốc tự do,... rồi hoà tan vào nước, tạo thành sulfuric acid và nitric acid. *Ví dụ:*

$$2SO_2 + O_2 + 2H_2O \xrightarrow{\text{xúc tác}} 2H_2SO_4$$

$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HNO_3$$

Các giọt acid li ti tạo thành theo mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất.

Mưa acid gây tác động xấu đối với môi trường, con người và sinh vật, rõ rệt nhất khi nước mưa có giá trị pH dưới 4,5. Mưa acid ảnh hưởng đến sinh vật, ăn mòn các công trình xây dựng, kiến trúc bằng đá và kim loại,...

II NITRIC ACID

1. Cấu tạo

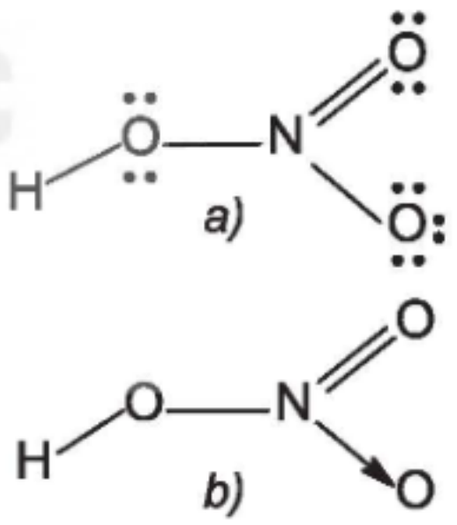
Nitric acid (HNO_3) có công thức Lewis và công thức cấu tạo như Hình 6.1.

Đặc điểm cấu tạo của phân tử nitric acid:

– Nguyên tử N có số oxi hoá +5, là số oxi hoá cao nhất của nitrogen.

– Liên kết O–H phân cực mạnh về phía nguyên tử oxygen.

– Liên kết N → O là liên kết cho – nhận.



Hình 6.1.

Công thức Lewis (a) và công thức cấu tạo (b) của nitric acid

Từ đặc điểm cấu tạo, dự đoán tính tan và tính chất hoá học của nitric acid.

2. Tính chất vật lí

Nitric acid tinh khiết là chất lỏng, không màu, có khối lượng riêng D = 1,53 g/mL. Nitric acid nóng chảy ở –42 °C và sôi ở 83 °C. Nitric acid bốc khói mạnh trong không khí ẩm và tan vô hạn trong nước.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Tính chất hoá học

Viết phương trình phân li và các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất acid mạnh của nitric acid.

a) Tính acid

Nitric acid có khả năng cho proton, thể hiện tính chất của một acid Brønsted–Lowry.

Trong công nghiệp, nitric acid được sử dụng để sản xuất phân bón giàu dinh dưỡng như ammonium nitrate, calcium nitrate.

$$NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$$

$$CaCO_3 + 2HNO_3 \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O$$

Ammonium nitrate cung cấp nguyên tố nitrogen ở cả dạng ammonium và cả dạng nitrate.

b) Tính oxi hoá

Phân tử nitric acid chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hoá cao nhất (+5) nên nitric acid có khả năng nhận electron, thể hiện tính oxi hoá mạnh.

Do có tính oxi hoá mạnh, nitric acid thường được sử dụng để phá mẫu quặng trong việc nghiên cứu, xác định hàm lượng các kim loại trong quặng.

EM CÓ BIẾT

Ứng dụng nổi bật của nitric acid đặc

- **Ở dạng đậm đặc**, nitric acid được dùng để sản xuất thuốc nổ trinitrotoluene (TNT), nitroglycerin và thuốc súng không khói cellulose trinitrate. Trong các hợp chất đó, tính oxi hoá của nitric acid được bảo lưu ở các gốc nitrate và tham gia vào phản ứng cháy, nổ.
- **Nitric acid đặc** tạo với hydrochloric acid đặc hỗn hợp có tính oxi hoá mạnh (thường gọi là **nước cường toan – aqua regia**) có khả năng hoà tan vàng (gold), platinum.

Ví dụ: $Au + HNO_3 + 3HCl \xrightarrow{t^\circ} AuCl_3 + NO + 2H_2O$

Phản ứng hoà tan vàng, platinum trong nước cường toan được sử dụng phổ biến ở nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu.

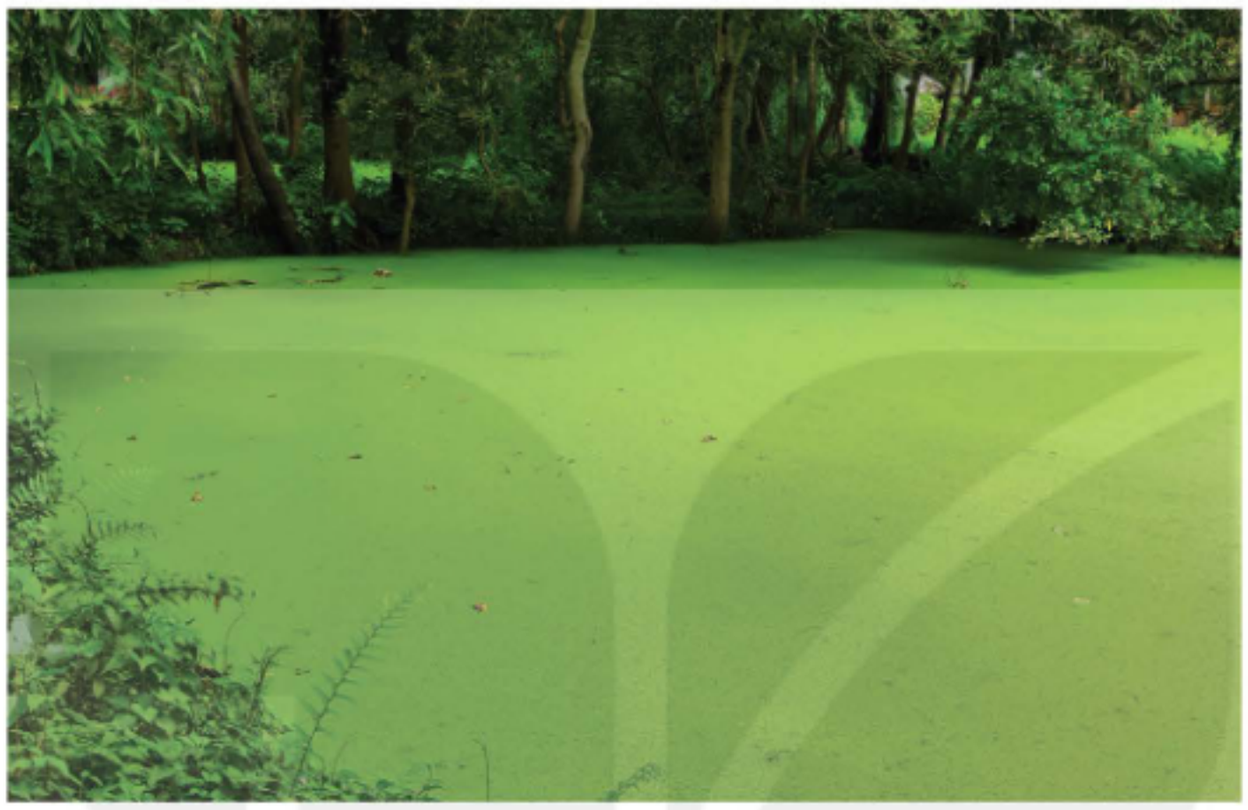
HIỆN TƯỢNG PHÚ DƯỠNG

Nguyên nhân của hiện tượng phú dưỡng là do sự dư thừa dinh dưỡng đã cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho sinh vật phù du phát triển rất mạnh.

Thông thường, khi hàm lượng nitrogen trong nước (bao gồm ion nitrate, nitrite, ammonium) đạt 300 µg/L và hàm lượng phosphorus (các dạng ion phosphate) đạt 20 µg/L sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng.

Nguồn dinh dưỡng ở ao, hồ thường có nguồn gốc từ nước thải (nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt) được đưa đến ao, hồ thông qua các cống dẫn nước cố định hoặc do chảy tràn trên mặt đất khi mưa, lũ. Bên cạnh đó, ở nhiều đầm nuôi trồng thuỷ sản, sự dư thừa thức ăn chăn nuôi cũng tạo ra sự dư thừa dinh dưỡng.

Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, làm giảm sự quang hợp của thực vật thuỷ sinh. Rong, tảo phát triển mạnh gây thiếu nguồn oxygen trầm trọng cho các loài khác (đặc biệt là tôm, cá), gây mất cân bằng sinh thái. Ngoài ra, xác rong, tảo phân huỷ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạo chất bùn lắng xuống lòng ao, hồ.



Hình 6.2. Ao, hồ có hiện tượng phú dưỡng do ô nhiễm

1. Nêu các biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng phú dưỡng xảy ra ở các ao, hồ.
2. Hãy mô tả đặc điểm của ao, hồ có hiện tượng phú dưỡng và đề xuất cách cải tạo.

EM ĐÃ HỌC

- Sự phát thải các oxide của nitrogen trong không khí chủ yếu do các hoạt động của con người như giao thông vận tải, nhiệt điện, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống.
- Nguyên nhân gây hiện tượng mưa acid do có sự phát thải quá nhiều khí SO_2 và NO_x từ sản xuất công nghiệp, giao thông,...
- Nitric acid là acid mạnh và có tính oxi hoá mạnh.

EM CÓ THỂ

- Liên hệ được tính chất hoá học của nitric acid trong một số quy trình sản xuất hoá chất.
- Giữ gìn môi trường nước của các ao, hồ trong khu vực em sinh sống và tham gia cải tạo những ao, hồ có hiện tượng phú dưỡng.

BÀI 7

SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE

MỤC TIÊU

- Nêu được các trạng thái tự nhiên của nguyên tố sulfur.
- Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học cơ bản và ứng dụng của sulfur đơn chất.
- Thực hiện được thí nghiệm chứng minh sulfur đơn chất vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.
- Trình bày được tính oxi hoá, tính khử và ứng dụng của sulfur dioxide.
- Trình bày được sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí.

Trong công nghiệp, sulfur là nguyên liệu ban đầu, còn sulfur dioxide là hợp chất trung gian trong quá trình sản xuất sulfuric acid. Bên cạnh đó, sulfur dioxide cũng là một tác nhân gây ô nhiễm không khí.

Vậy, tính chất cơ bản của sulfur, sulfur dioxide là gì và làm thế nào để giảm thiểu tác hại của sulfur dioxide đối với môi trường?

I SULFUR

1. Trạng thái tự nhiên

Sulfur (lưu huỳnh) là nguyên tố phổ biến thứ 17 trên vỏ Trái Đất, chiếm khoảng 0,03 – 0,1% khối lượng, tồn tại ở bốn dạng đồng vị bền: ^{32}S (94,98%), ^{33}S (0,76%), ^{34}S (4,22%) và ^{36}S (0,02%)[1]. Trong tự nhiên, sulfur tồn tại ở cả dạng đơn chất và dạng hợp chất. Đơn chất sulfur được phân bố ở vùng lân cận núi lửa và suối nước nóng,... Hợp chất sulfur gồm các khoáng vật sulfide, sulfate, protein,...

Sulfur được giải phóng ra khỏi lõi Trái Đất chủ yếu ở dạng sulfur dioxide (SO_2) và hydrogen sulfide (H_2S) khi núi lửa hoạt động. Sau đó, hydrogen sulfide chuyển hoá thành muối sulfide ít tan (tạo thành các khoáng vật pyrite, chalcopyrite,...) và sulfur dioxide chuyển hoá thành muối sulfate của calcium, barium (tạo thành các khoáng vật như thạch cao) (Hình 7.2). Trong cơ thể người, sulfur chiếm khoảng 0,2% khối lượng, có trong thành phần nhiều protein và enzyme.

Hình 7.1. *Đá sulfur ở khu vực gần núi lửa*

Pyrite (FeS_2) — Chalcopyrite ($CuFeS_2$)

Chu sa, thần sa (HgS) — Thạch cao ($CaSO_4.2H_2O$)

Hình 7.2. *Các khoáng vật chủ yếu của sulfur trên vỏ Trái Đất*

(1) Nguồn: J. Räisänen, Encyclopedia of Analytical Science (Second Edition), 2005.

1. Kể tên một ứng dụng thực tiễn của quặng pyrite, thạch cao, sulfuric acid mà em biết.

2. Cấu tạo nguyên tử, phân tử

a) Cấu tạo nguyên tử

1. Viết cấu hình electron của nguyên tử S (Z = 16) và biểu diễn sự phân bố electron vào các ô orbital.

2. Dựa vào cấu hình elecron và độ âm điện của nguyên tử S, hãy đưa ra dự đoán về:

a) Số oxi hoá thấp nhất, cao nhất của nguyên tử S trong hợp chất.

b) Tính oxi hoá, tính khử của sulfur.

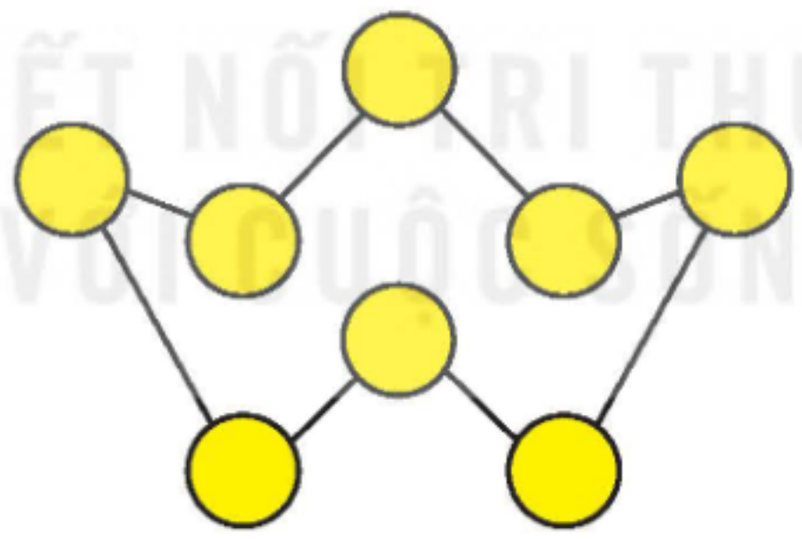
Nguyên tố sulfur ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử sulfur có độ âm điện là 2,58. Sulfur có tính phi kim.

Sulfur tạo ra nhiều hợp chất với các số oxi hoá khác nhau từ –2 đến +6, ví dụ: H_2S, SO_2, SO_3,...

b) Cấu tạo phân tử

Phân tử sulfur gồm 8 nguyên tử (S_8) có dạng vòng khép kín. Mỗi nguyên tử sulfur liên kết với hai nguyên tử bên cạnh bằng hai liên kết cộng hoá trị không phân cực. Liên kết S–S có năng lượng liên kết bằng 226 kJ/mol và độ dài liên kết là 205 pm.

Trong phản ứng hoá học, phân tử sulfur được viết đơn giản là S.



***Hình 7.3.** Phân tử sulfur S_8*

2. Trong tinh thể sulfur, các phân tử S_8 tương tác với nhau bằng lực van der Waals yếu. Hãy dự đoán về nhiệt độ nóng chảy (cao hay thấp) của đơn chất sulfur.

3. Tính chất vật lí

Đơn chất sulfur có hai dạng thù hình: dạng *tà phương* (bền ở nhiệt độ thường) và dạng *đơn tà*.

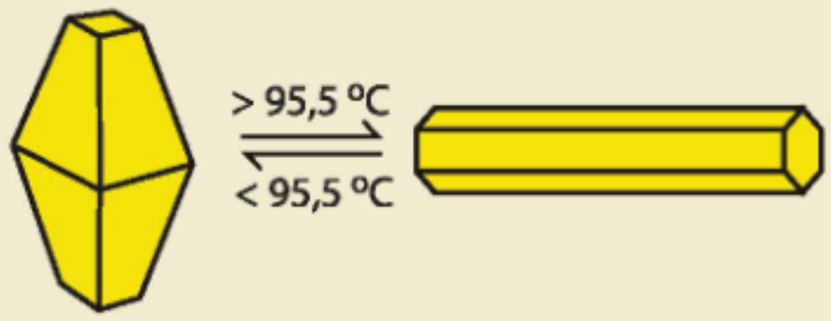
Sulfur không tan trong nước, ít tan trong alcohol, tan nhiều trong carbon disulfide.

Sulfur nóng chảy ở 113 °C và sôi ở 445 °C.

EM CÓ BIẾT

- Sulfur tà phương và sulfur đơn tà khác nhau về sự sắp xếp các phân tử S_8 trong tinh thể (Hình 7.4).
- Tính chất dễ nóng chảy của sulfur được ứng dụng trong công nghệ khai thác sulfur từ mỏ theo phương pháp Frasch (Phờ-rát).

  Nguyên tắc của phương pháp này là hoá lỏng sulfur ngầm dưới đất bằng hơi nước siêu nóng (ở khoảng 180 °C) với áp suất cao, sau đó kết hợp với bơm không khí nén để đẩy sulfur lỏng trào lên mặt đất theo đường ống dẫn.



a) Dạng tà phương b) Dạng đơn tà

Hình 7.4. *Tinh thể sulfur*

4. Tính chất hoá học

Khi tham gia phản ứng hoá học, sulfur có thể thể hiện tính oxi hoá hoặc tính khử. Trong thực tế, hầu hết các phản ứng của sulfur chỉ xảy ra khi đun nóng.

a) Tác dụng với hydrogen và kim loại

Thí nghiệm: Sulfur tác dụng với sắt (iron)

Chuẩn bị: bột sulfur, bột iron, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bông.

Tiến hành:

- Trộn đều bột sulfur với bột iron theo tỉ lệ khối lượng khoảng 1 : 1,5.
- Lấy khoảng 2 g hỗn hợp vào ống nghiệm khô chịu nhiệt, dùng bông nút miệng ống nghiệm.
- Hơ nóng đều nửa dưới ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào phần chứa hỗn hợp.

Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:

Dự đoán sản phẩm tạo thành sau thí nghiệm, viết phương trình hoá học của phản ứng và xác định chất oxi hoá, chất khử.

Ở nhiệt độ cao, sulfur tác dụng với hydrogen tạo thành hydrogen sulfide:

$$H_2(g) + S(s) \xrightarrow{t^o} H_2S(g) \qquad \Delta_rH^o = -20,6\ kJ$$

Sulfur tác dụng với thuỷ ngân (mercury) ngay ở nhiệt độ thường, tác dụng với nhiều kim loại khác ở nhiệt độ cao, tạo thành muối sulfide:

$$Hg + S \longrightarrow HgS$$

$$2Al + 3S \xrightarrow{t^o} Al_2S_3$$

Phản ứng của mercury với sulfur được sử dụng để xử lí mercury rơi vãi.

b) Tác dụng với phi kim

Thí nghiệm: Sulfur tác dụng với oxygen

Chuẩn bị: bột sulfur, bình khí oxygen; muôi sắt, đèn cồn, nút cao su.

Tiến hành:

– Lấy một ít bột sulfur vào muôi sắt (đã cắm xuyên qua nút cao su).
– Hơ nóng muôi sắt trên ngọn lửa đèn cồn đến khi sulfur nóng chảy và cháy một phần trong không khí.
– Đưa nhanh muôi sắt vào bình khí oxygen.

Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:

1. Viết phương trình hoá học và xác định chất oxi hoá, chất khử.
2. Nhận xét mức độ phản ứng cháy của sulfur trong không khí và trong khí oxygen.

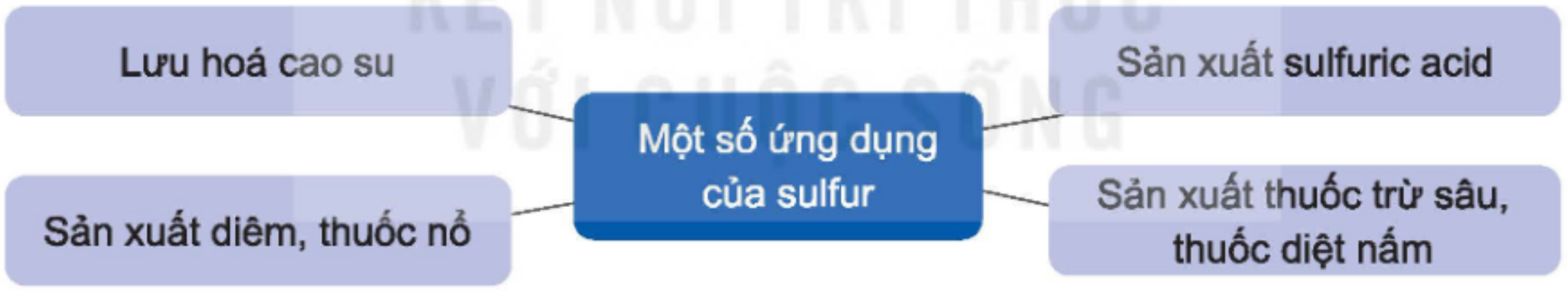
Ở nhiệt độ thích hợp, sulfur tác dụng với một số phi kim như fluorine, oxygen,...

$$S(s) + 3F_2(g) \longrightarrow SF_6(g) \qquad \Delta_rH^o = -1\,220{,}5\ kJ$$

$$S(s) + O_2(g) \xrightarrow{t^o} SO_2(g) \qquad \Delta_rH^o = -296{,}8\ kJ$$

3. Trong phản ứng của sulfur với hydrogen, nhôm (aluminium), thuỷ ngân (mercury) và fluorine, hãy xác định sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố. Sulfur là chất oxi hoá hay chất khử?

5. Ứng dụng



Sưu tầm thông tin và trình bày về ứng dụng của một hợp chất có chứa nguyên tố sulfur trong thực tiễn.

II SULFUR DIOXIDE

1. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, sulfur dioxide (SO_2) là chất khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, tan nhiều trong nước (ở 20 °C, 1 lít nước hoà tan được 40 lít khí sulfur dioxide).

Sulfur dioxide là khí độc, hít thở không khí chứa sulfur dioxide vượt ngưỡng cho phép sẽ gây viêm đường hô hấp.

2. Tính chất hoá học

1. Sulfur dioxide là oxide acid (acidic oxide). Viết phương trình hoá học minh hoạ.
2. Dựa vào số oxi hoá của sulfur trong hợp chất sulfur dioxide, hãy dự đoán tính oxi hoá, tính khử của sulfur dioxide.

a) Tính oxi hoá

Sulfur dioxide tác dụng với hydrogen sulfide tạo thành sulfur và nước.

$$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

Trong thực tiễn, phản ứng trên được dùng để chuyển hoá hydrogen sulfide trong khí thiên nhiên thành sulfur.

b) Tính khử

Sulfur dioxide tác dụng với nitrogen dioxide (NO_2) khi có xúc tác nitrogen oxide để chuyển hoá thành sulfur trioxide.

$$SO_2 + NO_2 \xrightarrow{\text{xúc tác}} SO_3 + NO$$

Trong không khí, sulfur dioxide chuyển hoá thành sulfur trioxide, sau đó kết hợp với hơi nước tạo thành sulfuric acid. Đây là phản ứng giải thích quá trình hình thành mưa acid khi không khí bị ô nhiễm bởi sulfur dioxide.

4. Hãy xác định sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố và vai trò của sulfur dioxide trong phản ứng của sulfur dioxide với hydrogen sulfide và nitrogen dioxide.

3. Ứng dụng

Sulfur dioxide là chất trung gian quan trọng trong quá trình sản xuất sulfuric acid.

Do có khả năng tẩy trắng và diệt khuẩn, sulfur dioxide được sử dụng để tẩy trắng bột giấy, khử màu trong sản xuất đường, chống nấm mốc cho sản phẩm mây tre đan,...

Trong nghiên cứu, sulfur dioxide lỏng là một dung môi phân cực, được sử dụng để thực hiện nhiều phản ứng.

EM CÓ BIẾT

Ở nhiều làng nghề sản xuất mây tre đan, sulfur được đốt cháy để tạo ra sulfur dioxide, một tác nhân có khả năng chống mốc và tẩy trắng sản phẩm mây tre đan. Quá trình đốt cháy sulfur tại các làng nghề thủ công gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và ô nhiễm môi trường.

4. Sulfur dioxide và ô nhiễm môi trường

a) Nguồn phát sinh sulfur dioxide

Sulfur dioxide được sinh ra từ cả nguồn tự nhiên (khí thải núi lửa) và nguồn nhân tạo. Trên toàn thế giới, nguồn sulfur dioxide tự nhiên chiếm ưu thế, nhưng ở các khu vực đô thị và công nghiệp, nguồn nhân tạo chiếm ưu thế.

Nguồn sulfur dioxide nhân tạo chủ yếu sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu có chứa tạp chất sulfur (than đá, dầu mỏ), đốt quặng sulfide (galen, blend) trong luyện kim, đốt sulfur và quặng pyrite trong sản xuất sulfuric acid,...

b) Tác hại

Sulfur dioxide là một trong các tác nhân làm ô nhiễm khí quyển, gây mưa acid và viêm đường hô hấp ở người,...

c) Biện pháp cắt giảm phát thải sulfur dioxide vào khí quyển

Dựa trên các nguồn phát sinh sulfur dioxide do hoạt động của con người, các biện pháp để cắt giảm sự phát thải khí này được đề xuất như sau: tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; cải tiến công nghệ sản xuất, có biện pháp xử lí khí thải và tái chế các sản phẩm phụ có chứa sulfur.

EM CÓ BIẾT

Bảng 7.1. *Hàm lượng cho phép tối đa của SO_2 và NO_x trong không khí* (1)

Thông số ($\mu g/m^3$)	SO_2	NO_x
Trung bình 24 giờ	125	100
Trung bình năm	50	40

Giá trị trung bình 24 giờ và trung bình năm lần lượt là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ liên tục (một ngày đêm) và trong khoảng thời gian một năm.

5. a) Trình bày ứng dụng của sulfur dioxide. Giải thích.
b) Kể tên một số nguồn phát thải sulfur dioxide vào khí quyển. Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm cắt giảm sự phát thải đó.

EM ĐÃ HỌC

- Nguyên tố sulfur tồn tại trong tự nhiên ở cả dạng đơn chất (mỏ sulfur) và dạng hợp chất (quặng sulfide, sulfate,...).
- Đơn chất sulfur thể hiện tính oxi hoá (tác dụng với hydrogen, kim loại) và tính khử (tác dụng với oxygen, fluorine).
- Sulfur dioxide vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. Sulfur dioxide là tác nhân gây ô nhiễm không khí, được sinh ra từ núi lửa và các hoạt động của con người.
- Ứng dụng của sulfur: sản xuất sulfuric acid, lưu hoá cao su, sản xuất diêm, thuốc nổ, thuốc trừ sâu, diệt nấm,...

EM CÓ THỂ

- Giải thích được quá trình hình thành mưa acid từ sulfur dioxide.
- Đề xuất được một số biện pháp để cắt giảm sự phát thải sulfur dioxide vào khí quyển.

(1) Nguồn: Trích QCVN 05: 2013/BTNMT về Chất lượng không khí xung quanh.

BÀI 8

SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE

MỤC TIÊU

- Trình bày được tính chất vật lí, cách bảo quản, sử dụng và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bỏng acid.
- Trình bày được cấu tạo phân tử H_2SO_4; tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản, ứng dụng của dung dịch sulfuric acid loãng, dung dịch sulfuric acid đặc và những lưu ý khi sử dụng sulfuric acid.
- Thực hiện được một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của dung dịch sulfuric acid đặc.
- Vận dụng được kiến thức về năng lượng phản ứng, chuyển dịch cân bằng, vấn đề bảo vệ môi trường để giải thích các giai đoạn trong quá trình sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc.
- Nêu được ứng dụng của một số muối sulfate quan trọng: barium sulfate, ammonium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate và nhận biết được ion SO_4^{2-} trong dung dịch bằng ion Ba^{2+}.

Sulfuric acid là hoá chất quan trọng hàng đầu trong công nghiệp, được sử dụng cả ở dạng dung dịch loãng và dạng dung dịch đặc dựa trên những tính chất khác biệt.

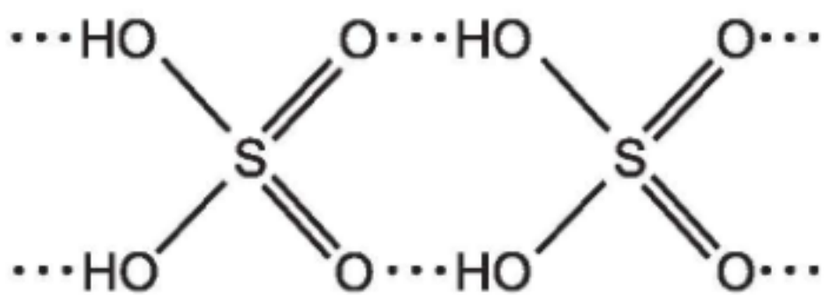
Vậy, dung dịch sulfuric acid loãng và dung dịch sulfuric acid đặc có những tính chất quan trọng nào? Cần lưu ý điều gì khi bảo quản và sử dụng acid này để đảm bảo an toàn?

I SULFURIC ACID

1. Cấu tạo phân tử

Phân tử sulfuric acid (H_2SO_4) có công thức cấu tạo: HO—S(=O)(=O)—OH.

Với cấu tạo gồm các nguyên tử hydrogen linh động và các nguyên tử oxygen có độ âm điện lớn, giữa các phân tử sulfuric acid hình thành nhiều liên kết hydrogen.



Hình 8.1. *Liên kết hydrogen giữa các phân tử sulfuric acid*

1. a) Dựa vào cấu tạo, cho biết phân tử sulfuric acid có khả năng cho bao nhiêu proton khi đóng vai trò là acid.
   b) Dựa vào tương tác giữa các phân tử, hãy dự đoán sulfuric acid là chất lỏng dễ bay hơi hay khó bay hơi.

2. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, sulfuric acid là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, có tính hút ẩm mạnh.

Dung dịch sulfuric acid 98% có khối lượng riêng 1,84 g/cm^3, nặng gần gấp hai lần nước.

Sulfuric acid tan vô hạn trong nước và toả rất nhiều nhiệt. Do vậy, tuyệt đối không tự ý pha loãng sulfuric acid. Khi pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc, để đảm bảo an toàn phải rót từ từ dung dịch sulfuric acid đặc vào nước, vừa rót vừa khuấy (không làm ngược lại).

EM CÓ BIẾT

Sulfuric acid được sử dụng làm chất hút ẩm trong các bình hút ẩm để làm khô nhiều chất. Dung dịch sulfuric acid đặc cũng được sử dụng trong các bình rửa khí để tách loại hơi nước có lẫn trong các chất khí như chlorine, carbon dioxide, sulfur dioxide,...

a) Cách pha loãng không an toàn

b) Cách pha loãng an toàn

Hình 8.2. *Cách pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc*

3. Quy tắc an toàn

a) Bảo quản

Sulfuric acid được bảo quản trong chai, lọ có nút đậy chặt, đặt ở vị trí chắc chắn.

Đặt chai, lọ đựng dung dịch sulfuric acid đặc cách xa các lọ chứa chất dễ gây cháy, nổ như chlorate, perchlorate, permanganate, dichromate.

Hình 8.3. *Kí hiệu cảnh báo sự nguy hiểm của sulfuric acid*

b) Sử dụng

Sulfuric acid gây bỏng khi rơi vào da, do vậy khi sử dụng cần tuân thủ các nguyên tắc:

(1) Sử dụng găng tay, đeo kính bảo hộ, mặc áo thí nghiệm.

(2) Cầm dụng cụ chắc chắn, thao tác cẩn thận.

(3) Không tì, đè chai đựng acid lên miệng cốc, ống đong khi rót acid.

(4) Sử dụng lượng acid vừa phải, lượng acid còn thừa phải thu hồi vào lọ đựng.

(5) Không được đổ nước vào dung dịch acid đặc.

c) Sơ cứu khi bỏng acid

Khi bị bỏng sulfuric acid cần thực hiện sơ cứu theo các bước sau:

(1) Nhanh chóng rửa ngay với nước lạnh nhiều lần để làm giảm lượng acid bám trên da. Nếu bị bỏng ở vùng mặt nhưng acid chưa bắn vào mắt thì nhắm chặt mắt khi ngâm rửa. Nếu acid đã bắn vào mắt thì úp mặt vào chậu nước sạch, mở mắt và chớp nhiều lần để rửa acid.

(2) Sau khi ngâm rửa bằng nước, cần tiến hành trung hoà acid bằng dung dịch $NaHCO_3$ loãng (khoảng 2%).

(3) Băng bó tạm thời vết bỏng bằng băng sạch, cho người bị bỏng uống bù nước điện giải rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

2. a) Nêu các lưu ý bắt buộc để đảm bảo an toàn khi sử dụng dung dịch sulfuric acid đặc.
b) Hãy cho biết ý nghĩa của kí hiệu cảnh báo ở Hình 8.3.

4. Tính chất hoá học

a) Dung dịch sulfuric acid loãng

Dung dịch sulfuric acid loãng có đầy đủ tính chất của một acid mạnh.

1. Em hãy cho biết các tính chất hoá học cơ bản của một acid.

2. Viết phương trình hoá học minh hoạ tính acid của dung dịch H_2SO_4 loãng với: kim loại Fe, bột MgO, dung dịch Na_2CO_3, dung dịch $BaCl_2$.

EM CÓ BIẾT

Dung dịch sulfuric acid loãng được sử dụng phổ biến để tạo môi trường acid cho nhiều phản ứng trong công nghiệp và nghiên cứu.

– Sản xuất copper(II) sulfate: $2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2CuSO_4 + 2H_2O$.

– Chuẩn độ permanganate: $5H_2C_2O_4 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 10CO_2 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$.

– Sản xuất acquy chì: $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$.

b) Dung dịch sulfuric acid đặc

- *Tính acid*

Dung dịch sulfuric acid đặc có tính acid mạnh và khó bay hơi, được sử dụng để điều chế một số acid dễ bay hơi.

Ví dụ: Dung dịch sulfuric acid đặc được dùng trong công nghiệp để điều chế HF bằng cách tác dụng với quặng fluorite.

$$CaF_2 + H_2SO_4 \xrightarrow{250\ ^oC} CaSO_4 + 2HF$$

- *Tính oxi hoá*

Thí nghiệm: Đồng (copper) tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc, nóng

Chuẩn bị: đồng lá hoặc phoi bào, dung dịch sulfuric acid 70%; ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bông tẩm dung dịch NaOH loãng.

Tiến hành:

– Cho vài lá đồng đã cắt nhỏ vào ống nghiệm, thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch H_2SO_4 70%, dùng bông đã tẩm dung dịch NaOH loãng nút miệng ống nghiệm.

– Hơ nóng đều phần ống nghiệm chứa dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đun tập trung vào đáy ống nghiệm.

Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.

Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng và xác định chất oxi hoá, chất khử.
2. Nhận xét về khả năng phản ứng của dung dịch sulfuric acid đặc, nóng với copper.

Dung dịch sulfuric acid đặc thể hiện tính oxi hoá mạnh, nhất là khi đun nóng, kèm theo sự giảm số oxi hoá của nguyên tử sulfur:

$$\overset{+6}{S} + 2e \longrightarrow \overset{+4}{S} \qquad \overset{+6}{S} + 6e \longrightarrow \overset{0}{S} \qquad \overset{+6}{S} + 8e \longrightarrow \overset{-2}{S}$$

Dung dịch sulfuric acid đặc, nóng oxi hoá được nhiều kim loại, phi kim và hợp chất.

Ví dụ: $Cu + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

$C + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$

$2KBr + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} K_2SO_4 + Br_2 + SO_2 + 2H_2O$

- *Tính háo nước*

Thí nghiệm: Dung dịch sulfuric acid đặc tác dụng với đường mía

Chuẩn bị: đường mía ($C_{12}H_{22}O_{11}$), dung dịch sulfuric acid đặc; cốc thuỷ tinh loại 100 mL.

Tiến hành:

– Lấy khoảng 10 g đường mía cho vào cốc.

– Nhỏ đều trên bề mặt đường mía khoảng 2 mL dung dịch sulfuric acid đặc.

Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.

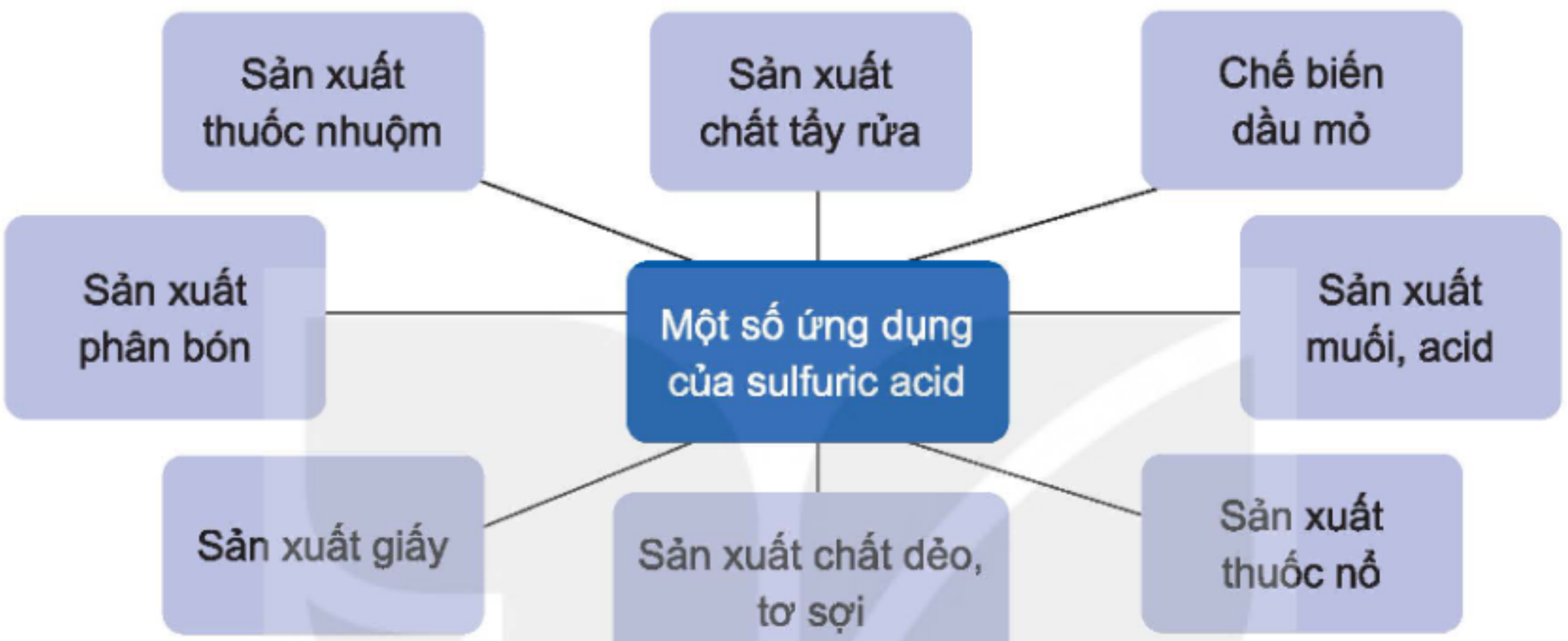
Quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau:

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm.
2. Dự đoán hiện tượng khi cho dung dịch sulfuric acid đặc tiếp xúc với các carbohydrate khác như cellulose (giấy, bông), tinh bột (gạo).

Dung dịch sulfuric acid đặc có khả năng lấy nước từ hợp chất carbohydrate và khiến chúng hoá đen (hiện tượng than hoá).

3. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho lần lượt các chất rắn sodium chloride (NaCl), sodium bromide (NaBr) tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc.
b) Chỉ ra vai trò của sulfuric acid trong mỗi phản ứng đó.

5. Ứng dụng



Sưu tầm tài liệu và trình bày về các ứng dụng của sulfuric acid trong các ngành sản xuất và đời sống. Vì sao sulfuric acid là hoá chất có tầm quan trọng bậc nhất?

4. Dung dịch sulfuric acid đặc được sử dụng để sản xuất phosphoric acid và phân bón superphosphate từ quặng phosphorite và apatite. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng giữa dung dịch sulfuric acid đặc với $Ca_3(PO_4)_2$ trong hai quặng trên.

6. Sản xuất

Trong công nghiệp, sulfuric acid chủ yếu được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc, đi từ nguyên liệu chính là sulfur, quặng pyrite (chứa FeS_2).

Phương pháp tiếp xúc gồm ba giai đoạn chính.

- *Giai đoạn 1:* Sản xuất sulfur dioxide

Tuỳ thuộc vào nguồn nguyên liệu, sulfur dioxide được sản xuất bằng cách đốt cháy sulfur, pyrite hoặc quặng sulfide trong lò đốt bằng không khí.

$$S(s) + O_2(g) \xrightarrow{t^o} SO_2(g)$$

$$4FeS_2(s) + 11O_2(g) \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3(s) + 8SO_2(g)$$

- *Giai đoạn 2:* Sản xuất sulfur trioxide

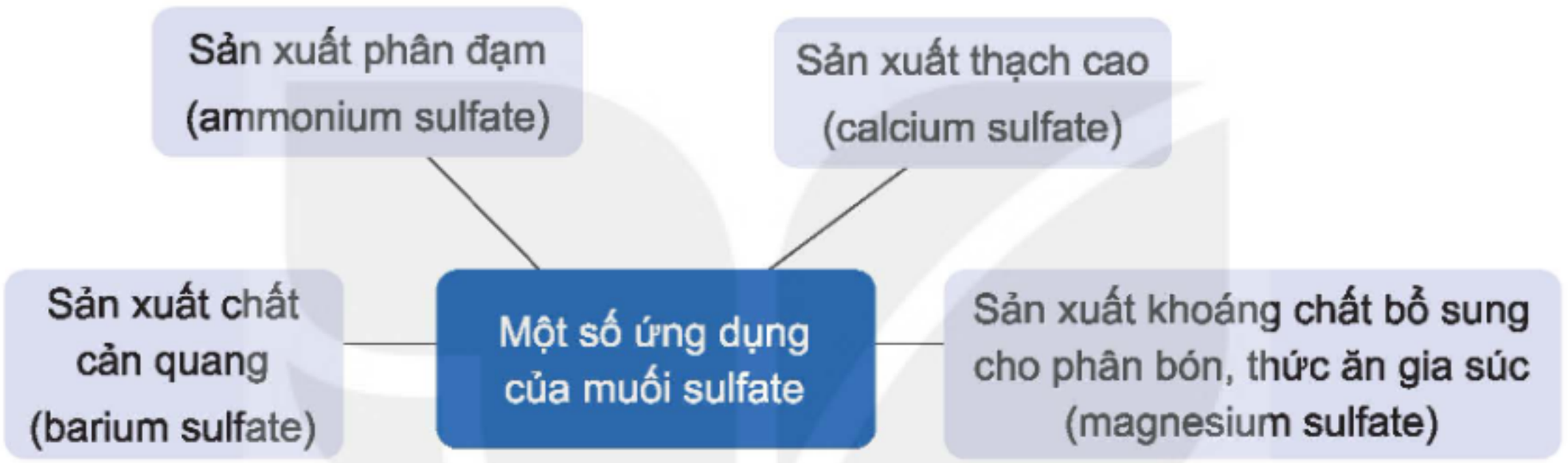
  Oxi hoá sulfur dioxide bằng không khí dư ở nhiệt độ khoảng 450 °C, áp suất 1 – 2 bar, xúc tác vanadium(V) oxide (V_2O_5), hiệu suất đạt trên 98%:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons^{V_2O_5,\ t^o} 2SO_3(g)$$

- *Giai đoạn 3:* Hấp thụ sulfur trioxide bằng sulfuric acid đặc, tạo ra oleum (hỗn hợp các acid có công thức chung dạng $H_2SO_4 \cdot nSO_3$). Sau đó, pha loãng oleum vào nước thu được dung dịch sulfuric acid loãng.

II MUỐI SULFATE

1. Ứng dụng



Tìm hiểu thêm và trình bày về các ứng dụng của muối sulfate mà em biết.

2. Nhận biết

Thí nghiệm: Nhận biết ion SO_4^{2-} bằng ion Ba^{2+}

Chuẩn bị: dung dịch Na_2SO_4, dung dịch $BaCl_2$; ống nghiệm, kẹp gỗ.

Tiến hành:

– Lấy khoảng 1 mL dung dịch Na_2SO_4 cho vào ống nghiệm.

– Nhỏ vài giọt dung dịch $BaCl_2$ vào ống nghiệm, lắc nhẹ.

Hình 8.4. *Phản ứng giữa Na_2SO_4 và $BaCl_2$*

Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện các yêu cầu:

1. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion rút gọn.
2. Dự đoán hiện tượng xảy ra khi nhỏ dung dịch $BaCl_2$ vào ống nghiệm đựng dung dịch H_2SO_4 loãng.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

5. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các cặp dung dịch sau:

a) $BaCl_2$ và NaCl;

b) H_2SO_4 loãng và HCl.

EM ĐÃ HỌC

- Dung dịch sulfuric acid loãng có các tính chất chung của acid.
- Dung dịch sulfuric acid đặc là chất lỏng sánh, có tính hút ẩm mạnh, háo nước, dễ gây bỏng.
- Dung dịch sulfuric acid đặc có tính acid mạnh và tính oxi hoá mạnh, oxi hoá nhiều đơn chất và hợp chất, nhất là khi đun nóng.
- Sulfuric acid và các muối sulfate có nhiều ứng dụng quan trọng trong các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dược phẩm, chế biến dầu mỏ,...
- Sulfuric acid được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp tiếp xúc: sản xuất sulfur dioxide, sản xuất sulfur trioxide, hấp thụ sulfur trioxide bằng dung dịch sulfuric acid đặc.

EM CÓ THỂ

Bảo quản và sử dụng sulfuric acid an toàn, biết cách sơ cứu các trường hợp bỏng acid.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 9

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

I HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

NITROGEN

- Nitrogen là nguyên tố phổ biến, góp phần tạo nên sự sống trên Trái Đất.
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử: $2s^22p^3$.
- Số oxi hoá thường gặp:

  –3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.
- Phân tử nitrogen gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ba bền vững (N≡N).
- Đơn chất nitrogen khá trơ ở nhiệt độ thường, hoạt động hoá học mạnh hơn khi đun nóng và có xúc tác.
- Đơn chất nitrogen thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

SULFUR • SULFUR DIOXIDE

Sulfur

- Sulfur là nguyên tố phổ biến trên Trái Đất, tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng: $3s^23p^4$.
- Số oxi hoá thường gặp: –2, 0, +4, +6.
- Phân tử dạng mạch vòng gồm 8 nguyên tử (S_8) và tương đối bền.
- Sulfur thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử.

Sulfur dioxide

- Sulfur dioxide phát thải ra môi trường từ quá trình đốt cháy nhiên liệu (than đá, dầu mỏ), đốt cháy sulfur và khoáng vật sulfide,…
- Sulfur dioxide có tính chất của oxide acid, có tính oxi hoá và tính khử.

AMMONIA • MUỐI AMMONIUM

Ammonia

- Phân tử ammonia có dạng chóp tam giác, phân tử còn 1 cặp electron không liên kết.
- Khí ammonia có mùi khai, dễ tan trong nước, dễ hoá lỏng; ammonia có tính base và tính khử.
- Ammonia được sản xuất từ nitrogen và hydrogen theo quá trình Haber-Bosch.

Muối ammonium

- Muối ammonium thường dễ tan trong nước và kém bền nhiệt.
- Ion ammonium được nhận biết bằng phản ứng với kiềm, sinh ra khí có mùi khai.

SULFURIC ACID • MUỐI SULFATE

Sulfuric acid

- Dung dịch sulfuric acid loãng có đầy đủ tính chất của một acid mạnh.
- Dung dịch sulfuric acid đặc có tính háo nước, có khả năng gây bỏng, có tính acid mạnh và tính oxi hoá mạnh.
- Bảo quản, sử dụng sulfuric acid đặc phải tuân theo quy tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ.
- Sulfuric acid được sản xuất từ các nguyên liệu chính: sulfur, quặng pyrite.

Muối sulfate

- Các muối sulfate có nhiều ứng dụng thực tiễn: ammonium sulfate, barium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate,...
- Ion sulfate trong dung dịch được nhận biết bằng ion Ba^{2+}.

MỘT SỐ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN

Oxide của nitrogen

- Các oxide của nitrogen là một trong số các tác nhân chính gây ô nhiễm không khí và gây mưa acid.

Nitric acid

- Nitric acid là chất lỏng, tan tốt trong nước, bốc khói trong không khí ẩm.
- Nitric acid có tính acid mạnh và tính oxi hoá mạnh.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Phân tử nitrogen có cấu tạo là

A. N=N. B. N≡N. C. N—N. D. N→N.

Câu 2. Phân tử ammonia có dạng hình học nào sau đây?

A. Chóp tam giác. B. Chữ T. C. Chóp tứ giác. D. Tam giác đều.

Câu 3. Ammonia đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. H_2O. B. HCl. C. H_3PO_4. D. O_2 (Pt, t^o).

Câu 4. Khi so sánh phân tử ammonia với ion ammonium, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Đều chứa liên kết ion. B. Đều có tính acid yếu trong nước.

C. Đều có tính base yếu trong nước. D. Đều chứa nguyên tử N có số oxi hoá là −3.

Câu 5. Cho vài giọt dung dịch $BaCl_2$ vào dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa trắng?

A. NaCl. B. Na_2SO_4. C. $NaNO_3$. D. NaOH.

Câu 6. Cho chất rắn nào sau đây vào dung dịch H_2SO_4 đặc thì xảy ra phản ứng oxi hoá – khử?

A. KBr. B. NaCl. C. CaF_2. D. $CaCO_3$.

Câu 7. Khi pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc cần tuân thủ thao tác nào sau đây để đảm bảo an toàn?

A. Rót từ từ acid vào nước. B. Rót nhanh acid vào nước.

C. Rót từ từ nước vào acid. D. Rót nhanh nước vào acid.

Câu 8. Xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald:

$$4NH_3(g) + 5O_2(g) \xrightarrow[Pt]{t^o} 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

a) Tính $\Delta_r H^o_{298}$ của phản ứng trên và cho biết phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt? Có thể tận dụng nhiệt lượng này để làm gì?

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của $NH_3(g)$, $NO(g)$ và $H_2O(g)$ lần lượt là −45,9 kJ/mol; 90,3 kJ/mol và −241,8 kJ/mol.

b) Tính năng lượng liên kết trong phân tử NO.

Biết năng lượng liên kết N–H, O=O, O–H lần lượt là 386 kJ/mol, 494 kJ/mol và 459 kJ/mol.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG 3

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

BÀI 10

HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

MỤC TIÊU

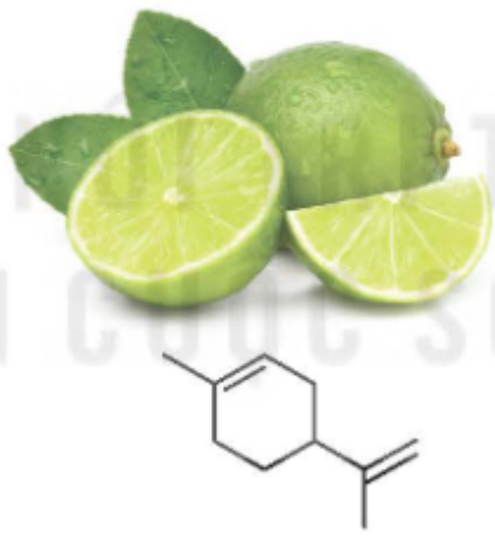
- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
- Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất).
- Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản.
- Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.

Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò quan trọng với sự sống như protein, nucleic acid, hormone,… Hợp chất hữu cơ là gì và chúng có những điểm chung gì?

I HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

1. Khái niệm

a) Eugenol (có trong cây hương nhu)



b) Limonene (có trong vỏ quả chanh, cam, quýt,…)

$(C_6H_{10}O_5)_n$

c) Tinh bột (có trong gạo, bột mì, khoai, sắn,…)

***Hình 10.1.** Một số hợp chất hữu cơ trong tự nhiên*

Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,…).

Các hợp chất của carbon với các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn đã tạo nên hàng chục triệu hợp chất hữu cơ. Số lượng các chất hữu cơ mới vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

1. Đối tượng nghiên cứu của hoá học hữu cơ là gì?

2. Trong các chất sau đây, chất nào là chất hữu cơ?
$C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, C_2H_2, CO_2, $CaCO_3$.

EM CÓ BIẾT

Lịch sử phát triển của hoá học hữu cơ

Từ thời xa xưa, người ta đã biết đến và sử dụng một số chất hữu cơ trong đời sống như giấm ăn, rượu uống, một số chất màu hữu cơ,... Đến cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX, các nhà hoá học đã chiết tách được từ động vật, thực vật nhiều hợp chất hữu cơ như: oxalic acid (có trong sắn, rau chân vịt, măng,...), citric acid (có trong các cây họ cam quýt: cam, chanh, bưởi,...), lactic acid (có trong sữa chua, bánh bao, bánh mì, nước giải khát lên men,...).

Năm 1806, lần đầu tiên J. J. Berzelius (Bơ-giê-li-ớt) đã dùng danh từ *hoá học hữu cơ* để chỉ ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất có nguồn gốc động vật, thực vật. Thời điểm này có thể xem như điểm mốc đánh dấu sự ra đời của hoá học hữu cơ.

Đầu thế kỉ XX, trên thế giới đã phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm, sơn, nhựa, polymer, tơ sợi, cao su,...

Thế kỉ XXI, hoá học xanh sẽ là một hướng đổi mới quan trọng để giúp ngành công nghiệp hoá chất phát triển. Trên thực tế, việc áp dụng những nguyên lí thân thiện với môi trường của hoá học xanh đã và đang góp phần giúp ngành hoá chất đi theo hướng phát triển bền vững, mang lại những lợi ích tích cực cho nhân loại cả về kinh tế, môi trường và xã hội.

2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ có đặc điểm chung sau đây:

- Thành phần phân tử nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon, thường có hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen, sulfur, phosphorus,...
- Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. Các nguyên tử carbon không những có khả năng liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch carbon.
- Nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi) và thường không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.
- Dễ cháy, kém bền với nhiệt nên dễ bị nhiệt phân huỷ.
- Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, theo nhiều hướng và tạo ra hỗn hợp các sản phẩm. Để tăng tốc độ phản ứng thường cần đun nóng và có xúc tác.

3. So sánh thành phần nguyên tố, liên kết hoá học trong phân tử của hợp chất hữu cơ và của hợp chất vô cơ.

II PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

Dựa vào thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ có thể phân thành hai loại: *hydrocarbon* và *dẫn xuất của hydrocarbon*.

Hydrocarbon là những hợp chất được tạo thành chỉ từ hai nguyên tố carbon và hydrogen. Một số hydrocarbon tiêu biểu:

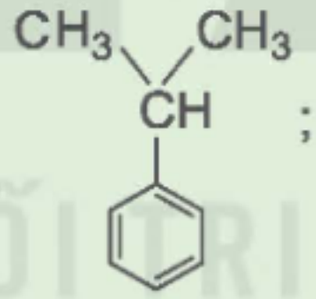
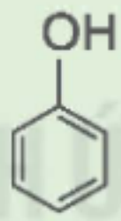
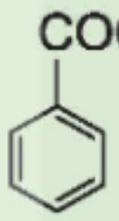
Hydrocarbon	alkane	alkene	alkyne	arene
Ví dụ	CH_4	$CH_2{=}CH_2$	$CH{\equiv}CH$	C_6H_6

Khi một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thế bằng một hay nhiều nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác (thường chứa oxygen, nitrogen, sulfur, halogen,...), thu được dẫn xuất của hydrocarbon.

Dẫn xuất của hydrocarbon được phân thành nhiều loại:

Dẫn xuất của hydrocarbon	dẫn xuất halogen	alcohol	carboxylic acid	...
Ví dụ	CH_3Cl	C_2H_5OH	CH_3COOH	...

4. Hãy phân loại các hợp chất hữu cơ cho dưới đây thành hai nhóm: hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon.

$CH_3{-}CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$;  ;  ;  .

III NHÓM CHỨC TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Khái niệm

Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: Dimethyl ether ($H_3C{-}O{-}CH_3$) và ethanol ($C_2H_5{-}OH$) có cùng công thức phân tử C_2H_6O nhưng có các tính chất khác nhau. Dimethyl ether không phản ứng với sodium, trong khi ethanol phản ứng với sodium giải phóng hydrogen.

$$2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$$

Nhóm **–OH** đã gây ra các phản ứng đặc trưng, phân biệt ethanol với dimethyl ether và với các loại hợp chất khác nên nhóm **–OH** được gọi là nhóm chức alcohol.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2. Một số loại nhóm chức cơ bản

***Bảng 10.1.** Một số nhóm chức cơ bản và công thức cấu tạo*

Loại hợp chất	Nhóm chức	Ví dụ
Dẫn xuất halogen	–X (F, Cl, Br, I)	CH_3Cl
Alcohol	–OH	CH_3OH
Aldehyde	–CHO	CH_3CHO
Ketone	$>C=O$	CH_3COCH_3
Carboxylic acid	–COOH	CH_3COOH
Ester	–COO–	CH_3COOCH_3
Amine	$–NH_2$	CH_3NH_2
Ether	–O–	CH_3OCH_3

5. Glutamic acid là một chất dẫn truyền thần kinh, giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh do thiếu hụt glutamic acid như mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt,... Glutamic acid có công thức cấu tạo:

$$HOOC–CH_2–CH_2–CH(NH_2)–COOH.$$

Hãy nêu tên các nhóm chức có trong phân tử glutamic acid.

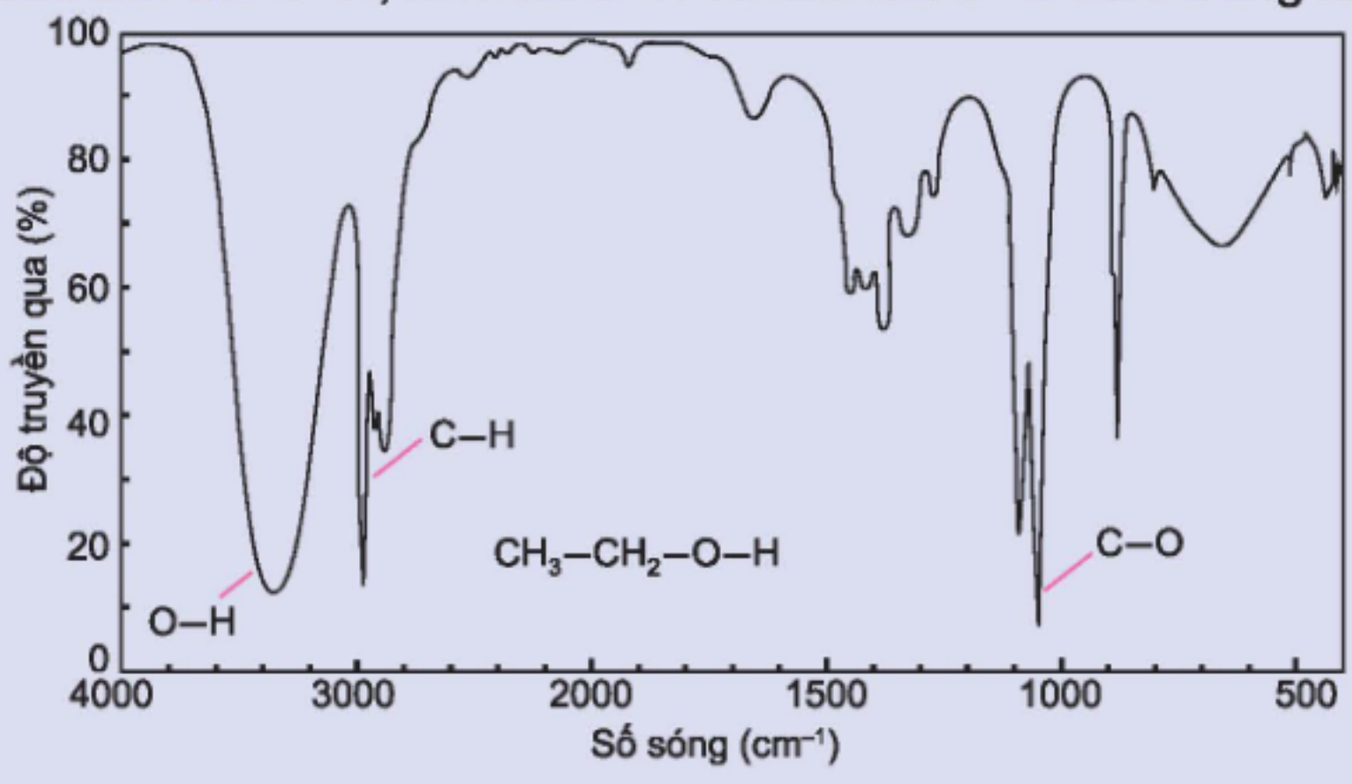
3. Phổ hồng ngoại và nhóm chức

Phương pháp phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy, được viết tắt là IR) là phương pháp vật lí rất quan trọng và phổ biến để nghiên cứu cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

Mỗi liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ hấp thụ một vài bức xạ hồng ngoại đặc trưng cho liên kết đó.

Phổ hồng ngoại của một chất được máy phổ ghi lại tự động khi cho nguồn bức xạ hồng ngoại đi qua chất nghiên cứu. Phổ hồng ngoại thường biểu thị sự phụ thuộc của độ truyền qua (%) của bức xạ hồng ngoại vào số sóng (cm^{-1}). Các cực tiểu truyền qua (hoặc cực đại hấp thụ) ứng với dao động của các liên kết trong phân tử chất nghiên cứu được gọi là các tín hiệu (hoặc peak). Dựa vào các số sóng hấp thụ đặc trưng trên phổ IR có thể dự đoán nhóm chức trong phân tử chất nghiên cứu.

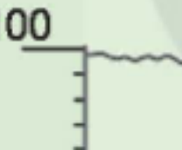
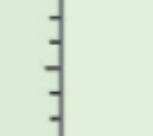
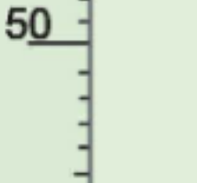
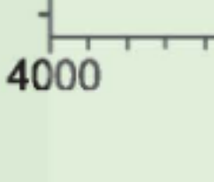
Hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol (Hình 10.2) và cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O–H, liên kết C–H và liên kết C–O nằm trong khoảng nào.



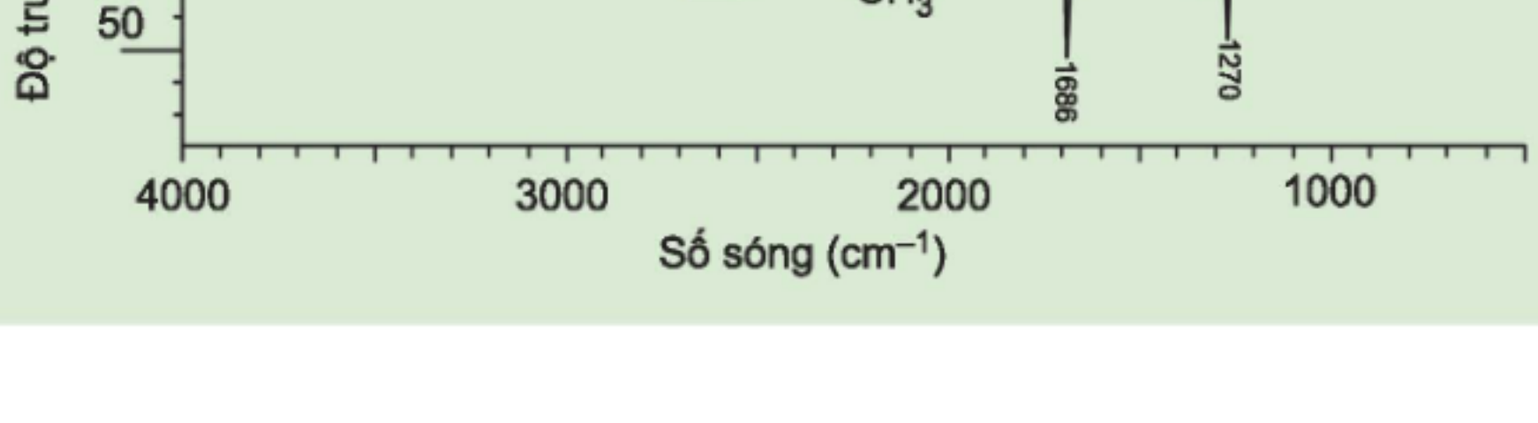
***Hình 10.2.** Phổ hồng ngoại của ethanol*

Bảng 10.2 là số sóng đặc trưng của một số nhóm chức cơ bản (phổ hồng ngoại).

Bảng 10.2. *Số sóng hấp thụ đặc trưng trên phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản*[1]

Nhóm chức/liên kết	Số sóng (cm^{-1})
–OH (alcohol)	3 500 – 3 200
(amine)	3 300 – 3 000
 (aldehyde)	2 830 – 2 695 (C–H) 1 740 – 1 685 (C=O)
 (ketone)	1 715 – 1 666 (C=O)
 (carboxylic)	3 300 – 2 500 (OH) 1 760 – 1690 (C=O)
 (ester)	1 750 – 1 715 (C=O)

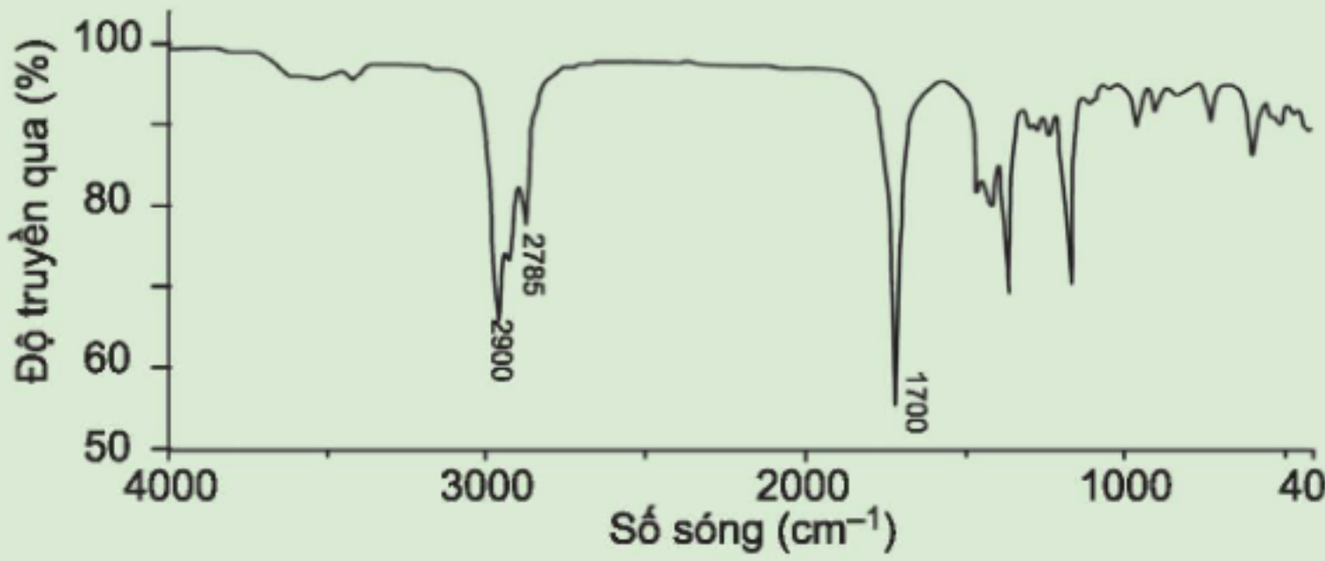
6. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm –OH trên phổ hồng ngoại của chất sau:



7. Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C=O (ketone) trên phổ hồng ngoại:

(1) Nguồn: https://orgchemboulder.com/Spectroscopy.

8. Chất X có công thức phân tử là $C_5H_{10}O$ và có phổ hồng ngoại như sau:



Dựa vào Bảng 10.2 và phổ hồng ngoại, hãy dự đoán nhóm chức có trong phân tử X.

EM ĐÃ HỌC

- Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,...).
- Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.
- Hợp chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp và thường không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.
- Hợp chất hữu cơ dễ cháy, dễ bị nhiệt phân huỷ, các phản ứng thường xảy ra chậm, theo nhiều hướng và tạo ra hỗn hợp các sản phẩm.
- Hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại: *hydrocarbon* và *dẫn xuất của hydrocarbon*.
- Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ.
- Phổ hồng ngoại thường được sử dụng để xác định sự có mặt của các nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ.

EM CÓ THỂ

Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản trong phân tử hợp chất hữu cơ, từ đó có thể dự đoán cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 11

PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

MỤC TIÊU

- Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ: chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột.
- Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết.
- Vận dụng được các phương pháp: chưng cất thường, chiết, kết tinh để tách biệt và tinh chế một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.

Các hợp chất hữu cơ thu được trong tự nhiên hay bằng con đường tổng hợp trong phòng thí nghiệm thường ở dạng thô, lẫn các tạp chất cần phải loại bỏ. Muốn có được sản phẩm hữu cơ tinh khiết, người ta sử dụng những biện pháp nào?

I PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT

Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:

- **Gạo được** nấu chín, để nguội, rắc men rồi trộn đều, **ủ kín 3 – 5** ngày.
- **Khi ngửi thấy** mùi thơm, thêm nước và ủ kín 1 – 2 tuần, **thu được** một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ethanol và bã rượu.
- **Đun nóng** hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi **vào đường** ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống **được làm** lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng (Hình 11.1). Quá trình này gọi là chưng cất rượu.

Hình 11.1.
Thiết bị nấu rượu thủ công

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước giảm dần hay tăng dần, biết rằng ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước?
2. Vai trò của thùng nước lạnh là gì?

1. Nguyên tắc

Chưng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở một áp suất nhất định.

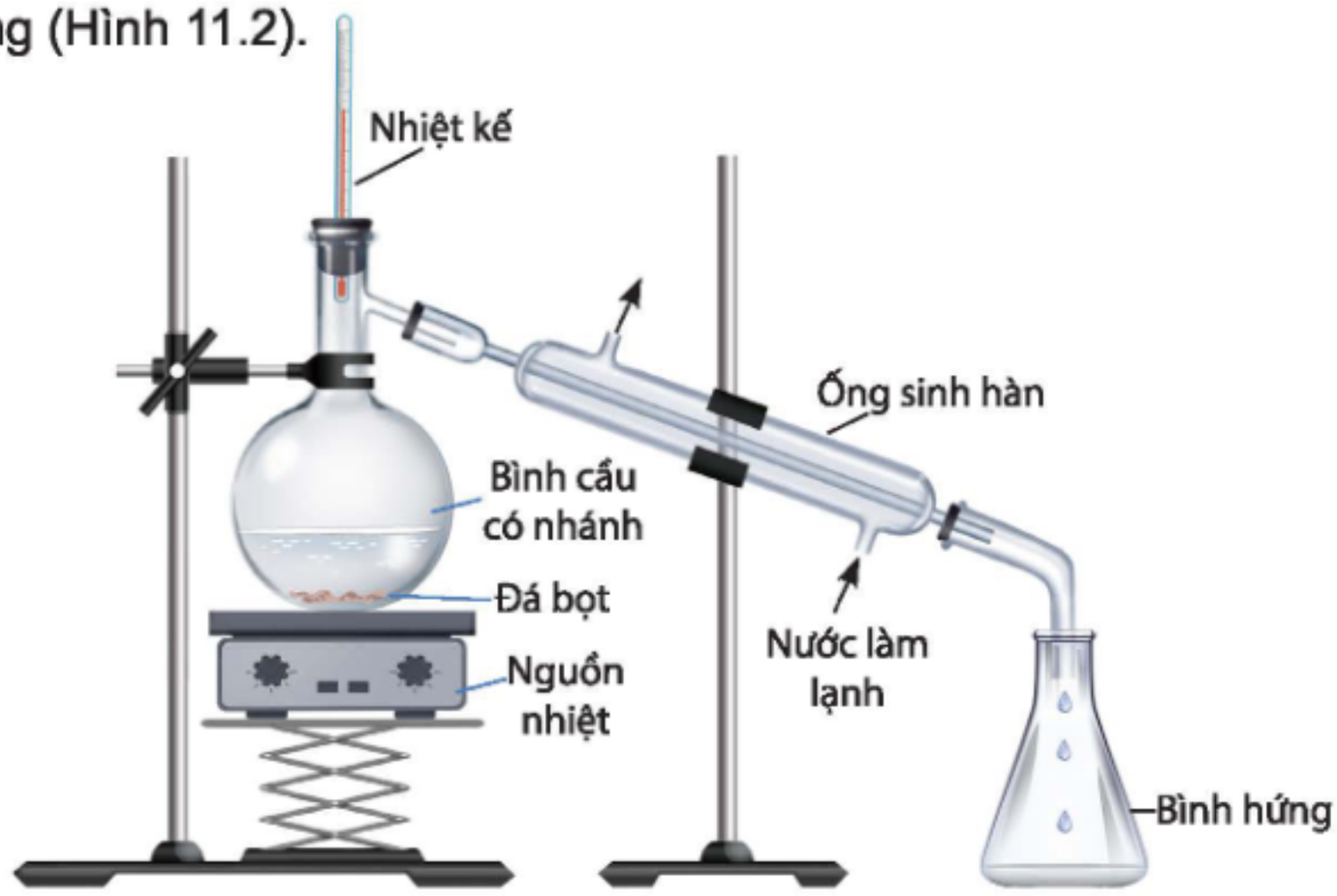
2. Cách tiến hành

Chất lỏng cần tách được chuyển sang pha hơi, rồi làm lạnh cho hơi ngưng tụ, thu lấy chất lỏng ở khoảng nhiệt độ thích hợp.

3. Ứng dụng

Phương pháp chưng cất dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn.

Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều, người ta dùng phương pháp chưng cất thường (Hình 11.2).



Hình 11.2. *Thiết bị, dụng cụ tách chất bằng phương pháp chưng cất thường*

Thí nghiệm: Chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước

Chuẩn bị: rượu (được nấu thủ công); bình cầu có nhánh 250 mL, nhiệt kế, ống sinh hàn nước, ống nối, ống đong 50 mL, bình tam giác 100 mL, đá bọt, nguồn nhiệt (bếp điện, đèn cồn).

Tiến hành:

- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
- Lắp dụng cụ như Hình 11.2.
- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol ban đầu và nước là bao nhiêu? So sánh với nhiệt độ sôi của ethanol.
2. Dự đoán độ cồn của sản phẩm thay đổi như thế nào so với rượu ban đầu. Giải thích.

1. Phương pháp chưng cất thường được áp dụng trong trường hợp nào? Hãy lấy ví dụ trong thực tế.

EM CÓ BIẾT

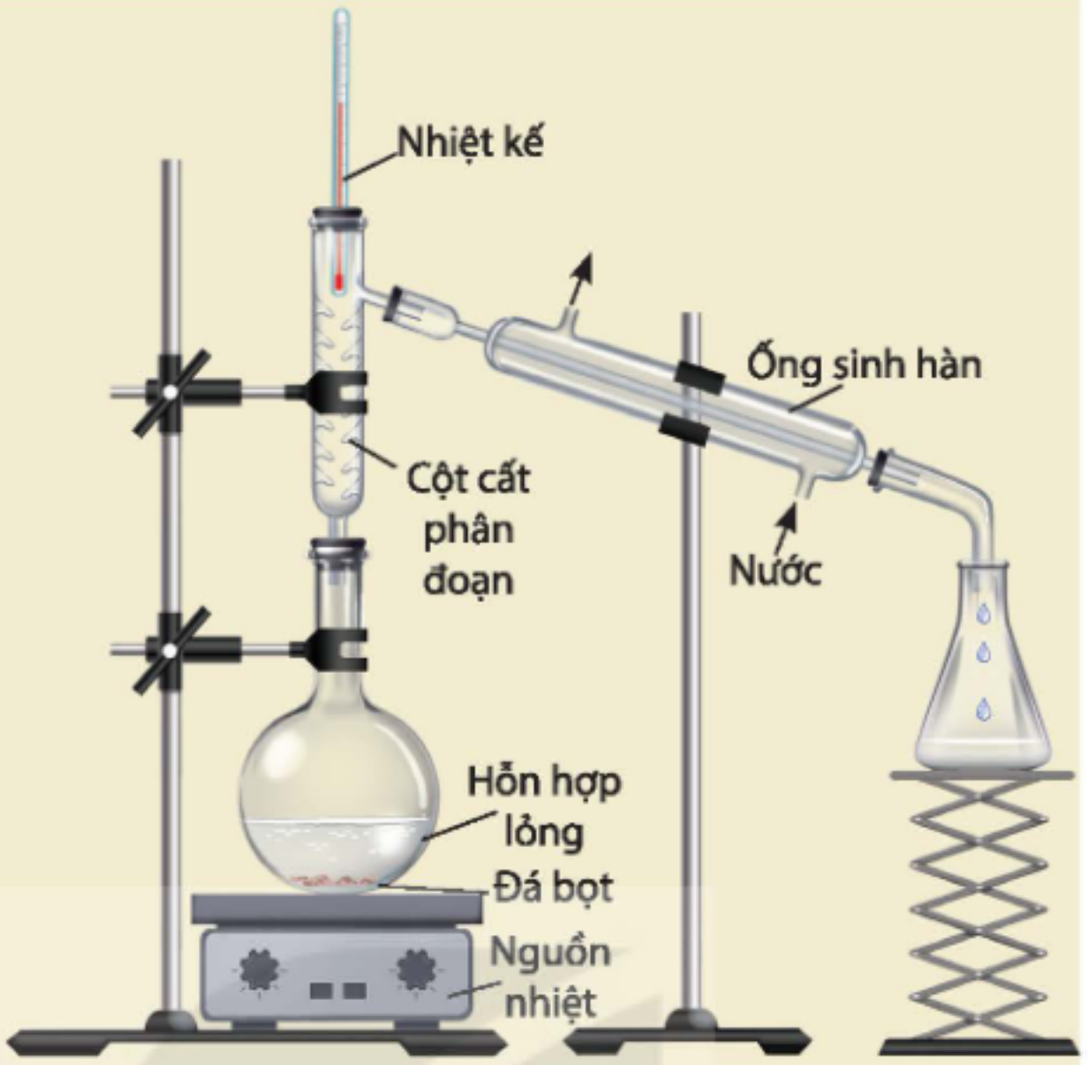
Chưng cất phân đoạn

Phương pháp chưng cất phân đoạn dùng để tách hai hay nhiều chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau không nhiều và tan lẫn hoàn toàn trong nhau. Thiết bị, dụng cụ chưng cất phân đoạn được bố trí như Hình 11.3.

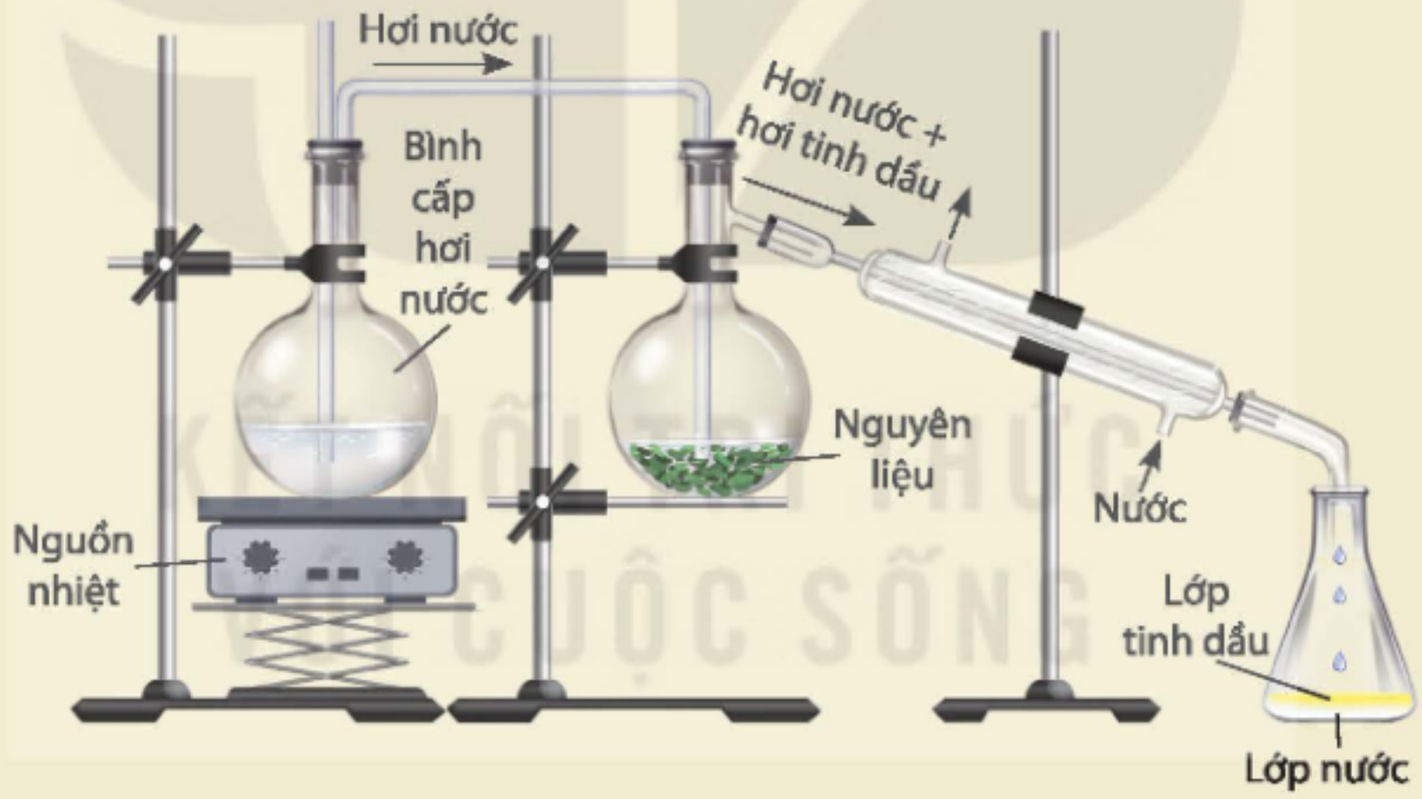
Khi đun nóng, chất có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ bay hơi ra trước rồi được ngưng tụ và thu lấy ở bình hứng.

Chưng cất lôi cuốn hơi nước

Trong phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, các chất có nhiệt độ sôi cao và không tan trong nước vẫn có thể tách ra khỏi hỗn hợp ở nhiệt độ sôi xấp xỉ nhiệt độ sôi của nước. Thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi nước được bố trí như Hình 11.4. Hỗn hợp hơi nước và hơi chất hữu cơ cùng đi qua ống sinh hàn ngưng tụ và được thu ở bình hứng.



Hình 11.3. *Thiết bị, dụng cụ tách chất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn*



Hình 11.4. *Thiết bị, dụng cụ chưng cất lôi cuốn hơi nước*

II PHƯƠNG PHÁP CHIẾT

1. Nguyên tắc

Chiết là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất dựa vào sự hoà tan khác nhau của chúng trong hai môi trường không trộn lẫn vào nhau.

2. Cách tiến hành

- *Chiết lỏng – lỏng:* thường dùng để tách các chất hữu cơ hoà tan trong nước. Dùng một dung môi có khả năng hoà tan chất cần chiết, không trộn lẫn với dung môi ban đầu và có nhiệt độ sôi thấp để chiết. Sau khi lắc dung môi chiết với hỗn hợp chất

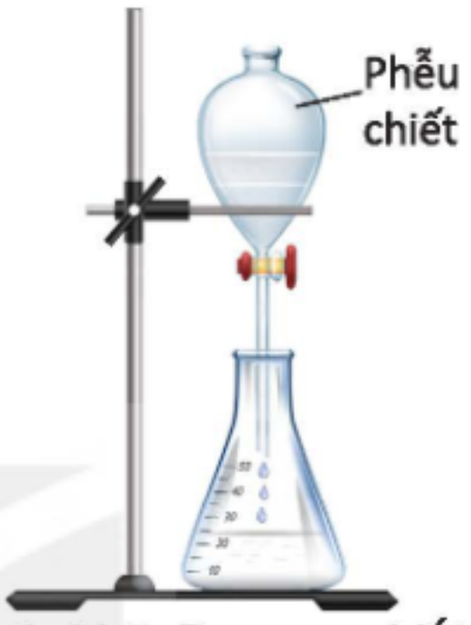
hữu cơ và nước, chất hữu cơ được chuyển phần lớn sang dung môi chiết và có thể dùng phễu chiết để tách riêng dịch chiết (dung dịch chứa chất cần chiết) khỏi nước. Khi hai chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau, chất lỏng nào có khối lượng riêng nhỏ hơn sẽ tách thành lớp ở phía trên. Bằng cách lặp lại nhiều lần như trên, ta có thể tách được gần như hoàn toàn chất hữu cơ vào dung môi chiết. Sau đó, chưng cất dung môi ở nhiệt độ và áp suất thích hợp sẽ thu được chất hữu cơ.

- *Chiết lỏng – rắn:* dùng dung môi lỏng hoà tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi hỗn hợp rắn.

3. Ứng dụng

Phương pháp chiết lỏng – lỏng dùng để tách lấy chất hữu cơ khi nó ở dạng nhũ tương hoặc huyền phù trong nước.

Áp dụng phương pháp chiết lỏng – rắn để tách lấy chất hữu cơ ra khỏi một hỗn hợp ở thể rắn, thường được áp dụng để ngâm rượu thuốc, phân tích thổ nhưỡng, phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản,...



Hình 11.5. Dụng cụ chiết

Tách β-carotene từ nước ép cà rốt

Chuẩn bị: nước ép cà rốt, hexane; cốc thuỷ tinh 100 mL, bình tam giác 100 mL, phễu chiết 60 mL, giá thí nghiệm.

Tiến hành:

– Cho khoảng 20 mL nước ép cà rốt vào phễu chiết. Thêm tiếp khoảng 20 mL hexane, lắc đều khoảng 2 phút.
– Để yên phễu chiết trên giá thí nghiệm khoảng 5 phút để chất lỏng tách thành hai lớp.
– Mở khoá phễu chiết cho phần nước ở dưới chảy xuống, còn lại phần dung dịch β-carotene hoà tan trong hexane.

Thực hiện yêu cầu sau:

1. Nhận xét màu sắc của lớp hexane trong phễu chiết trước và sau khi chiết.
2. Thí nghiệm tách β-carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc nào?

EM CÓ BIẾT

Phương pháp ngâm chiết

Ngâm lạnh là cách hay dùng nhất, áp dụng với đa số dược liệu. Cho dược liệu vào trong lọ, bình hoặc hũ, đổ một lượng rượu phù hợp rồi bịt kín lại, đặt ở nơi tối, mát. Ngâm từ 10 đến 15 ngày. Mùa đông có thể ngâm lâu hơn.

Ngâm nóng thường áp dụng cho các dược liệu có cấu tạo rắn chắc, khó chiết xuất và có khả năng chịu nhiệt. Trước hết, người ta cho dược liệu và rượu vào dụng cụ thích hợp, đậy kín, đun cách thuỷ cho đến khi sôi rồi đổ ngay sang bình ngâm. Đậy kín và tiếp tục ngâm trong 7 – 10 ngày như ngâm lạnh.

Hình 11.6. *Thảo dược được ngâm chiết trong rượu*

2. Tìm các ví dụ trong thực tế cuộc sống đã áp dụng phương pháp chiết. Mô tả cách thực hiện và cho biết em đã áp dụng phương phát chiết lỏng – lỏng hay lỏng – rắn.

III PHƯƠNG PHÁP KẾT TINH

1. Nguyên tắc

Kết tinh là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất rắn dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ.

2. Cách tiến hành

– Hoà tan chất rắn lẫn tạp chất vào dung môi để tạo dung dịch bão hoà ở nhiệt độ cao. Dung môi thường dùng là nước, ethanol, acetone, ether, ethyl acetate,... hoặc đôi khi là hỗn hợp của chúng. Dung môi cần hoà tan tốt chất cần tinh chế ở nhiệt độ cao và hoà tan kém hơn chất cần tinh chế ở nhiệt độ thấp (Hình 11.7a).

– Lọc nóng loại bỏ chất không tan (Hình 11.7b).

– Để nguội và làm lạnh dung dịch thu được, chất cần tinh chế sẽ kết tinh (Hình 11.7c).

– Lọc để thu được chất rắn (Hình 11.7d).

a) b) c) d)

Hình 11.7. *Các bước tiến hành trong phương pháp kết tinh*

Thực hiện kết tinh lại nhiều lần trong cùng một dung môi hoặc trong các dung môi khác nhau sẽ thu được tinh thể chất cần tinh chế.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Ứng dụng

Phương pháp kết tinh được dùng để tách và tinh chế các chất rắn.

Tinh chế đường đỏ thành đường trắng

Đường được làm từ mật mía và chưa qua tinh luyện thường được gọi là đường đỏ (hoặc đường vàng). Trong đường đỏ có các chất màu và tạp chất. Để tinh luyện đường đỏ thành đường trắng, người ta làm như sau:

– Hoà tan đường đỏ vào nước nóng, thêm than hoạt tính để khử màu, khuấy, lọc để thu được dung dịch trong suốt không màu.

– Cô bớt nước, để nguội thu được đường trắng ở dạng tinh thể.

Hãy cho biết trong hai loại đường đỏ và đường trắng, đường nào tinh khiết hơn.

IV SẮC KÍ CỘT

1. Nguyên tắc

Sắc kí cột là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất dựa vào sự phân bố khác nhau của chúng giữa pha động và pha tĩnh.

Pha động là dung môi và dung dịch mẫu chất cần tách di chuyển qua cột. Pha tĩnh là một chất rắn có diện tích bề mặt rất lớn, có khả năng hấp phụ khác nhau các chất trong hỗn hợp cần tách, ví dụ: silica gel, aluminium oxide,... Khi dung môi chạy qua cột, các chất hữu cơ được tách ra ở từng phân đoạn.

2. Cách tiến hành

– Sử dụng các cột thuỷ tinh có chứa các chất hấp phụ dạng bột (pha tĩnh), thường là aluminium oxide, silica gel,...

– Cho hỗn hợp cần tách lên cột sắc kí.

– Cho dung môi thích hợp chảy liên tục qua cột sắc kí. Thu các chất hữu cơ được tách ra ở từng phân đoạn khác nhau sau khi đi ra khỏi cột sắc kí.

– Loại bỏ dung môi để thu được chất cần tách.

Hình 11.8. *Thiết bị, dụng cụ thực hiện tách chất bằng phương pháp sắc kí cột*

3. Ứng dụng

Phương pháp sắc kí cột thường dùng để tách các chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau.

3. Hãy cho biết bản chất của các cách làm sau đây thuộc loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào?

a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.

b) Nấu rượu uống.

c) Ngâm rượu thuốc.

d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía.

EM ĐÃ HỌC

- *Chưng cất* là phương pháp dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở một áp suất nhất định.
- *Chiết* là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất dựa vào sự hoà tan khác nhau của chúng trong hai dung môi không trộn lẫn vào nhau.
- *Kết tinh* là phương pháp được dùng để tách và tinh chế các chất rắn dựa trên nguyên tắc:

  (1) Các chất khác nhau có độ hoà tan khác nhau trong cùng một dung môi.

  (2) Độ tan của chất cần tách giảm nhanh khi giảm nhiệt độ.
- *Sắc kí cột* là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất dựa vào sự phân bố khác nhau của chúng giữa pha động và pha tĩnh.

EM CÓ THỂ

- Tách được tinh dầu vỏ quả bưởi, cam, chanh,... bằng phương pháp chưng cất và chiết.
- Tinh chế một số chất thông dụng trong đời sống (như đường mía) bằng phương pháp kết tinh.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 12

CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
- Sử dụng được kết quả phổ khối lượng (MS) để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ.
- Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.

Làm thế nào để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.

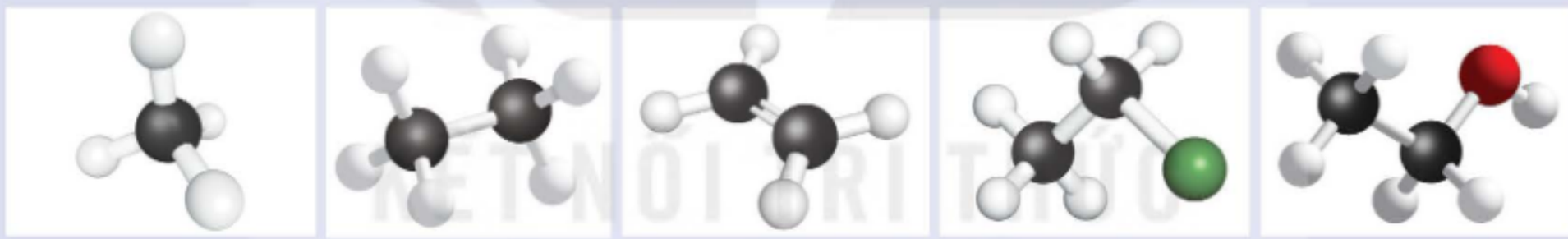
I CÔNG THỨC PHÂN TỬ

1. Khái niệm

Công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: Khí butane và propane là khí hoá lỏng được nén trong bình gas, được các gia đình sử dụng để đun, nấu có công thức phân tử là C_4H_{10} và C_3H_8.

Hãy viết công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ có mô hình cho dưới đây:



methane *ethane* *ethylene* *ethyl chloride* *ethanol*

Cho biết trong mô hình:

- *nguyên tử carbon*
- *nguyên tử hydrogen*
- *nguyên tử oxygen*
- *nguyên tử chlorine*

2. Cách biểu diễn công thức phân tử hợp chất hữu cơ

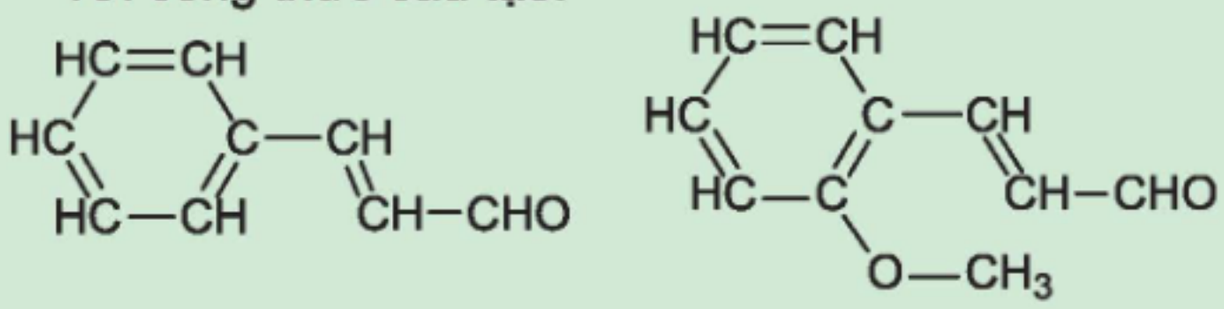
a) Công thức tổng quát: cho biết các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Ví dụ: $C_xH_yO_z$ (x, y, z là các số nguyên dương) cho biết phân tử chất hữu cơ đã cho chứa ba nguyên tố C, H và O.

b) Công thức đơn giản nhất: cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ (tỉ lệ các số nguyên tối giản).

Ví dụ: Hợp chất có công thức phân tử là $C_2H_4O_2$ thì công thức đơn giản nhất là CH_2O.

1. Khi nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và *o*-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:



cinnamaldehyde

o-methoxycinnamaldehyde

Hãy viết công thức phân tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất này.

2. Viết công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau:

a) C_3H_8; b) $C_3H_6O_2$;

c) $C_4H_{10}O$; d) $C_4H_8O_2$.

EM CÓ BIẾT

Chất hữu cơ đầu tiên được tổng hợp như thế nào?

Năm 1828, Friedrich Wöhler (Phri-đrích Vô- lơ) (1800 – 1882), nhà hoá học người Đức, lần đầu tiên đã thực hiện thành công thí nghiệm tổng hợp chất hữu cơ urea (chất có trong nước tiểu) từ các chất không có trong cơ thể sống là potassium cyanide và ammonium sulfate. Điều này đã bác bỏ học thuyết cho rằng, các chất có trong cơ thể sinh vật về cơ bản, khác hẳn với các hoá chất không có nguồn gốc sinh vật, mở đầu cho sự phát triển của chuyên ngành hoá học hữu cơ.

II LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Xác định phân tử khối bằng phương pháp phổ khối lượng

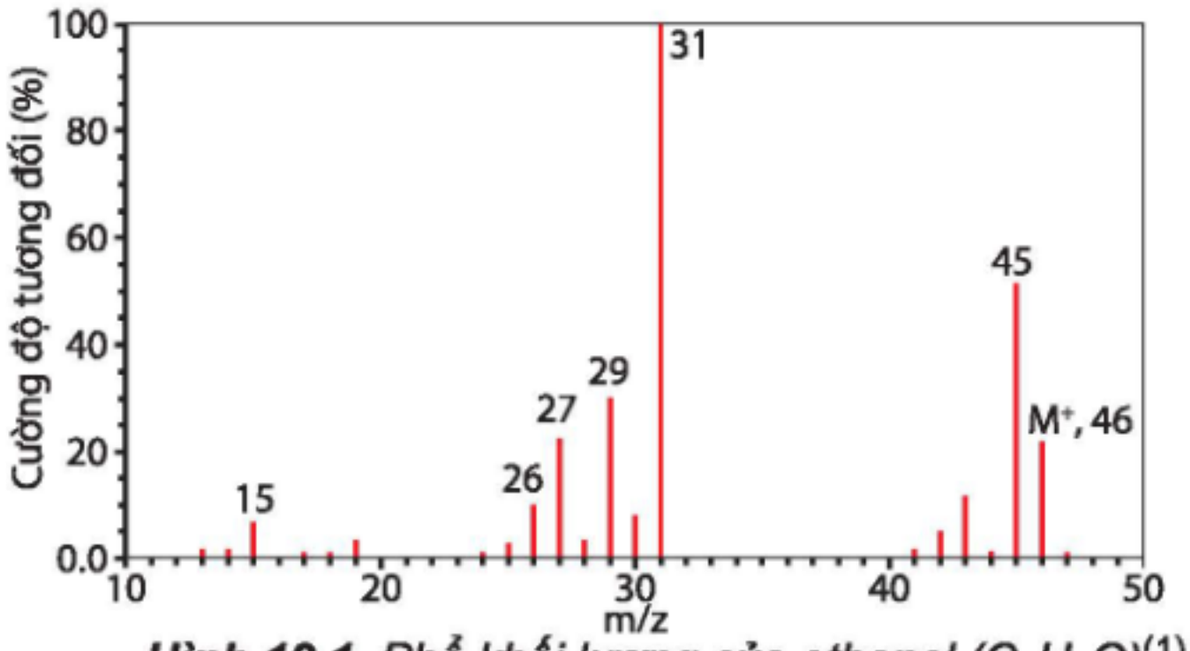
Phương pháp phổ khối lượng được sử dụng để xác định khối lượng **phân tử các hợp chất hữu cơ.**

Trong máy khối phổ, chất nghiên cứu bị bắn phá bởi một dòng **electron tạo ra các** mảnh ion. *Ví dụ:* $M \xrightarrow[10-100\ eV]{+E} M^+ + e$

Mảnh ion $[M^+]$ được gọi là mảnh ion phân tử. Giá trị m/z của mỗi mảnh ion và hàm **lượng tương** đối của chúng được thể hiện trên phổ khối lượng.

Đối với các hợp chất đơn giản, thường mảnh có giá trị m/z lớn nhất ứng với mảnh ion phân tử $[M^+]$ và giá trị này bằng giá trị phân tử khối của chất nghiên cứu.

Ví dụ: Phổ khối lượng của ethanol có peak (pic) ion phân tử $[C_2H_6O^+]$ có giá trị m/z = 46, đúng bằng phân tử khối của chất (Hình 12.1).



Hình 12.1. *Phổ khối lượng của ethanol* (C_2H_6O)[1]

(1) Nguồn: http://webbook.nits.gov/chemistry.

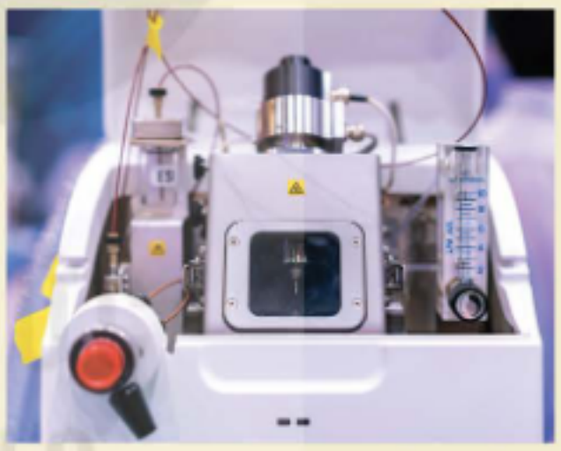
Hãy gán các chất hữu cơ sau: C_6H_6, C_3H_8O, $C_4H_8O_2$ vào các phổ khối lượng tương ứng dưới đây.

Hình 12.2. Phổ khối lượng của một số hợp chất hữu cơ(1)

EM CÓ BIẾT

Phổ khối lượng ra đời như thế nào?

Phương pháp phổ khối lượng (Mass Spectrometry) được bắt đầu nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX. Năm 1886, Goldstein (Gót-xtên) đã chỉ ra rằng một chùm tia ion dương có thể tách biệt ra khỏi nhau dưới tác dụng của một điện trường và từ trường. Năm 1930, Conrad (Con-rát) đã đưa ra thông báo đầu tiên về nghiên cứu phổ khối lượng các hợp chất hữu cơ.



Hình 12.3. Máy đo phổ khối lượng

2. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là $C_xH_yO_z$. Thiết lập công thức đơn giản nhất bằng cách lập tỉ lệ x : y : z ở dạng số nguyên tối giản p : q : r.

Phân tích định lượng, ta được tỉ lệ phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử.

$$x : y : z = \frac{\%m_C}{12,0} : \frac{\%m_H}{1,0} : \frac{\%m_O}{16,0} = p : q : r$$

Từ đó thiết lập được công thức đơn giản nhất: $C_pH_qO_r$.

Mối quan hệ giữa công thức phân tử và công thức đơn giản nhất:

$$C_xH_yO_z = (C_pH_qO_r)_n.$$

Trong đó: p, q, r là các số nguyên tối giản; x, y, z, n là số nguyên dương.

Khi biết phân tử khối, xác định được giá trị n, từ đó suy ra công thức phân tử.

(1) Nguồn: http://webbook.nits.gov/chemistry.

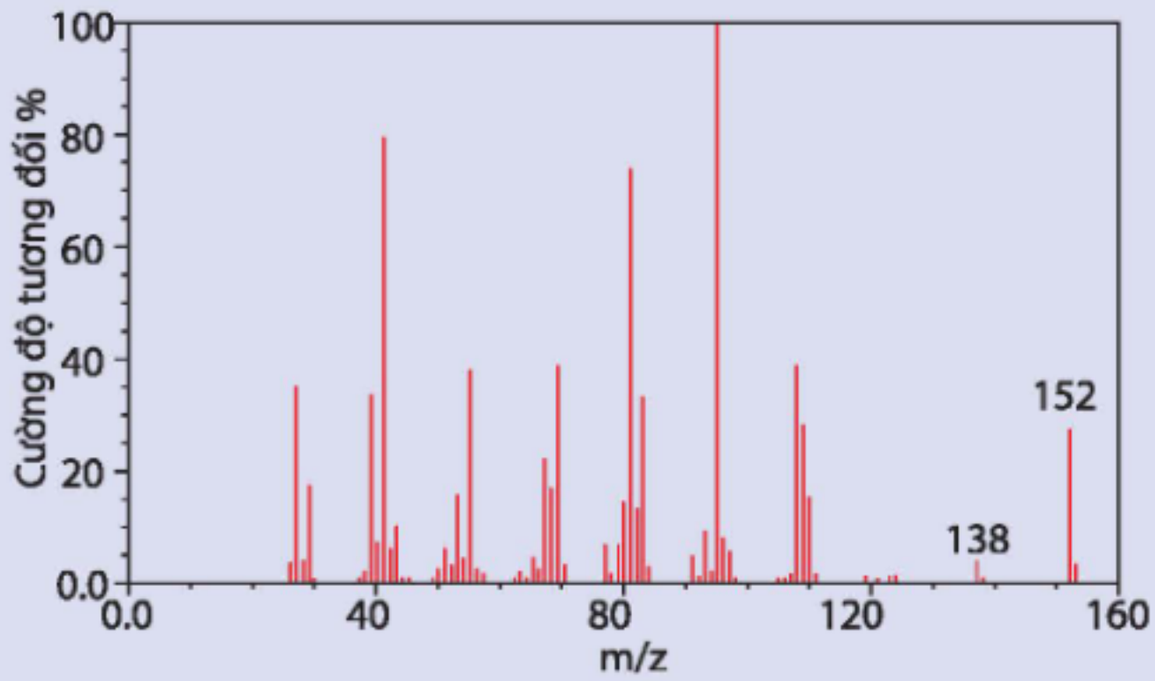
Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor xác định được giá trị m/z của peak [M^+] bằng 152.

Hãy lập công thức phân tử của camphor theo các bước:

– Lập công thức đơn giản nhất của camphor.

– Xác định phân tử khối.

– Xác định công thức phân tử của camphor.



Hình 12.4. *Phổ khối lượng của camphor*[1]

3. Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng làm chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy, eugenol có 73,17% carbon; 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Lập công thức phân tử của eugenol, biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của eugenol là 164.

EM ĐÃ HỌC

- Công thức phân tử cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- Công thức tổng quát cho biết thành phần định tính các nguyên tố.
- Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (tỉ lệ theo các số nguyên tối giản).
- *Phổ khối lượng:* được sử dụng để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ.
- *Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ ($C_xH_yO_z$):*

  Công thức đơn giản nhất ($C_pH_qO_r$);

  $C_xH_yO_z = (C_pH_qO_r)_n$

  (p, q, r là các số nguyên tối giản; x, y, z, n là các số nguyên dương).

EM CÓ THỂ

Xác định được công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào kết quả phân tích nguyên tố và phổ khối lượng.

(1) Nguồn: http://webbook.nits.gov/chemistry.

BÀI 13

CẤU TẠO HOÁ HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ

MỤC TIÊU

- Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ.
- Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ.
- Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng.
- Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn).
- Nêu được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ.

? *Tại sao số lượng các chất hữu cơ lớn hơn rất nhiều các chất vô cơ?*

I THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC

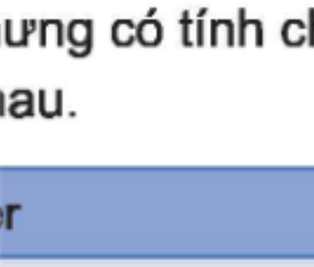
Năm 1861, Butlerov (Bút-lê-rốp) đưa ra khái niệm cấu tạo hoá học và thuyết cấu tạo hoá học bao gồm những luận điểm chính sau:

1. Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hoá học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó sẽ tạo ra chất khác.

Ví dụ: Ethanol và dimethyl ether đều có công thức phân tử C_2H_6O nhưng có tính chất vật lí và tính chất hoá học rất khác nhau do chúng có cấu tạo khác nhau.

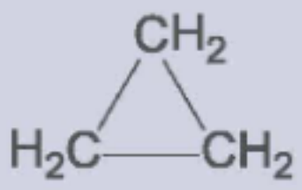
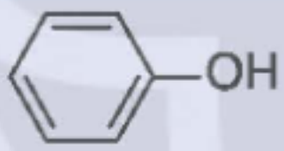
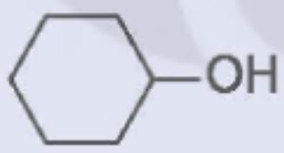
Ethanol	Dimethyl ether
$CH_3–CH_2–OH$	$CH_3–O–CH_3$
Nhiệt độ sôi: 78,3 °C	Nhiệt độ sôi: –24,9 °C
Tan vô hạn trong nước	Ít tan trong nước
Tác dụng với sodium tạo khí hydrogen	Không tác dụng với sodium

2. Trong phân tử chất hữu cơ, carbon có hoá trị IV. Các nguyên tử carbon không những liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon (mạch hở không phân nhánh, mạch hở phân nhánh hoặc mạch vòng). *Ví dụ:*

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3–CH_2–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}–CH_3$	$CH_3–\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}}}–CH_3$	
Mạch hở không phân nhánh	Mạch hở phân nhánh		Mạch vòng

3. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học. Các nguyên tử trong phân tử có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Ví dụ:

	Hợp chất hữu cơ	Nhiệt độ sôi (°C)(1)	Tính chất/ứng dụng
Khác nhau về loại nguyên tử	CH_4	–161,5	Không tan trong nước
	CH_3OH	64,7	Tan vô hạn trong nước
Khác nhau về số lượng nguyên tử	C_3H_8	–42,1	Dùng làm nhiên liệu (gas)
	$C_{20}H_{42}$	343	Dùng làm nến (sáp)
Cùng công thức phân tử, khác cấu tạo hoá học	$CH_3–CH=CH_2$	–47,8	Dùng chế tạo nhựa polypropylene
		–32,8	Dùng làm chất gây mê qua đường hô hấp
Ảnh hưởng qua lại của các nhóm nguyên tử		181,7	Tác dụng với dung dịch NaOH và nước bromine
		161,8	Không tác dụng với dung dịch NaOH và nước bromine

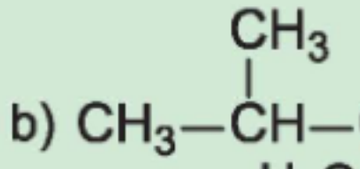
Thuyết cấu tạo hoá học giúp giải thích được hiện tượng đồng phân, hiện tượng đồng đẳng trong hoá học hữu cơ.

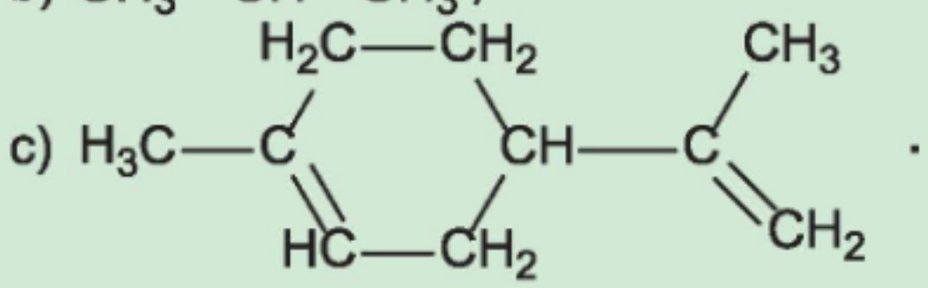
1. Viết công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử sau:

a) C_3H_8O; b) C_4H_8.

2. Hãy cho biết có loại mạch carbon nào trong công thức cấu tạo của các chất sau đây.

a) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$;

b) 

c) 

(1) Nguồn: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

EM CÓ BIẾT

Tác giả của thuyết cấu tạo hoá học

Aleksander Butlerov (A-lếch-xan-đơ Bút-lê-rốp) (1828 – 1886) là nhà hoá học hữu cơ người Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua). Ông là người sáng lập ra trường phái đầu tiên và cũng là lớn nhất của hoá học hữu cơ ở Nga. Ông đã xây dựng và chứng minh thuyết cấu tạo hoá học kinh điển của các hợp chất hữu cơ (1861). Công trình nghiên cứu của Butlerov đã chỉ ra định hướng phát triển trọng yếu của hoá học hữu cơ thế kỉ XIX – XX. Ông là người đầu tiên giải thích hiện tượng đồng phân (1864), phát hiện phản ứng trùng hợp isobutylene và dự đoán ứng dụng của phản ứng trùng hợp này trong tương lai.

II CÔNG THỨC CẤU TẠO

1. Khái niệm

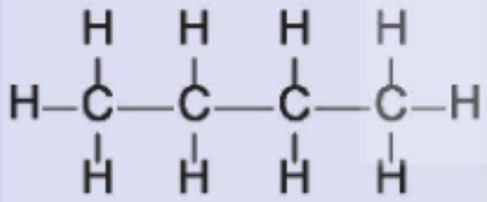
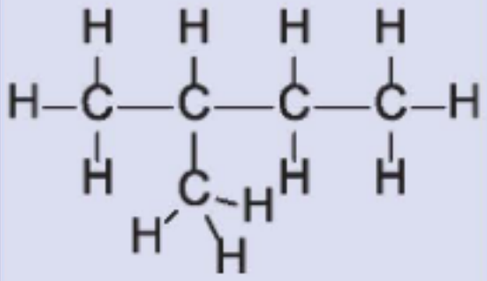
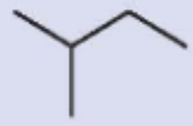
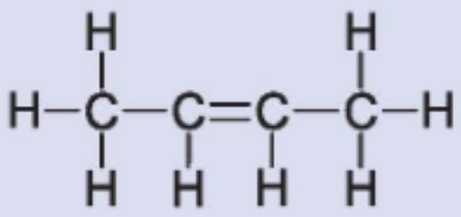
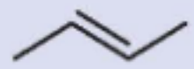
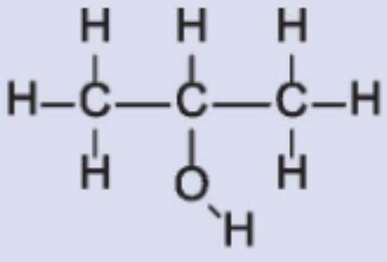
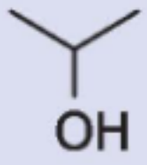
Công thức biểu diễn cách liên kết và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử được gọi là công thức cấu tạo.

Ví dụ: Ứng với công thức phân tử C_3H_6O có bốn công thức cấu tạo mạch hở như sau:

CH_3-CH_2-CHO ; $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$; $CH_2=CH-CH_2-OH$; $CH_2=CH-O-CH_3$.

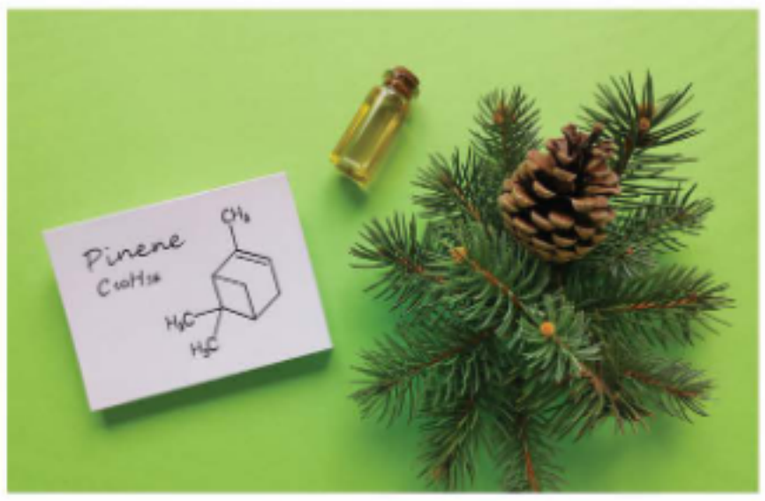
propanal | acetone | allyl alcohol | methyl vinyl ether

2. Cách biểu diễn cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

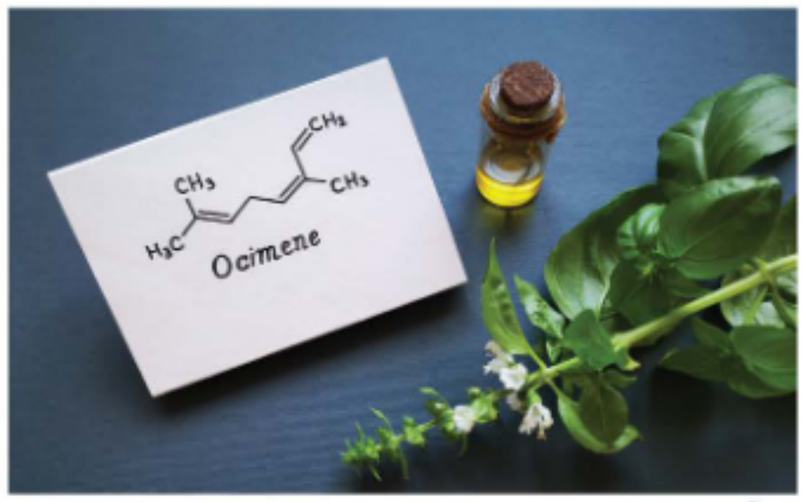
Công thức cấu tạo đầy đủ	Công thức cấu tạo thu gọn	
	Dạng 1: Các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử carbon được viết thành một nhóm	Dạng 2: Chỉ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử carbon với nhóm chức, mỗi đầu đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc ứng với 1 nguyên tử carbon (không biểu thị số nguyên tử hydrogen liên kết với mỗi nguyên tử carbon)
	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	
	$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\|}}{CH}-CH_2-CH_3$	
	$CH_3-CH=CH-CH_3$	
	$CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_3$	

3. Viết công thức cấu tạo dạng thu gọn có thể có của các hợp chất hữu cơ ứng với công thức phân tử $C_4H_{10}O$.

III ĐỒNG PHÂN



a) Pinene (có trong nhựa thông)



b) Ocimene (có trong lá húng quế)

c) Myrcene (có trong lá húng quế, cỏ xạ hương, quả xoài)

Hình 13.1. *Ba hợp chất có cùng công thức phân tử $C_{10}H_{16}$*

Ba hợp chất pinene, ocimene, myrcene có tính chất khác nhau nhưng lại có cùng công thức phân tử là $C_{10}H_{16}$ nên chúng là những chất đồng phân của nhau.

Những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Các chất này có cùng công thức phân tử nhưng có tính chất khác nhau là do chúng có cấu tạo hoá học khác nhau.

Ứng với một công thức phân tử có thể có các đồng phân cấu tạo về mạch carbon, loại nhóm chức, vị trí nhóm chức.

Ví dụ:

Đồng phân mạch carbon	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	$CH_3–CH_2–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}–CH_3$
Đồng phân loại nhóm chức	$CH_3–CH_2–CH_2–OH$	$CH_3–O–CH_2–CH_3$
Đồng phân vị trí nhóm chức	$CH_3–CH_2–CH_2–OH$	$CH_3–\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}–CH_3$

EM CÓ BIẾT

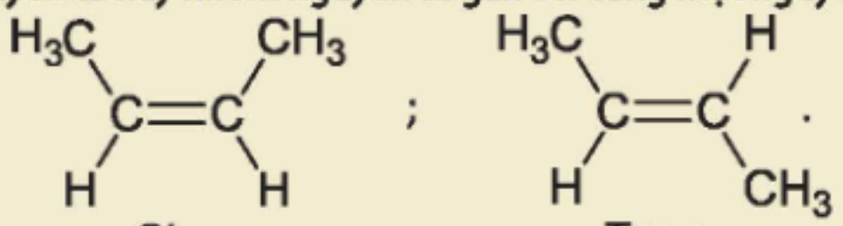
Ngoài đồng phân cấu tạo, các hợp chất hữu cơ còn có *đồng phân hình học* và *đồng phân quang học*. Các loại đồng phân này có cấu tạo giống nhau, chỉ khác nhau vị trí không gian của nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử.

Đồng phân hình học xuất hiện khi:

– Phân tử có bộ phận cứng nhắc (nối đôi) làm cản trở sự quay tự do của các nguyên tử liên kết trực tiếp với carbon có nối đôi.

– Hai nguyên tử hay nhóm nguyên tử gắn với cùng một nguyên tử carbon có nối đôi phải khác nhau.

Ví dụ:



Cis- ; *Trans-* .

4. Viết các công thức cấu tạo của hợp chất có công thức phân tử C_5H_{12}.

5. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C_2H_5OH và $CH_3–O–C_2H_5$.

B. $CH_3–O–CH_3$ và CH_3CHO.

C. $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ và $CH_3–CH(OH)–CH_3$.

D. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ và $CH_3–CH_2–CH=CH_2$.

IV ĐỒNG ĐẲNG

Tìm hiểu về đồng đẳng

Trong quá trình chế biến dầu mỏ, người ta thu được nhiều khí như C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8,...

Công thức phân tử	Công thức cấu tạo	Nhiệt độ sôi (°C)(1)	Phản ứng đặc trưng
C_2H_4	$CH_2=CH_2$	–103,7	Làm mất màu dung dịch nước bromine
C_3H_6	$CH_2=CH–CH_3$	–47,6	
C_4H_8	$CH_2=CH–CH_2–CH_3$	–6,5	

Thực hiện yêu cầu sau:

1. So sánh thành phần phân tử và đặc điểm cấu tạo của ba hợp chất trên.
2. Theo em, tại sao các hợp chất trên đều có cùng tính chất hoá học đặc trưng là làm mất màu dung dịch bromine?

Các chất hữu cơ có tính chất hoá học tương tự nhau và thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 được gọi là các chất đồng đẳng của nhau, chúng hợp thành một dãy đồng đẳng.

(1) Nguồn: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov.

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 11, tập một
2. Ngữ văn 11, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
4. Toán 11, tập một
5. Toán 11, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 11
7. Lịch sử 11
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 11
9. Địa lí 11
10. Chuyên đề học tập Địa lí 11
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
13. Vật lí 11
14. Chuyên đề học tập Vật lí 11
15. Hoá học 11
16. Chuyên đề học tập Hoá học 11
17. Sinh học 11
18. Chuyên đề học tập Sinh học 11
19. Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
21. Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
23. Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
24. Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
26. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 11 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 11 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 11 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 11 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 11 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 11 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 11 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 11 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
38. Âm nhạc 11
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
41. Giáo dục thể chất 11 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 11 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 11 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 11 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
46. Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-35056-5

9 786040 350565

Giá: 19.300 đ